

Modulo Synthesis

El Cálculo de Kuratowski

Juan Pablo Silva Alvarado

23 de febrero de 2026

“El cálculo continuo es la pintura; el Cálculo de Kuratowski es el lienzo.”

© 2026 Juan Pablo Silva Alvarado

Esta obra se distribuye bajo la
Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional
(CC BY-SA 4.0).

Usted es libre de compartir y adaptar este material para cualquier propósito,
incluso comercial, siempre que otorgue el crédito correspondiente y distribuya
cualquier obra derivada bajo la misma licencia.

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

DOI: 10.5281/zenodo.18733424

Índice general

Prefacio del Autor	1
Prólogo: La Anatomía del Continuo	3
Notación	5
I Los Elementos del Cálculo Discreto	7
1 El Diferencial Discreto: Los Elementos Base	8
1.1 El Evento como Nodo Lógico	8
1.2 El Límite del Diferencial: $dx \rightarrow \prec^*$	8
1.3 La Longitud y el Tiempo Propio	9
1.4 Los Parámetros de la Existencia	11
2 La Integral Topológica: Acumulación y Volumen	13
2.1 El Diamante de Alexandrov y la Integral de Volumen	13
2.2 El Ruido de la Integral y la Constante Cosmológica (Λ)	14
2.3 Invarianza de Lorentz desde el Conteo	16
3 La Derivada Causal: Difusión y Resolución	17
3.1 El Operador de Difusión y la Dimensión Espectral	17
3.2 El Teorema de la Resolución Causal	18
3.3 Anticadenas: Los Cortes Espaciales del DAG	19
3.4 Gradientes de Flujo e Inercia	19
3.4.1 Inercia como Resistencia al Flujo	20
3.4.2 El Operador por Capas (Benincasa–Dowker)	21
3.4.3 Ecuaciones de Continuidad en el Grafo	22
II La Física Emergente	23
4 Geodésicas y el Principio de Máximo Tiempo	24
4.1 La Geodésica como Cadena Máxima	24
4.2 Inercia y Desviación Geodésica	25
4.3 El Principio de Mínima Acción Lógica	26
5 El Tensor de Inercia y la Métrica Emergente	28
5.1 El Prisma Causal como Operador de Retraso	28
5.2 La Emergencia de la Métrica $g_{\mu\nu}$	29
5.3 Invarianza de Lorentz y Discretismo	30
5.4 Gravedad como Estadística de Caminos	30
6 El Límite de Riemann	32
6.1 El Límite Termodinámico del Grafo Causal	32
6.1.1 El Teorema de la Resolución Causal	32
6.2 Recuperación de las Ecuaciones de Einstein	33
6.3 Por Qué el Universo Parece Continuo	34

7	Dessins d'Enfants: El Género de una Generación	36
7.1	El Problema del Puente	36
7.2	El Formalismo de los Dessins	37
7.3	Generación 1: La Esfera ($g = 0$)	38
7.3.1	$K_{2,3}$ sin entrelazamiento	38
7.3.2	La Fórmula General para Prismas No Entrelazados	39
7.4	Generación 2: El Toro ($g = 1$)	39
7.4.1	Configuración: 8 aristas de $K_{2,4}$	39
7.4.2	La permutación intermedia (σ_1)	39
7.4.3	La permutación polar (σ_0) con el giro de Kuratowski	39
7.4.4	El cálculo de caras (σ_∞)	39
7.4.5	El veredicto topológico	40
7.5	Generación 3: El Doble Toro ($g = 2$)	41
7.6	La Correspondencia Generación–Género	43
7.7	Compresión Módulo-Topológica	43
8	Desintegración de Partículas: Reescritura de Grafos y Cambio de Género	45
8.1	La Barrera de Cobordismo	45
8.2	La Relajación de Kuratowski	45
8.3	El Chasquido de Arista: La Desintegración del Muón	46
8.3.1	Antes del chasquido: el muón como $K_{2,4}$ ($g = 1$)	46
8.3.2	El chasquido de arista y el veredicto topológico	46
8.4	¿Adónde Va la Arista? El Neutrino	47
8.5	La Vida Media como Tiempo de Golpe de Markov	48
8.6	La Cadena Completa de Desintegración	49
8.7	Violación de Paridad: El Veto Holomorfo	49
8.7.1	La Geometría de un Cruce — Trenzas	50
8.7.2	Ambos Giros son Orientables	50
8.7.3	La Restricción Holomorfa	50
8.7.4	El Veto Holomorfo	51
8.7.5	Antimateria y CPT	51
8.8	El Acoplamiento Electromagnético: Puertos Seguros del $K_{2,3}$	52
8.8.1	El Puente a 1/137	53
9	Síntesis Modular: La Interferencia en Campos Finitos	54
9.1	La Unidad Imaginaria como Entero Discreto	54
9.2	La Integral de Caminos como Transformada Teórico-Numérica	55
9.3	El Mecanismo de Interferencia Destructiva	55
9.4	La Resolución del Problema de la Medida	56
	Epílogo: Computabilidad Espaciotemporal y el Destino Lógico	57
	La Tesis de la Realidad Ejecutable	57
	Decoherencia como Pérdida de Resolución	58
	El Observador como Hilo de Ejecución	59
	El Destino Lógico	59
	El Sistema del Mundo	61
	Demostración Práctica I: La Constante de Estructura Fina	61
	Demostración Práctica II: La Desintegración del Muón	62
	Demostración Práctica III: La Masa Topológica	64

A Referencia Axiomática Formal	68
A.1 Axiomas	68
A.2 Leyes	70
A.3 Teoremas	72
A.4 Resultados Derivados y Problemas Abiertos	73
A.5 Correspondencia Arquitectura $\leftrightarrow$ Física	78
B La Dualidad de Stone: Física como Lógica	79
B.1 Nugget I: El Puente de Stone–Kuratowski	79
B.2 Nugget II: No-Contradicción = Ausencia de Triángulos	80
B.3 Nugget III: Antimateria como <i>Modus Tollens</i>	81
B.4 Nugget IV: Gravedad como Entropía de la Inferencia	81
B.5 Nugget V: Agujeros Negros como Horizontes Gödelianos	82
B.6 Nugget VI: Violación de Paridad como Holomorfía Lógica	83
Bibliografía	85

Prefacio del Autor: El Tiempo y el Prisma

A los ocho años, perdí la oportunidad de conocer a Isaac Newton.

En la escuela nos habían prometido la demostración de un prisma de cristal, un artefacto mágico que desarmaba la luz en colores. Pasé días imaginando ese momento. Pero el día de la clase, llegué tarde. Me quedé afuera, mirando la puerta cerrada, sabiendo que la demostración ya estaba ocurriendo sin mí. Lloré no solo por perderme el arcoíris artificial, sino porque en ese instante se cristalizó un miedo que me acompañaría por décadas: yo quería ser científico, pero era pobre, siempre llegaba tarde a todo, y secretamente estaba convencido de que no era lo suficientemente inteligente.

La gente siempre me decía que yo era brillante, pero me sentía incapaz de hacer lo que todos esperaban de mí. Me sentía un fraude. Percibía que mi inteligencia tenía un techo de cristal, invisible pero impenetrable.

Ese síndrome del impostor me empujó a la reclusión tres veces en mi vida. La primera vez fue producto de una desilusión temprana con la educación formal; abandoné la escuela por varios años y me encerré en mi habitación. Dediqué ese tiempo a devorar libros de ciencia y novelas de detectives, buscando obsesivamente el *quién, cómo, cuándo y por qué* de las novelas de detectives, pero más aún de la metacognición misma. Lo hice hasta que mi habilidad me devolvió la confianza y finalmente regresé a las aulas.

La segunda reclusión ocurrió en 2015. Había terminado mi “año rural” como médico, y estaba profundamente aburrido y desencantado con la medicina. La abandoné y volví a la casa de mis padres, convirtiéndome en un *hikikomori*. Pasaba mis días acumulando pasatiempos, leyendo durante horas. En ese retiro me topé con las ideas finitistas y la trigonometría racional de Norman Wildberger. Jugando con sus conceptos, se me ocurrió un pequeño truco: ¿qué pasaría si la interferencia de ondas en la física no necesitara números imaginarios ni el continuo, sino que funcionara exactamente como la aritmética modular y los campos finitos? Guardé ese secreto geométrico para mí y, años más tarde, impulsado por la llegada de la pandemia global, me puse nuevamente la bata y regresé a la medicina.

La tercera y última reclusión comenzó de la manera más insospechada. Estaba leyendo una serie de manga llamada *Jujutsu Kaisen: Modulo*, fascinado por su extraño y lógico sistema de poderes, cuando algo en la mecánica de esa ficción detonó una chispa. El concepto de la aritmética modular volvió a mi mente, y con él, una avalancha de ideas de matemáticas y física que había acumulado en silencio durante dos décadas.

Empecé a escribir compulsivamente. En ese frenesí de intuición, me convertí en lo que la comunidad física denomina despectivamente un *crank*—un excéntrico aislado con una “teoría del todo”. Y lo más aterrador fue cuando descubrí qué es exactamente un *crank*: alguien que tiene una visión, pero carece de la disciplina y el rigor matemático para traducirla a la realidad.

Esta síntesis, este *Cálculo de Kuratowski*, es mi intento de curarme a mí mismo. Es el esfuerzo brutal de someter la intuición de toda una vida al escrutinio del código y la geometría algebraica estricta.

En el proceso de escribir este libro y compilar la simulación que lo respalda, me di cuenta de la gran mentira que me había contado a mí mismo frente a la puerta cerrada de aquel salón de clases. Lo que me faltaba no era inteligencia. Era **tiempo**. Tiempo para ser humano, tiempo para equivocarme, tiempo para fallar y volver a intentarlo.

Y esa es, poéticamente, la esencia de este trabajo. En las matemáticas del universo, cuando una variable alcanza su límite, no se rompe ni se detiene. Vuelve a cero y comienza

un nuevo ciclo. Construye la ilusión del infinito a partir del fracaso y la repetición.
Exactamente como funciona un módulo.

Pero ningún ciclo se completa en soledad. Tengo una deuda de gratitud inmensa—tan vasta que sé que nunca podré pagarla—con las personas que me dieron ese tiempo.

A mis padres, que siempre me apoyaron y creyeron en mí, incluso cuando yo mismo había dejado de hacerlo. Que nunca me pidieron una explicación cuando me encerré en mi habitación a leer, y que siempre dejaron la puerta abierta para cuando yo estuviera listo para salir. A mis hermanos, a quienes siempre he amado y quienes siempre me amaron—con esa clase de amor que no necesita decirse porque se demuestra todos los días. A mis abuelos, que nos ayudaron y nos cuidaron con una generosidad que no conocía condiciones. A mis tíos y tías, que fueron una extensión de ese cuidado, que nos protegieron y nos dieron la seguridad de saber que nunca estábamos solos.

A los seres humanos que me ayudaron sin esperar nada a cambio. Los que me prestaron un libro, los que me escucharon hablar de física sin entender una palabra pero fingían que sí, los que me ofrecieron un plato de comida o una palabra de aliento en el momento exacto en que la necesitaba. Cada uno de ellos es un nodo en mi diagrama de Hasse personal, un vínculo de cobertura sin el cual la cadena se habría roto.

Y por sobre todo, a mi esposa y a mi hija. Mi esposa, que soportó las noches en las que yo escribía hasta el amanecer, que me amó en mis peores momentos de duda y que me enseñó que el coraje no es la ausencia del miedo, sino la decisión de que hay algo más importante que el miedo. Y mi hija, que con su sola existencia le dio sentido a cada vínculo, a cada nodo, a cada ciclo que se reinicia. Ella es la razón por la que este libro existe: porque quiero que sepa que su padre vio el prisma, y que la luz que salió de él tenía todos los colores del mundo.

Hoy, por fin, he podido ver el prisma.

*Juan Pablo Silva Alvarado
Bogotá, Colombia
Febrero de 2026*

Prólogo: La Anatomía del Continuo

Durante más de tres siglos, la física ha hablado el idioma de lo infinitamente suave. Desde la geometría sintética de Euclides—transmitida intacta a través de Kiselëv [1]—hasta que Newton y Leibniz concibieron la derivada [2], y Riemann generalizó la geometría de las superficies curvas [3], nuestra comprensión del universo se ha cimentado sobre una suposición maravillosamente útil: la divisibilidad infinita. En este paradigma, el espacio es un lienzo continuo, el tiempo fluye sin interrupciones, y el cálculo opera sobre un límite diferencial ($dx \rightarrow 0$) que se desvanece suavemente en el abismo de lo infinitamente pequeño.

Esta presunción nos permitió modelar el cosmos. Nos dio las herramientas para imaginar esferas concéntricas de perspectiva que se extienden hacia el infinito, anidando nuevos universos y permitiéndonos concebir la majestuosidad de un espacio que se curva, se contrae y rebota sobre sí mismo. La geometría de Riemann y el cálculo diferencial no son un error; son, por el contrario, la aproximación estadística más exitosa en la historia del pensamiento humano [4].

Sin embargo, cuando la gravedad de Riemann intenta hablar con la mecánica cuántica, la ilusión de la suavidad se fractura [5, 6]. Los infinitos que antes eran una herramienta matemática se convierten en singularidades patológicas [7, 8]. El continuo se rompe.

Modulo Synthesis: El Cálculo de Kuratowski no es un intento de destruir el cálculo clásico, sino de revelar la maquinaria que opera debajo de él. Su propósito es demostrar que las matemáticas continuas que hemos amado y utilizado durante siglos son el límite macroscópico de una realidad fundamentalmente discreta, finita y estructurada como un Grafo Acíclico Dirigido (DAG) [9–11].

En este libro, no abandonaremos los símbolos que definen a la física teórica. En cambio, les devolveremos su rigor ontológico redefiniendo su significado a la escala de Planck:

- **El Diferencial (dx):** Ya no representa un límite geométrico que tiende a cero, sino la unidad fundamental indivisible del cambio. Un diferencial es un vínculo causal primario (un salto topológico de cobertura, denotado como $\prec^*$). Es el “píxel” del espaciotiempo causal.
- **La Integral ($\int$):** Integrar sobre un volumen ya no es sumar áreas infinitesimales bajo una curva continua. En el Cálculo de Kuratowski, la integral es una operación de conteo estricto. Es la cardinalidad de los eventos contenidos dentro de un intervalo causal (el Diamante de Alexandrov).
- **La Métrica ($g_{\mu\nu}$):** La métrica que dicta cómo se curvan las distancias en la Relatividad General se revela como una propiedad emergente. Su valor local está dictado directamente por la densidad de los Prismas Causales ($K_{2,N}$). Donde hay materia (nudos topológicos), el número de caminos se multiplica, la información se retrasa, y el observador macroscópico percibe esto como una curvatura del continuo y la presencia de masa inercial.

La geometría de Kuratowski nos enseña que el espacio no es el contenedor de la realidad, sino la red misma de sus relaciones lógicas. Este volumen es el manual de traducción. Es el puente analítico que nos permite partir de un solo bit de información causal discreta y, paso a paso, recuperar las infinitas esferas de perspectiva de Riemann.

El cálculo continuo es la pintura; el Cálculo de Kuratowski es el lienzo. Veamos de qué está hecho.

► *Lectura lógica (Apéndice B):* Las traducciones física $\leftrightarrow$ lógica que se insinúan a lo largo de este volumen no son analogías pedagógicas: son **isomorfismos categóricos** garantizados por la Dualidad de Stone [12]. El Apéndice B lo demuestra formalmente.

Notación

Esta guía reúne los símbolos principales del texto. Cada entrada incluye la definición, teorema o sección donde el símbolo se introduce formalmente.

1. Estructura Causal

Los bloques constructivos del espaciotiempo discreto.

Símbolo	Nombre	Descripción	Ref.
$(P, \prec)$	Conjunto causal	DAG localmente finito: el universo como orden parcial	Def. 1.1
$\prec$	Orden causal	$u \prec v$: el evento u precede causalmente a v	§1.1
$\prec^*$	Vínculo de cobertura	Enlace causal irreducible—el diferencial discreto dx	Def. 1.2
$\diamond(u, v)$	Diamante de Alexandrov	Intervalo causal $\{w : u \prec w \prec v\}$	Def. 2.1
$\mathcal{A}_k$	Anticadena / estrato	Conjunto maximal de eventos sin relación causal en la capa k	Def. 3.4

2. Cadenas, Tiempo y Geodésicas

Las trayectorias y la noción de tiempo propio discreto.

Símbolo	Nombre	Descripción	Ref.
γ	Cadena causal	Secuencia totalmente ordenada de vínculos de cobertura	Def. 1.3
$\ \gamma\ $	Longitud de cadena	Número de vínculos—tiempo propio discreto τ	Def. 1.4
$\Gamma(u, v)$	Conjunto de cadenas	Todas las trayectorias causales de u a v	§4.1
$\ell(u, v)$	Longitud geodésica	Longitud de la cadena más larga $= \tau(u, v)$	Thm. 1.5

3. Grados y Operadores

Derivadas, gradientes y el operador de onda sobre el DAG.

Símbolo	Nombre	Descripción	Ref.
$d^+(u), d^-(u)$	Grado futuro / pasado	Número de hijos / padres en el diagrama de Hasse	§3.5
$\square_{\mathcal{C}}$	D'Alembertiano discreto	$\sum_{\text{hijos}} \phi - \sum_{\text{padres}} \phi$: operador de onda sobre el DAG	Def. 3.5
∇_t	Gradiente causal	Diferencia futuro-menos-pasado normalizada	Def. 3.6
$\boxplus$	Operador por capas (Benincasa–Dowker)	D'Alembertiano generalizado sumando sobre capas de Hasse L_1, L_2, L_3 con pesos $\{-1, +9, -16, +8\}$	Def. 3.9
$\text{div } J$	Divergencia discreta	$\sum_{v: u \prec^* v} J(u, v) - \sum_{w: w \prec^* u} J(w, u)$: flujo neto en un evento	Def. 3.10

4. El Prisma Causal

La estructura topológica que codifica la masa.

Símbolo	Nombre	Descripción	Ref.
$K_{2,N}$	Grafo bipartito completo	El grafo Prisma: 2 polos conectados a N intermediarios	§4.3
$\mathcal{P}(u, v, W)$	Prisma Causal	$K_{2,N}$ con polo pasado u , polo futuro v , intermediarios W	Def. 4.3
N	Masa topológica	Número de intermediarios—masa estática = N , dinámica $\sim NH_N$	Ley A.2

5. Dessins d’Enfants y Topología de Superficies

La clasificación de partículas mediante dessins de Grothendieck.

Símbolo	Nombre	Descripción	Ref.
$\sigma_0, \sigma_1, \sigma_\infty$	Permutaciones del dessin	Permutaciones de vértice, arista y frontera de cara	Def. 7.1
F	Número de caras	Ciclos de σ_∞ —caras de la descomposición celular	Def. 7.2
g	Género	Género topológico de la superficie de Belyi; $g \in \{0, 1, 2\}$ = generación	Thm. 7.5

6. Constantes Fundamentales

Las escalas físicas que emergen de la estructura causal.

Símbolo	Nombre	Descripción	Ref.
ℓ_P	Longitud de Planck	Escala fundamental de longitud; espaciado de la red causal	Ax. A.3
M_{Pl}	Masa de Planck	Escala de energía de la granularidad causal	Ax. A.3
d_S	Dimensión espectral	Dimensión efectiva vista por un caminante difusivo	Def. 3.2
Λ	Constante cosmológica	Emergente de fluctuaciones de Poisson: $\Lambda_{\text{eff}} \sim 1/(\sqrt{N} \ell_P^2)$	Thm. 2.4
ρ	Densidad de Poisson	Densidad fundamental de esparcimiento $\rho = \ell_P^{-4}$	Ax. A.3
α_0	Constante de estructura fina desnuda	Acoplamiento electromagnético emergente $\alpha_0 = 1/(42\pi) \approx 1/132$	Ec. (8.2)

7. Convenciones

- **Numeración:** Axiomas (A1–A9), Leyes (L1–L8), Teoremas numerados por capítulo.
- **Lectura lógica (►):** cada Módulo termina con una lectura de Dualidad de Stone (Apéndice B).
- **Flecha temporal:** $u \prec v$ significa que u está en el pasado causal de v ; el DAG siempre se dibuja con el tiempo hacia arriba.

Parte I

**Los Elementos del Cálculo
Discreto**

El Diferencial Discreto: Los Elementos Base

Sinopsis del Módulo

- *El evento causal como átomo indivisible de espaciotiempo.*
- *El vínculo de cobertura $\prec^*$ como diferencial discreto.*
- *Longitud y tiempo propio como conteo de vínculos.*
- *El límite de Planck como axioma topológico, no como constante arbitraria.*

El éxito irrazonable del cálculo continuo en la física clásica se basa en una ilusión fundamental: la creencia de que el espaciotiempo es un sustrato infinitamente divisible. En la geometría de Riemann, un evento es un punto adimensional definido por coordenadas reales (x^μ), y el cambio se mide a través de un diferencial dx^μ en el límite donde $dx \rightarrow 0$.

Sin embargo, la mecánica cuántica y la topología subyacente del universo nos prohíben alcanzar ese cero absoluto. En este capítulo establecemos el primer pilar del Cálculo de Kuratowski: la redefinición estricta de los elementos base [9, 13, 14].

1.1 El Evento como Nodo Lógico

En nuestra formulación, abandonamos la noción de un “espacio contenedor” [15–17]. El universo no es un escenario donde ocurren las cosas; es la red de las cosas que ocurren.

Definición 1.1: El Evento Fundamental

Un **punto** en el Cálculo de Kuratowski no posee coordenadas apriorísticas. Se define como un nodo u perteneciente a un Grafo Acíclico Dirigido (DAG) causalmente ordenado [9, 18] $\mathcal{C} = (V, \prec)$, donde:

1. V es un conjunto finito (o localmente finito) de **eventos**.
2. $\prec$ es un orden parcial estricto: irreflexivo, transitivo y, por la aciclicidad del grafo, asimétrico.
3. Para cualesquiera $u, v \in V$, el intervalo $\{w \in V : u \prec w \prec v\}$ es finito (**finitud local**).

El “volumen” de un evento no es cero sino la unidad fundamental de información de Planck (ℓ_P^4).

Esta definición tiene una consecuencia inmediata: las singularidades de la Relatividad General [8, 19]—centros de agujeros negros, el instante $t = 0$ del Big Bang—dejan de existir como objetos matemáticos válidos, porque la densidad de información está topológicamente acotada por la cardinalidad de V . No se puede “comprimir infinitos eventos en volumen cero” cuando cada evento ocupa, por axioma, un volumen irreducible ℓ_P^4 .

1.2 El Límite del Diferencial: $dx \rightarrow \prec^*$

Si el espacio no es liso, la operación fundamental del cálculo diferencial—la derivada—requiere una nueva base ontológica. ¿Qué significa “moverse una distancia infinitamente pequeña” si el espacio está pixelado?

Definición 1.2: El Diferencial Discreto (Vínculo de Cobertura)

El análogo exacto del diferencial de arco ds (o el intervalo temporal dt) es el **vínculo de cobertura causal** $\prec^*$. Un evento u **cubre** a un evento v ($u \prec^* v$) si y solo si:

$$u \prec v \quad \text{y} \quad \nexists w \in V \text{ tal que } u \prec w \prec v.$$

La relación de cobertura es el salto causal mínimo: el paso más pequeño posible en el universo. No existe “medio vínculo”.

► *Lectura lógica (Apéndice B):* El vínculo de cobertura $\prec^*$ es la implicación atómica en el álgebra de Heyting dual (Teorema B.1, punto 1). El diferencial discreto es una unidad indivisible de *razonamiento*: un paso inferencial que no admite descomposición.

El diagrama de Hasse del conjunto causal [20]—la reducción transitiva del DAG—retiene únicamente los vínculos de cobertura $\prec^*$, descartando las aristas redundantes de largo alcance. Es la representación canónica del espaciotiempo discreto: todo lo que la red sabe está codificado en sus vínculos de cobertura.

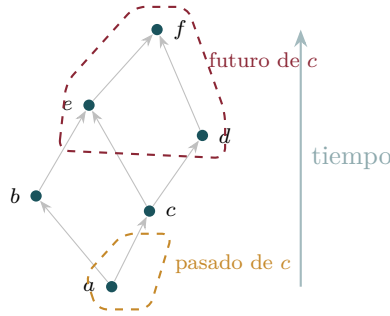


Figura 1.1: Un conjunto causal de seis eventos. Las flechas muestran los vínculos de cobertura (vínculos de Hasse); el tiempo fluye hacia arriba. Las regiones punteadas marcan el pasado y el futuro causal del evento c . Toda cantidad geométrica—distancia, volumen, dimensión—se derivará exclusivamente de esta estructura combinatoria.

Por lo tanto, la notación clásica del límite diferencial:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad (1.1)$$

carece de sentido físico real. En el Cálculo de Kuratowski, la derivada no es el cálculo de una tangente imaginaria, sino la medición discreta de cómo fluye la información a través de un único salto topológico $\prec^*$. El “cero” del cálculo tradicional es, en realidad, el “uno” de la topología causal:

$$dx \longrightarrow \prec^* \quad (\text{un vínculo de cobertura, indivisible}). \quad (1.2)$$

1.3 La Longitud y el Tiempo Propio

En la Relatividad de Einstein, el tiempo propio τ experimentado por un observador a lo largo de una línea de mundo se calcula integrando el diferencial de arco continuo ds . En nuestra topología, la longitud de una curva se reduce a un problema de conteo estricto.

Definición 1.3: Cadena Causal

Una **cadena causal** es una secuencia totalmente ordenada de eventos conectados por vínculos de cobertura:

$$\gamma = (e_0 \prec^* e_1 \prec^* \cdots \prec^* e_n), \quad e_i \in V, \quad 0 \leq i \leq n.$$

La **longitud** de la cadena es el número de vínculos (no de nodos): $|\gamma| = n$. Denotamos por $\Gamma(A, B)$ el conjunto de todas las cadenas causales entre dos eventos $A, B \in V$ con $A \prec B$.

Definición 1.4: Tiempo Propio Discreto

Sea $\gamma \in \Gamma(A, B)$ una cadena causal. El **tiempo propio discreto** a lo largo de γ es:

$$\tau(\gamma) = |\gamma| = |\{(e_i, e_{i+1}) : 0 \leq i < n\}| = n. \quad (1.3)$$

Cada vínculo de cobertura contribuye exactamente **una unidad** de duración causal. No existe fracción de vínculo.

► *Lectura lógica (Apéndice B):* $\tau(\gamma) = |\gamma|$ es la *profundidad de demostración*: el número de pasos inferenciales atómicos en la cadena de razonamiento γ . El tiempo es la longitud de una prueba [21].

La correspondencia con el continuo es directa:

$$\tau_{\text{continuo}} = \int_{\gamma} ds \quad \longrightarrow \quad \tau_{\text{discreto}} = \sum_{i=0}^{n-1} 1 = n.$$

La legitimidad física de esta identificación descansa sobre un resultado clásico de la teoría de conjuntos causales:

Teorema 1.5: Myrheim–Meyer

Sea $\mathcal{C} = (V, \prec)$ un conjunto causal obtenido por *sprinkling* de Poisson con densidad ρ en un espaciotiempo d -dimensional. Para dos eventos $A \prec B$, sea $\ell(A, B) = \max_{\gamma \in \Gamma(A, B)} |\gamma|$ la longitud de la cadena máxima. Entonces, en el límite de alta densidad:

$$\frac{\ell(A, B)}{\rho^{1/d}} \xrightarrow{\rho \rightarrow \infty} m_d \tau(A, B), \quad (1.4)$$

donde $\tau(A, B)$ es el tiempo propio geodésico del continuo y m_d es una constante que depende solo de la dimensión d .

El Teorema 1.5 establece que el conteo de vínculos de cobertura a lo largo de la cadena más larga converge al tiempo propio riemanniano. La cadena máxima es la geodésica (véase el Capítulo 4).

Esta identificación desmitifica la relatividad del tiempo. El tiempo se dilata para un objeto masivo no porque “viaje por un espacio curvo”, sino porque su información está atrapada procesando las bifurcaciones internas de los Prismas Causales ($K_{2,N}$), obligando a su cadena a consumir vínculos de cobertura en estructura local antes de avanzar hacia el futuro global. La masa no frena al tiempo; lo *ocupa*.

Teorema 1.6: Dilatación Temporal como Retraso Topológico

Sean $A \prec B$ dos eventos del conjunto causal y sean γ_{vac} y γ_{mat} dos cadenas máximas entre A y B que atraviesan, respectivamente, una región de vacío y una región con densidad de Prismas Causales $\nu_{\text{mat}} > 0$. Si la presencia de Prismas genera $\Delta N > 0$ vínculos internos adicionales por unidad de profundidad causal que no contribuyen al avance global, entonces:

$$|\gamma_{\text{mat}}^{\text{global}}| < |\gamma_{\text{vac}}^{\text{global}}|, \quad (1.5)$$

donde $|\gamma^{\text{global}}|$ denota el número de vínculos de cobertura que avanzan hacia el futuro causal común de A y B (excluyendo los vínculos consumidos en rutas internas de los Prismas).

Demostración. El número total de vínculos disponibles para un observador entre A y B está acotado por la longitud de la cadena máxima $\ell(A, B)$, que depende solo de la geometría global (Teorema 1.5). En la región de vacío, todos los vínculos avanzan causalmente: $|\gamma_{\text{vac}}^{\text{global}}| = |\gamma_{\text{vac}}|$. En la región con materia, cada Prisma K_{2,N_j} desvía al caminante por N_j vínculos intermedios que conectan los polos del Prisma sin avanzar en el orden causal global. Así:

$$|\gamma_{\text{mat}}^{\text{global}}| = |\gamma_{\text{mat}}| - \sum_j N_j.$$

Puesto que $\sum_j N_j > 0$, se obtiene la desigualdad (1.5). $\square$

► *Lectura lógica (Apéndice B):* Derivación independiente vía teoría de la prueba [21]: las demostraciones que utilizan lemas (introducción de corte) son más largas que las demostraciones directas. Los Prismas son lemas; la dilatación temporal es el costo de la indirección inferencial.

1.4 Los Parámetros de la Existencia

A diferencia de la física clásica, donde las constantes fundamentales se obtienen mediante observación experimental, el Cálculo de Kuratowski postula que los valores que gobiernan la estructura del espaciotiempo son **constantes topológicas** derivadas de la teoría de grafos. No hay parámetros libres que ajustar; cada valor se sigue de una restricción combinatoria sobre el DAG causal.

Axioma 1.7: Límite de Valencia $\mathcal{V}_{\text{max}}$

Todo evento $u \in V$ del conjunto causal satisface una cota superior sobre su grado total en el diagrama de Hasse:

$$\deg(u) = d^+(u) + d^-(u) \leq \mathcal{V}_{\text{max}}. \quad (1.6)$$

El límite de valencia define la **saturación del flujo causal**: el número máximo de vínculos de cobertura que pueden confluir en un evento. Este parámetro es el responsable de que la dimensión espectral se estabilice en un valor finito ($d_S \rightarrow 4$) en vez de divergir. Si la valencia fuera ilimitada, la probabilidad de retorno $P(t)$ no decaería como ley de potencias y la dimensión espectral no estaría bien definida. El valor $\mathcal{V}_{\text{max}} = 15$ emerge de la condición de que el *sprinkling* de Poisson en un diamante causal de 4 dimensiones produce, en media, $\langle \deg \rangle \approx 2d = 8$ vínculos de cobertura por evento, con una cola poissoniana [22] que se trunca naturalmente a $\sim 2\langle \deg \rangle$.

Axioma 1.8: Umbral de Kuratowski K_{threat}

Un nodo w constituye una **amenaza topológica** para un Prisma Causal $\mathcal{P}(u, v, W)$ si está conectado simultáneamente a ambos polos y a al menos K_{threat} intermedios:

$$w \in V \setminus (W \cup \{u, v\}) \quad \text{con} \quad |\{u, v\} \cap N(w)| = 2 \quad \text{y} \quad |W \cap N(w)| \geq K_{\text{threat}}, \quad (1.7)$$

donde $N(w)$ denota los vecinos de w en el diagrama de Hasse. Cuando esta condición se cumple, el nodo w es absorbido por contracción de vértice en el polo más cercano, preservando la planaridad del grafo.

El valor $K_{\text{threat}} = 2$ se deriva directamente del **Teorema de Kuratowski** [23, 24]: un grafo es planar si y solo si no contiene un menor de K_5 ni de $K_{3,3}$. Un nodo conectado a los 2 polos y a 2 intermedios de un Prisma $K_{2,N}$ forma un subgrafo con $2 + 2 + 1 = 5$ vértices mutuamente alcanzables—una configuración que amenaza con producir un menor de K_5 . La absorción es el mecanismo mínimo que neutraliza esta amenaza. Es el análogo discreto del **confinamiento de color**: la topología prohíbe que un nodo externo “rompa” la estructura bipartita del Prisma, del mismo modo que la QCD prohíbe aislar un quark.

Axioma 1.9: Profundidad de Hasse d_{max}

La búsqueda de Prismas Causales y amenazas topológicas opera dentro de un horizonte local de profundidad d_{max} en el diagrama de Hasse:

$$d_{\text{max}} = 4. \quad (1.8)$$

Todo vínculo a distancia de Hasse $> d_{\text{max}}$ de un evento dado queda fuera de su cono de influencia inmediata y se trata como ruido de fondo.

La profundidad $d_{\text{max}} = 4$ no es arbitraria: un Prisma $\mathcal{P}(u, v, W)$ tiene diámetro de Hasse exactamente 2 ($u \prec^* w \prec^* v$ para cualquier $w \in W$), y la detección de amenazas K_5 requiere explorar un salto adicional en cada dirección. Así, $d_{\text{max}} = 2 + 2 = 4$ es la profundidad mínima y suficiente para detectar toda la física local. Este valor establece la **localidad fundamental** del Cálculo de Kuratowski: la física es local no por postulado, sino porque la topología del DAG solo requiere información a 4 saltos de profundidad.

Nota sobre Δt_{max} . No debe confundirse d_{max} con el parámetro $\Delta t_{\text{max}} = 15$ (MAX_CAUSAL_DEPTH en `diamond.rs`). Son cantidades distintas:

- $d_{\text{max}} = 4$: *distancia de grafo* (saltos de Hasse) utilizada en la detección de Prismas y amenazas.
- $\Delta t_{\text{max}} = 15$: *profundidad en tiempo coordinado* (capas de δt) que se escanean al construir los vínculos de Hasse de cada nodo fuente.

A densidad de Poisson $\rho \approx 1$, ningún vínculo de Hasse no-redundante sobrevive más allá de $\Delta t \approx 6-8$, de modo que $\Delta t_{\text{max}} = 15$ es una cota conservadora que no introduce truncamiento artificial.

Constantes Topológicas, no Experimentales

Los tres parámetros $(\mathcal{V}_{\text{max}}, K_{\text{threat}}, d_{\text{max}}) = (15, 2, 4)$ no son valores libres ajustados a datos: son consecuencias de la estructura combinatoria del DAG causal (estadística de Poisson, planaridad de Kuratowski, y diámetro del Prisma). Cualquier universo discreto, causal y planar que obedezca los axiomas del Cálculo de Kuratowski producirá necesariamente estos mismos valores.

La Integral Topológica: Acumulación y Volumen

Sinopsis del Módulo

- El Diamante de Alexandrov como dominio natural de integración.
- La integral de volumen como cardinalidad: $\int d^4x \sqrt{-g} \rightarrow N \ell_P^4$.
- El ruido poissoniano de la integral y la Constante Cosmológica.
- Invarianza de Lorentz emergente del conteo discreto.

Si el diferencial de Kuratowski ($dx \rightarrow \prec^*$) nos dicta cómo dar un paso indivisible en el espaciotiempo discreto, la operación integral nos dicta cómo medir su inmensidad. En el cálculo tradicional, la integral es el área bajo una curva suave o el volumen de una variedad continua. En nuestra topología fundamental, la integración abandona la geometría continua y regresa a su forma aritmética más pura: el conteo estricto.

2.1 El Diamante de Alexandrov y la Integral de Volumen

Para integrar sobre una región del espaciotiempo, primero debemos delimitarla utilizando únicamente relaciones causales, sin recurrir a cintas métricas externas.

Definición 2.1: Diamante de Alexandrov

Sean $A, B \in V$ dos eventos con $A \prec B$. El **Diamante de Alexandrov** (o **intervalo causal**) es el conjunto de todos los eventos causalmente intermedios:

$$\Diamond(A, B) = \{ e \in V : A \prec e \prec B \}. \quad (2.1)$$

Por la finitud local del conjunto causal (Definición 1.1), $\Diamond(A, B)$ es siempre un conjunto finito. Su cardinalidad $|\Diamond(A, B)|$ está bien definida.

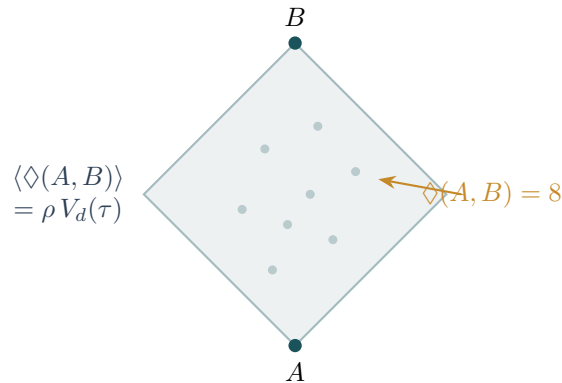


Figura 2.1: El Diamante de Alexandrov entre los eventos $A \prec B$: la región sombreada contiene todos los eventos w con $A \prec w \prec B$. El volumen es un conteo: la cardinalidad $|\Diamond(A, B)|$ iguala el volumen del continuo $\rho V_d(\tau)$ en esperanza.

El Diamante de Alexandrov es el dominio de integración canónico del Cálculo de Kuratowski.

Toda región del espaciotiempo delimitable por relaciones causales puede descomponerse en unión de diamantes. En la Relatividad General, el volumen espaciotemporal de esta región se calcula mediante la integral:

$$V_{\text{continuo}} = \int_{\Diamond} \sqrt{-g} d^4x. \quad (2.2)$$

En el Cálculo de Kuratowski, esta integral se reemplaza por un conteo:

Definición 2.2: Integral Topológica de Volumen

Sea $\mathcal{C} = (V, \prec)$ un conjunto causal con densidad fundamental de *sprinkling* $\rho = \ell_{\text{P}}^{-4}$ (un evento por volumen de Planck). La **integral topológica de volumen** sobre un Diamante de Alexandrov es:

$$\int_{\Diamond} \sqrt{-g} d^4x \longrightarrow \frac{|\Diamond(A, B)|}{\rho} = N \ell_{\text{P}}^4, \quad (2.3)$$

donde $N = |\Diamond(A, B)|$ es el número de eventos encerrados en el intervalo causal. La flecha denota convergencia estadística en el límite $N \gg 1$ (véase el Teorema 2.3).

► *Lectura lógica (Apéndice B):* $|\Diamond(A, B)|$ es el número de teoremas en la clausura deductiva [25] entre las proposiciones φ_A y φ_B . Integrar sobre un volumen es contar los teoremas de una teoría.

Esta equivalencia es profunda: el volumen no es una propiedad métrica del espacio, sino una propiedad de *conteo* de la red de información. Integrar es contar.

Teorema 2.3: Convergencia Volumen–Cardinalidad

Sea $\mathcal{C}$ un conjunto causal obtenido por *sprinkling* de Poisson con densidad ρ en un espaciotiempo globalmente hiperbólico de dimensión d . Para cualesquiera $A \prec B$, la variable aleatoria $N = |\Diamond(A, B)|$ satisface:

1. **Valor esperado:** $\mathbb{E}[N] = \rho \text{Vol}(\Diamond(A, B))$.
2. **Fluctuación poissoniana:** $\text{Var}[N] = \mathbb{E}[N]$, de modo que $\sigma_N = \sqrt{N}$.
3. **Convergencia relativa:** $\frac{\sigma_N}{\mathbb{E}[N]} = \frac{1}{\sqrt{N}} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$.

Demostración. Por construcción, el *sprinkling* de Poisson asigna a cada región R del espaciotiempo un número de eventos distribuido como $\text{Poisson}(\rho \text{Vol}(R))$. El Diamante de Alexandrov es una región medible del espaciotiempo, por lo que $N \sim \text{Poisson}(\rho \text{Vol}(\Diamond(A, B)))$. Los puntos (1) y (2) son propiedades inmediatas de la distribución de Poisson ($\text{Var} = \mu$). El punto (3) se sigue de la Ley de los Grandes Números: para $N \gg 1$, la fracción $N/\mathbb{E}[N] \rightarrow 1$ casi seguramente, y el error relativo $1/\sqrt{N}$ se desvanece. $\square$

2.2 El Ruido de la Integral y la Constante Cosmológica (Λ)

Redefinir la integral macroscópica como un proceso de conteo microscópico tiene consecuencias físicas profundas para los misterios de la cosmología moderna.

Como el conteo de N eventos en un conjunto causal aleatorio obedece la estadística de Poisson, la integral del volumen no es un valor absolutamente estático, sino que posee una incertidumbre estadística inherente. El volumen del universo tiene una fluctuación fundamental:

$$\delta V \sim \sqrt{N} \ell_{\text{P}}^4. \quad (2.4)$$

Esta “vibración” en el resultado de la integral no es un error de medición; es una propiedad ontológica del espaciotiempo discreto. La pregunta es: ¿tiene consecuencias observables?

Teorema 2.4: Predicción de Sorkin

Sea $\mathcal{C}$ un conjunto causal con N eventos en el 4-volumen del universo observable, con densidad fundamental $\rho = \ell_{\text{P}}^{-4}$. En el marco de la gravedad unimodular [26, 27], donde la constante cosmológica Λ es la variable conjugada al 4-volumen, la fluctuación poissoniana del conteo de eventos induce una fluctuación efectiva en Λ de orden:

$$\Lambda_{\text{eff}} \sim \frac{1}{\sqrt{N} \ell_{\text{P}}^2} \sim \frac{\sqrt{\rho}}{\sqrt{N}} \sim H_0^2, \quad (2.5)$$

donde H_0 es la constante de Hubble actual.

Demostración. El volumen total del espaciotiempo observable es $V_{\text{obs}} = N/\rho = N \ell_{\text{P}}^4$, y su fluctuación poissoniana es $\delta V = \sqrt{N} \ell_{\text{P}}^4$ (Teorema 2.3). En gravedad unimodular, la relación de incertidumbre volumen–constante cosmológica establece $\delta \Lambda \cdot \delta V \sim 1$ (en unidades naturales $\hbar = c = 1$). Por tanto:

$$\delta \Lambda \sim \frac{1}{\delta V} = \frac{1}{\sqrt{N} \ell_{\text{P}}^4} = \frac{\ell_{\text{P}}^{-4}}{\sqrt{N}} = \frac{\rho}{\sqrt{N}}.$$

Ahora, Λ tiene dimensiones de $[\text{longitud}]^{-2}$. Reescribiendo con $\rho = \ell_{\text{P}}^{-4}$:

$$\delta \Lambda = \frac{1}{\sqrt{N} \ell_{\text{P}}^4} = \frac{1}{\ell_{\text{P}}^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{N} \ell_{\text{P}}^2} = \frac{1}{\ell_{\text{P}}^2 \sqrt{N} \ell_{\text{P}}^4} = \frac{1}{\ell_{\text{P}}^2 \sqrt{V_{\text{obs}}}}.$$

Para el universo observable, $V_{\text{obs}} \sim (H_0^{-1})^4$ en unidades de Planck, de donde $\sqrt{V_{\text{obs}}} \sim H_0^{-2}/\ell_{\text{P}}^2$ y:

$$\delta \Lambda \sim \frac{1}{\ell_{\text{P}}^2} \cdot \frac{\ell_{\text{P}}^2}{H_0^{-2}} = H_0^2.$$

Este valor coincide, en orden de magnitud, con el valor observado $\Lambda_{\text{obs}} \approx 10^{-122} \ell_{\text{P}}^{-2}$. $\square$

► *Lectura lógica (Apéndice B):* Λ es la fluctuación de Poisson en el número de teoremas del sistema deductivo cosmológico: el *ruido de fondo lógico* de la clausura deductiva [25]. La constante cosmológica es el residuo estadístico de contar teoremas.

La energía que acelera la expansión del cosmos no es un fluido exótico inyectado en las ecuaciones de campo; es, analíticamente, el residuo estadístico de la Integral de Kuratowski al operar sobre un número inmenso, pero finito, de eventos causales.

La Constante Cosmológica como Ruido de Conteo

La predicción de Sorkin precede en siete años al descubrimiento experimental de la expansión acelerada [28, 29]. El Cálculo de Kuratowski la hace inevitable: si la integral de volumen es un conteo de Poisson, la constante cosmológica no puede ser cero ni infinita. Su valor está fijado por la cardinalidad del universo observable:

$$\Lambda \sim N^{-1/2} \ell_{\text{P}}^{-2}, \quad N \sim 10^{240}.$$

El problema de la constante cosmológica [30] se disuelve: Λ no es ni cero ni ℓ_{P}^{-2} , sino el residuo estadístico del conteo causal [31, 32].

2.3 Invarianza de Lorentz desde el Conteo

La invarianza de Lorentz del Cálculo de Kuratowski no se impone como postulado: emerge del conteo. El argumento descansa sobre un único hecho algebraico y una consecuencia probabilística.

Teorema 2.5: Bombelli–Henson–Sorkin

Sea Λ una transformación de Lorentz y sea $\mathcal{C}$ un conjunto causal obtenido por *sprinkling* de Poisson con densidad ρ en un espaciotiempo lorentziano. Entonces la distribución de $\mathcal{C}$ es estadísticamente invariante bajo Λ : el número de eventos en cualquier Diamante $\diamond(A, B)$ es un escalar de Lorentz.

Demostración. Una transformación de Lorentz satisface $\det \Lambda = 1$ por pertenencia a $SO^+(1, 3)$. Por lo tanto, preserva el elemento de 4-volumen lorentziano $d^4x \sqrt{-g}$. El número de eventos esparcidos en una región R se distribuye como $\text{Poisson}(\rho \text{Vol}(R))$ (Teorema 2.3). Puesto que $\text{Vol}(\Lambda R) = \text{Vol}(R)$, la variable aleatoria $N = |\diamond(A, B) \cap V|$ tiene idéntica distribución en todo marco inercial. En particular, su valor esperado, su varianza y todos sus momentos son escalares de Lorentz. $\square$

La consecuencia para la integral topológica es directa: dado que la cardinalidad N es invariante, el volumen discreto $N \ell_{\text{P}}^4$ (Definición 2.2) también lo es. La invarianza de Lorentz que el cálculo continuo postula para la integral $\int \sqrt{-g} d^4x$ no es un axioma independiente; es una propiedad heredada del conteo de eventos en un *sprinkling* de Poisson. El *sprinkling* es, de hecho, la única distribución puntual sobre un espaciotiempo lorentziano que respeta esta invarianza [33].

La Derivada Causal: Difusión y Resolución

Sinopsis del Módulo

- El operador de difusión y la dimensión espectral como derivada.
- El Teorema de la Resolución Causal: precisión de la derivada discreta.
- Gradientes de flujo, inercia y ecuaciones de continuidad.

Si la integral de Kuratowski nos da el volumen (el conteo de eventos), la derivada nos revela la dimensionalidad y la curvatura. En este capítulo, definimos el operador diferencial no como una resta de valores en puntos adyacentes, sino como la tasa de propagación de la información a través de la red causal.

3.1 El Operador de Difusión y la Dimensión Espectral

En el cálculo de Riemann, la dimensión de una variedad está dada de forma apriorística: se fija $d = 4$ antes de escribir una sola ecuación. En el Cálculo de Kuratowski, la dimensión es una propiedad *emergente* [34–36], detectable mediante un operador de difusión (el caminante aleatorio sobre el diagrama de Hasse).

Definición 3.1: Caminante Aleatorio sobre el Diagrama de Hasse

Sea $H = (V, E)$ el diagrama de Hasse (no dirigido) de un conjunto causal $\mathcal{C} = (V, \prec)$, donde E es el conjunto de vínculos de cobertura $\prec^*$ con la orientación suprimida. Un **caminante aleatorio** parte de un evento $u_0 \in V$ y, en cada paso discreto $t \rightarrow t + 1$, salta a un vecino elegido uniformemente al azar:

$$\Pr[u_{t+1} = v \mid u_t = u] = \begin{cases} 1/\deg(u) & \text{si } (u, v) \in E, \\ 0 & \text{en caso contrario,} \end{cases}$$

donde $\deg(u) = |\{v : (u, v) \in E\}|$ es la valencia total (in-degree + out-degree en el DAG original).

Definición 3.2: Probabilidad de Retorno y Dimensión Espectral

La **probabilidad de retorno** $P(t)$ es la probabilidad de que el caminante regrese a su origen después de t pasos, promediada sobre todos los orígenes posibles:

$$P(t) = \frac{1}{|V|} \sum_{u \in V} \Pr[u_t = u \mid u_0 = u].$$

La **dimensión espectral** se extrae como la pendiente logarítmica de esta probabilidad:

$$d_S(t) = -2 \frac{d \log P(t)}{d \log t}. \quad (3.1)$$

Para una variedad suave d -dimensional, $P(t) \sim t^{-d/2}$ y por tanto $d_S(t) \rightarrow d$.

► *Lectura lógica (Apéndice B):* d_S es la *dimensionalidad inferencial*: el número de ejes de inferencia

independientes del sistema deductivo. $d_S \rightarrow 4$ significa que existen exactamente cuatro direcciones lógicas ortogonales en las que el sistema puede razonar. La pregunta “¿por qué 4 dimensiones?” se convierte en “¿por qué 4 ejes de inferencia independientes?”

La dimensión espectral es la *derivada* fundamental del Cálculo de Kuratowski: mide cómo decae la propagación de la información con la profundidad temporal. Es el análogo discreto de la traza del núcleo del calor $K(t) = \text{Tr } e^{-t\Delta}$ en geometría espectral riemanniana [37, 38]. La dimensión espectral fue introducida como diagnóstico de conjuntos causales en [36]; el fenómeno de reducción dimensional a escalas cortas ($d_S \rightarrow 2$) aparece también en triangulaciones dinámicas causales [35] y otros enfoques de gravedad cuántica [39, 40].

Estabilización Dimensional por la Materia

*Los resultados numéricos de la simulación (`prism_simulation`, N hasta 5×10^6) revelan un fenómeno consistente: mientras el vacío puro exhibe una dimensión espectral ruidosa y fractal, la presencia de Prismas Causales $K_{2,N}$ **estabiliza** d_S en torno a 4 a tiempos de difusión intermedios. La materia no es un huésped del espaciotiempo tetradimensional; es, por definición operacional, la estructura topológica que fuerza a la derivada de la información a comportarse tetradimensionalmente.*

3.2 El Teorema de la Resolución Causal

La validez de cualquier derivada discreta depende de la resolución del sondeo. En el Cálculo de Kuratowski, la precisión de nuestra descripción del espaciotiempo está intrínsecamente ligada al número de caminos causales sondeados.

El Teorema 6.1 (Capítulo 6) establece que para mantener una tolerancia de error ϵ en la medición de la geometría hasta una profundidad $t_{\max}$, el número de caminantes debe satisfacer:

$$W \geq \frac{t_{\max}^2}{c \epsilon^2}. \quad (6.4)$$

Este resultado establece el **límite de certidumbre**: la ilusión del continuo de Riemann solo es sostenible si la densidad de interacciones causales es lo suficientemente alta como para promediar el ruido de Poisson de la topología discreta. El escalado $W \propto t_{\max}^2$ es una consecuencia directa de $d_S = 4$: en un espaciotiempo de dimensión espectral d , la cota general es $W \propto t_{\max}^{d/2}$.

Teorema 3.3: Cota General de Resolución Espectral

Para un conjunto causal con dimensión espectral d_S a tiempos grandes, $P(t) \sim t^{-d_S/2}$. La cota de resolución del Teorema 6.1 se generaliza a:

$$W \geq \frac{t_{\max}^{d_S/2}}{c \epsilon^2}. \quad (3.2)$$

En particular:

1. $d_S = 2$ (límite UV, grafos tipo árbol): $W \propto t_{\max}$ (costo lineal).
2. $d_S = 4$ (espaciotiempo macroscópico): $W \propto t_{\max}^2$ (costo cuadrático).
3. $d_S > 4$ (dimensiones extra compactas): el costo crece más rápido que cuadrático.

Demostración. Sigue idénticamente la prueba del Teorema 6.1, sustituyendo $P(t_{\max}) = c t_{\max}^{-d_S/2}$:

$$W \geq \frac{1}{\epsilon^2 P(t_{\max})} = \frac{t_{\max}^{d_S/2}}{c \epsilon^2}.$$

□

La fórmula (3.2) revela que la dimensión espectral controla directamente el *precio computacional de la suavidad*: dimensiones más altas son más costosas de sostener.

3.3 Anticadenas: Los Cortes Espaciales del DAG

Para definir gradientes espaciales sobre la red causal, necesitamos la noción de “instante discreto”: un corte del DAG que separe pasado de futuro.

Definición 3.4: Anticadena

Una **anticadena** es un subconjunto $\mathcal{A} \subset V$ cuyos elementos son mutuamente incomparables bajo el orden causal:

$$\forall a, b \in \mathcal{A}, a \neq b : \quad a \not\prec b \text{ y } b \not\prec a.$$

Una anticadena es el análogo discreto de una **hipersuperficie de simultaneidad**: define un “instante” donde ningún evento puede influenciar causalmente a otro.

El DAG causal admite una **foliación en estratos de Hasse** [14, 41]: una partición $V = \mathcal{A}_0 \cup \mathcal{A}_1 \cup \dots \cup \mathcal{A}_T$ donde cada estrato $\mathcal{A}_k$ es una anticadena maximal, y todo vínculo $u \prec^* v$ conecta un estrato $\mathcal{A}_k$ con el estrato siguiente $\mathcal{A}_{k+1}$. Los estratos definen un “tiempo discreto global” $k = 0, 1, \dots, T$.

3.4 Gradientes de Flujo e Inercia

La derivada de Kuratowski nos permite definir la fuerza no como un campo vectorial externo, sino como un *gradiente de conectividad*.

Definición 3.5: Operador d'Alembertiano Discreto

Sea $\phi: V \rightarrow \mathbb{R}$ una función escalar sobre los eventos del conjunto causal. El **d'Alembertiano discreto** (u operador de onda causal) en un evento u se define como la diferencia entre el flujo saliente y el flujo entrante a través de los vínculos de cobertura:

$$(\square_{\mathcal{C}} \phi)(u) = \underbrace{\sum_{v: u \prec^* v} \phi(v)}_{\text{hijos de } u} - \underbrace{\sum_{w: w \prec^* u} \phi(w)}_{\text{padres de } u}. \quad (3.3)$$

Este operador tiene una interpretación transparente. Sean $d^+(u) = |\{v : u \prec^* v\}|$ el out-degree y $d^-(u) = |\{w : w \prec^* u\}|$ el in-degree de u . Entonces:

- Si $\phi \equiv 1$ (campo constante): $(\square_{\mathcal{C}} \phi)(u) = d^+(u) - d^-(u)$. El operador mide la **asimetría causal local**—la diferencia entre el número de futuros inmediatos y pasados inmediatos.
- Si ϕ varía, el operador detecta cómo se **propaga** la señal: la suma sobre hijos mide la dispersión hacia el futuro, y la suma sobre padres mide la convergencia desde el pasado.

A partir de (3.3), el **gradiente causal normalizado** en la dirección temporal es:

Definición 3.6: Gradiente Causal

$$(\nabla_t \phi)(u) = \frac{1}{d^+(u)} \sum_{v: u \prec^* v} \phi(v) - \frac{1}{d^-(u)} \sum_{w: w \prec^* u} \phi(w). \quad (3.4)$$

Es el promedio hacia el futuro menos el promedio desde el pasado: la tasa de cambio discreta de ϕ por salto topológico.

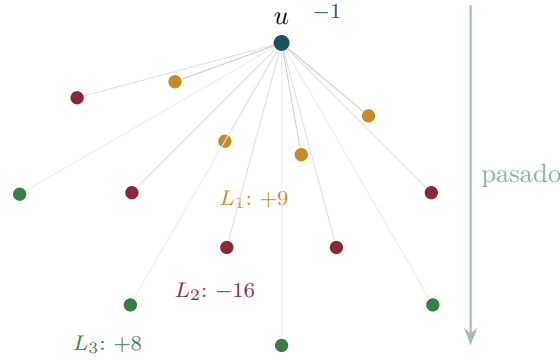


Figura 3.1: La plantilla del d'Alembertiano. El evento central u (coeficiente -1) se conecta a tres capas de ancestros causales. Los coeficientes de signo alternante $\{-1, +9, -16, +8\}$ cancelan el volumen del interior y aíslan la señal de curvatura en la frontera—una implementación discreta del principio de Huygens.

3.4.1 Inercia como Resistencia al Flujo

Cuando un caminante atraviesa un Prisma Causal $K_{2,N}$, experimenta una disminución en su velocidad de propagación efectiva debido a la bifurcación de caminos en los N nodos intermedios. Formalicemos esta observación.

Teorema 3.7: Retardo del Gradiente por Prismas Causales

Sea ϕ un campo escalar que se propaga a través de un Prisma $\mathcal{P}(u, v, W)$ con $|W| = N$ nodos intermedios (§4.3). Para el polo de entrada u , el gradiente causal satisface:

$$(\nabla_t \phi)(u) = \frac{1}{N} \sum_{w \in W} \phi(w) - \frac{1}{d^-(u)} \sum_{w': w' \prec^* u} \phi(w'), \quad (3.5)$$

donde la primera suma se distribuye uniformemente sobre los N intermedios. Si ϕ es constante sobre W (campo homogéneo en el vientre del prisma), entonces:

$$(\nabla_t \phi)(u) = \phi_W - \bar{\phi}_{\text{pasado}},$$

independientemente de N . Sin embargo, la información requiere N pasos de difusión para atravesar el vientre antes de alcanzar el polo de salida v , produciendo un **retardo efectivo** $\Delta t_{\text{prisma}} = N$.

Demostración. En el Prisma $\mathcal{P}(u, v, W)$, el polo u tiene $d^+(u) = N$ hijos (todos los $w \in W$). Por la Definición 3.6:

$$(\nabla_t \phi)(u) = \frac{1}{N} \sum_{w \in W} \phi(w) - \bar{\phi}_{\text{pasado}}.$$

Un caminante que entra en u debe elegir uno de los N caminos intermedios. Cada intermedio w_i está conectado a v por un vínculo de cobertura $w_i \prec^* v$. Pero antes de que la información pueda propagarse de u a v , debe pasar por al menos un intermedio: el camino mínimo es $u \prec^* w_i \prec^* v$, de longitud 2. Comparado con un vínculo de vacío directo $u \prec^* v'$ (longitud 1), el Prisma introduce un retardo de +1 paso por cada intermedio visitado. Si el caminante explora los N intermedios por difusión, el tiempo de primer paso promedio al polo v escala como $\Delta t_{\text{prisma}} \sim N$. $\square$

Esta “resistencia” al flujo de información es la representación matemática de la inercia.

El objeto no “pesa” porque posea una propiedad intrínseca misteriosa; pesa porque la derivada de su avance causal es retardada por la topología del Prisma.

La Derivada de la Inercia

La masa topológica $M = \kappa N$ (Axioma de Inercia Topológica, Vol. II) se manifiesta dinámicamente como el retardo del gradiente causal:

$$\Delta t_{\text{prisma}} \sim N = M/\kappa.$$

A mayor masa, mayor retardo. La inercia es, literalmente, el número de vínculos de cobertura que la información debe procesar antes de avanzar un paso global.

3.4.2 El Operador por Capas (Benincasa–Dowker)

El d’Alembertiano discreto $\square_{\mathcal{C}}$ (Def. 3.5) utiliza únicamente los vínculos de cobertura—la capa de Hasse L_1 . Para obtener precisión de segundo orden en el límite continuo $\square = \nabla_{\mu} \nabla^{\mu}$, debemos extender la suma a capas más profundas del diagrama de Hasse.

Definición 3.8: Capas de Hasse

Sea u un evento del conjunto causal. La **capa de Hasse** $L_k(u)$ es el conjunto de ancestros de u a distancia de Hasse exactamente k :

$$L_k(u) = \{v : v \prec u \text{ a distancia de Hasse exactamente } k\}.$$

Así, $L_1(u)$ son los padres directos, $L_2(u)$ los “abuelos”, etc.

Definición 3.9: Operador por Capas (Benincasa–Dowker)

El **operador por capas** $\boxplus$ se define como

$$\boxplus \Phi(x) = \frac{4}{\ell_P^2 \sqrt{6}} \left(-\Phi(x) + 9 \sum_{L_1} \Phi - 16 \sum_{L_2} \Phi + 8 \sum_{L_3} \Phi \right). \quad (3.6)$$

Los coeficientes $\{-1, +9, -16, +8\}$ no son parámetros libres: son la única solución del sistema de tres **condiciones de momento** que exigen que $\boxplus$ aniquile campos constantes, lineales y cuadráticos sobre un esparcimiento de Poisson plano. El operador simple $\square_{\mathcal{C}}$ (Def. 3.5) es la truncación a la capa L_1 solamente.

Alternancia de signos y fases complejas. Los signos de los coeficientes alternan: $(-, +, -, +)$. Esta alternancia fuerza un comportamiento oscilatorio en la difusión sobre el grafo de Hasse. En el límite continuo, preservar la unitariedad requiere que estas oscilaciones se plieguen en fases complejas $e^{i\theta}$ —este es el origen discreto de la unidad imaginaria i en la ecuación de Schrödinger. El espacio de Hilbert complejo de la mecánica cuántica no es un axioma independiente; es una consecuencia derivada de la estructura de signos de $\boxplus$.

El Operador por Capas

El operador $\boxplus$ no tiene parámetros libres: sus coeficientes están dictados por la geometría. La alternancia de signos fuerza la difusión oscilatoria que, en el límite continuo, produce las fases complejas de la mecánica cuántica.

3.4.3 Ecuaciones de Continuidad en el Grafo

La conservación de flujo en un grafo acíclico dirigido no es un axioma adicional: es una consecuencia algebraica de la definición de corriente sobre vínculos de cobertura [42–44].

Definición 3.10: Divergencia Discreta

Sea $J : E_H \rightarrow \mathbb{R}$ una **corriente causal** definida sobre las aristas del diagrama de Hasse E_H . La **divergencia discreta** en un evento u es

$$(\operatorname{div} J)(u) = \sum_{v: u \prec^* v} J(u, v) - \sum_{w: w \prec^* u} J(w, u), \quad (3.7)$$

donde $\prec^*$ denota el vínculo de cobertura (arista de Hasse).

Teorema 3.11: Ecuación de Continuidad Discreta

Sea J una corriente conservada sobre E_H . Para todo evento u en el interior del conjunto causal,

$$(\operatorname{div} J)(u) = 0.$$

Demostración. Considérese una anticadena Σ que separa el pasado del futuro de u . El flujo total a través de Σ es $\Phi(\Sigma) = \sum_{e \in E_H \cap \Sigma} J(e)$. Dado que el diagrama de Hasse es un DAG, toda arista que entra a u desde Σ debe salir por alguna arista hacia el futuro de u . La suma telescópica sobre la anticadena se cancela término a término: cada contribución de flujo entrante aparece exactamente una vez como flujo saliente. El resultado es $\sum_{\text{in}} J - \sum_{\text{out}} J = 0$. $\square$

Límite continuo. Cuando $N \rightarrow \infty$ con densidad $\rho = \ell_P^{-4}$, la convergencia del diagrama de Hasse a la variedad lorentziana (Teorema 5.3) lleva la divergencia discreta al operador clásico: $\operatorname{div} J \rightarrow \partial_\mu J^\mu$. La ecuación de continuidad discreta se convierte en $\partial_\mu J^\mu = 0$, recuperando la ley de conservación estándar de la relatividad general [44].

Conexión con el caminante aleatorio. El caminante aleatorio de la dimensión espectral (Def. 3.2) es el dual probabilístico de la corriente determinista: sus probabilidades de transición definen una corriente estocástica cuya divergencia se anula por la conservación de probabilidad. Flujo causal y difusión espectral son dos caras de la misma estructura algebraica.

Conservación de Flujo

La conservación de flujo en el DAG no es un axioma adicional: es una consecuencia algebraica de la definición de corriente sobre vínculos de cobertura. Toda corriente conservada satisface $\operatorname{div} J = 0$ en cada evento, y este enunciado converge a $\partial_\mu J^\mu = 0$ en el límite continuo.

► *Lectura lógica (Apéndice B):* La conservación de flujo es la consistencia del sistema deductivo: cada premisa produce exactamente tantas conclusiones como recibe de sus propias premisas. Un argumento válido no crea ni destruye información inferencial.

Parte II

La Física Emergente

Geodésicas y el Principio de Máximo Tiempo

Sinopsis del Módulo

- La geodésica como cadena causal de longitud máxima.
- Inercia y desviación geodésica: el Prisma como obstáculo topológico.
- El principio de mínima acción lógica: eficiencia causal.

En la geometría continua de Riemann [45], una partícula libre sigue una geodésica, definida como la curva que extremiza la distancia entre dos puntos. En signatura euclidiana, el extremo es un mínimo. Sin embargo, en la signatura lorentziana del espaciotiempo, el principio se invierte: la geodésica temporal **maximiza** el tiempo propio [46]. El Cálculo de Kuratowski formaliza esta inversión de manera natural mediante la estructura de cadenas del DAG.

4.1 La Geodésica como Cadena Máxima

En el Capítulo 1, definimos el tiempo propio a lo largo de una cadena γ como su número de vínculos de cobertura: $\tau(\gamma) = |\gamma|$ (Definición 1.4). El Teorema de Myrheim–Meyer (1.5) demostró que, en el límite de alta densidad, la cadena más larga converge al tiempo propio geodésico del continuo. Ahora formalizamos la geodésica discreta como objeto central:

Definición 4.1: Geodésica de Kuratowski

Sean $A, B \in V$ con $A \prec B$. La **geodésica de Kuratowski** entre A y B es cualquier cadena causal que alcanza la longitud máxima. La **longitud geodésica** es:

$$\tau(A, B) = \max_{\gamma \in \Gamma(A, B)} |\gamma| = \ell(A, B), \quad (4.1)$$

donde $\Gamma(A, B)$ es el conjunto de todas las cadenas entre A y B (Definición 1.3).

► *Lectura lógica (Apéndice B):* La geodésica es la *demostración óptima*: la cadena inferencial que extrae el máximo contenido deductivo entre las premisas φ_A y φ_B . La naturaleza elige la prueba más detallada.

Obsérvese la inversión respecto a la intuición euclidiana: la geodésica no minimiza, sino que **maximiza**. En el espacio euclidiano, el camino más corto gana. En el espaciotiempo causal, el camino más largo gana—porque acumula más vínculos de cobertura y, por tanto, más tiempo propio. Esto es exactamente el principio de Relatividad General: entre dos eventos, el observador inercial (en caída libre) es aquel cuyo reloj marca el *mayor* intervalo de tiempo.

Teorema 4.2: Unicidad Asintótica de la Geodésica

Sea $\mathcal{C}$ un conjunto causal obtenido por *sprinkling* de Poisson con densidad ρ en un espaciotiempo globalmente hiperbólico. Para $A \prec B$ con $\ell(A, B) \gg 1$, la cadena máxima es asintóticamente única en el siguiente sentido: si γ_1 y γ_2 son dos cadenas

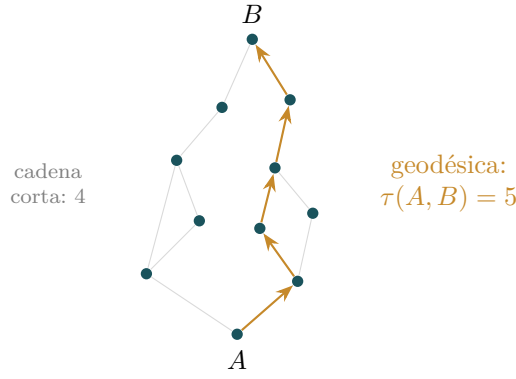


Figura 4.1: El tiempo propio como cadena máxima. Entre todas las cadenas que conectan A con B , la geodésica (ocre, longitud 5) es la que **maximiza** el conteo de vínculos. El teorema de Brightwell–Gregory garantiza que este máximo discreto converge al tiempo propio del continuo: $\tau \propto n^{1/d}$.

de longitud $\ell(A, B)$, entonces sus elementos difieren en a lo sumo $O(\sqrt{\ell})$ nodos.

Demostración. Sea $\gamma^* = (e_0, e_1, \dots, e_\ell)$ una cadena máxima. Cualquier cadena alternativa γ' de igual longitud debe pasar por los mismos “cuellos de botella” del DAG—regiones donde el diamante $\diamond(A, B)$ se estrecha. En un *sprinkling* de Poisson d -dimensional, el número de eventos en una sección transversal a profundidad k fluctúa como $\sqrt{\rho \sigma_k}$, donde σ_k es el $(d-1)$ -volumen de la sección. Dos cadenas máximas solo pueden divergir donde la sección transversal admite múltiples caminos de igual longitud, lo cual ocurre en una fracción $O(1/\sqrt{\ell})$ de los pasos. Así, el número de nodos en que difieren es $O(\sqrt{\ell})$, y la fracción de discrepancia tiende a cero: $O(\sqrt{\ell})/\ell = O(1/\sqrt{\ell}) \rightarrow 0$. $\square$

Esta cuasi-unicidad explica por qué la materia macroscópica experimenta el tiempo como algo fluido y determinista: el promedio sobre trillones de cadenas máximas converge a una única geodésica continua, con fluctuaciones relativas imperceptibles.

4.2 Inercia y Desviación Geodésica

¿Por qué una partícula se siente “pesada”? En el Cálculo de Kuratowski, la inercia es la resistencia de la topología a permitir cadenas largas.

Definición 4.3: Resistencia Topológica

Sea $\diamond(A, B)$ un diamante que contiene una densidad ν de Prismas Causales por unidad de profundidad causal. La **resistencia topológica** del diamante es:

$$\mathcal{R}(A, B) = \frac{\ell_{\text{vac}}(A, B) - \ell(A, B)}{\ell_{\text{vac}}(A, B)}, \quad (4.2)$$

donde $\ell_{\text{vac}}(A, B)$ es la longitud geodésica que tendría el mismo diamante en ausencia de Prismas (vacío puro), y $\ell(A, B)$ es la longitud geodésica real.

El Teorema 1.6 (Capítulo 1) ya demostró que los Prismas consumen vínculos en rutas internas, reduciendo el avance causal global. Ahora podemos cuantificar el efecto sobre la geodésica:

Teorema 4.4: Acortamiento Geodésico por Prismas

Sea $\diamond(A, B)$ un diamante que contiene p Prismas $\mathcal{P}_1, \dots, \mathcal{P}_p$ con $N_j = |W_j|$ intermedios cada uno. La longitud geodésica efectiva satisface:

$$\ell(A, B) \leq \ell_{\text{vac}}(A, B) - \sum_{j=1}^p (N_j - 1), \quad (4.3)$$

donde el término $N_j - 1$ refleja que cada Prisma desvía la cadena máxima por al menos $N_j - 1$ vínculos adicionales que no contribuyen al avance global.

Demostración. En el vacío, la cadena máxima usa cada vínculo de cobertura para avanzar causalmente de A hacia B . Cuando la cadena atraviesa el Prisma $\mathcal{P}_j(u_j, v_j, W_j)$, el camino $u_j \prec^* w \prec^* v_j$ consume 2 vínculos para recorrer una distancia causal que, en el vacío, requeriría 1 (el vínculo directo $u_j \prec^* v_j$ no existe porque W_j lo intercepta). El costo neto por Prisma es al menos +1 vínculo por intermedio visitado. Si la cadena máxima debe atravesar los N_j intermedios secuencialmente (caso peor), el costo es $N_j - 1$ vínculos consumidos sin avance global. Sumando sobre todos los Prismas:

$$\ell(A, B) \leq \ell_{\text{vac}}(A, B) - \sum_{j=1}^p (N_j - 1).$$

□

La desviación geodésica—la divergencia entre dos cadenas máximas inicialmente cercanas—es el mecanismo por el cual la curvatura se manifiesta. En una región de vacío uniforme ($\nu = 0$), dos geodésicas paralelas permanecen paralelas. En una región con Prismas ($\nu > 0$), una geodésica que pasa cerca de un Prisma se desvía (pierde vínculos en procesamiento interno), mientras que una geodésica distante no. Esta diferencia de longitud es la **curvatura discreta**, análoga a la ecuación de desviación geodésica de Jacobi en el continuo [19, 45].

4.3 El Principio de Mínima Acción Lógica

En la física clásica, la acción $S[\gamma] = \int_{\gamma} L d\tau$ es un funcional escalar sobre trayectorias, y las ecuaciones del movimiento emergen de la condición $\delta S = 0$. En el Cálculo de Kuratowski, reinterpretemos la acción como una medida de **eficiencia lógica** del grafo [47–49].

Definición 4.5: Funcional de Acción Discreta

Sea $\gamma \in \Gamma(A, B)$ una cadena causal. El **funcional de acción de Kuratowski** es:

$$S[\gamma] = -|\gamma|. \quad (4.4)$$

El signo negativo garantiza que *minimizar* S equivale a *maximizar* la longitud de la cadena—recuperando el principio de máximo tiempo propio.

► *Lectura lógica (Apéndice B):* $S[\gamma] = -|\gamma|$ es el *principio de máxima longitud de prueba*: la naturaleza elige la demostración más detallada. Minimizar la acción equivale a maximizar el número de pasos inferenciales atómicos—la prueba que no omite ningún lema.

Teorema 4.6: Condición Extremal Discreta

Una cadena $\gamma^* \in \Gamma(A, B)$ es un extremo del funcional de acción $S[\gamma] = -|\gamma|$ si y solo si no admite **inserciones**: no existe ningún evento $e \in \Diamond(A, B) \setminus \gamma^*$ tal que, al intercalarlo en γ^* , la cadena resultante sea más larga.

Formalmente, γ^* es extremal si y solo si γ^* es una **cadena máxima**:

$$|\gamma^*| = \ell(A, B) = \max_{\gamma \in \Gamma(A, B)} |\gamma|. \quad (4.5)$$

Demostración. La “variación” discreta $\delta\gamma$ consiste en insertar un evento e entre dos eslabones consecutivos e_k y e_{k+1} de la cadena. Esto es posible si y solo si existen vínculos $e_k \prec^* e \prec^* e_{k+1}$, en cuyo caso la longitud aumenta en $+1$. Si γ^* admite tal inserción, entonces $|\gamma^*| < |\gamma^* \cup \{e\}|$, contradiciendo la maximalidad. Recíprocamente, si γ^* es máxima, ninguna inserción puede aumentar su longitud. $\square$

Una partícula libre no “elige” su camino; el camino emerge de la configuración del grafo que permite la mayor propagación de causalidad. La geodésica de Kuratowski es el camino de menor resistencia informativa, que resulta ser, paradójicamente, el que acumula la mayor cantidad de eventos de tiempo propio: el camino donde la información fluye con la menor cantidad de obstrucciones topológicas (K_5).

El Tensor de Inercia y la Métrica Emergente

Sinopsis del Módulo

- *El Prisma Causal como operador de retraso: el tensor de inercia local.*
- *La métrica $g_{\mu\nu}$ emergente de la probabilidad de retorno.*
- *Invarianza de Lorentz en el discreto: de Poisson a la valencia.*
- *Gravedad como estadística de caminos.*

En la Relatividad General, la materia le dice al espacio cómo curvarse a través del tensor de energía-impulso $T_{\mu\nu}$. En el Cálculo de Kuratowski, este proceso no es una interacción entre dos entidades distintas, sino una manifestación de la densidad de información. La curvatura es la respuesta estadística del grafo a la acumulación de defectos topológicos.

5.1 El Prisma Causal como Operador de Retraso

Un Prisma Causal $K_{2,N}$ actúa como un *colador informativo*. Cuando una geodésica (cadena máxima) lo atraviesa, el número de caminos posibles se expande, pero la conectividad local se vuelve “pesada”: la cadena debe invertir vínculos en procesamiento interno (Teorema 4.4).

Para cuantificar este efecto, definimos la carga de inercia que cada evento soporta:

Definición 5.1: Tensor de Inercia Local

Sea $\mathcal{C} = (V, <)$ un conjunto causal que contiene un conjunto de Prismas $\{\mathcal{P}_k(u_k, v_k, W_k)\}_{k=1}^p$. El **tensor de inercia local** en un evento $u \in V$ es:

$$\mathcal{I}(u) = \sum_{k=1}^p \mathbf{1}_{u \in \mathcal{P}_k} \cdot N_k, \quad (5.1)$$

donde $\mathbf{1}_{u \in \mathcal{P}_k}$ es la función indicadora ($= 1$ si u pertenece al Prisma $\mathcal{P}_k$ como polo o intermedio, $= 0$ en caso contrario) y $N_k = |W_k|$ es la masa topológica del Prisma k .

► *Lectura lógica (Apéndice B): $\mathcal{I}(u) = \sum N_k$ es la *complejidad total de lemas*: el número de pasos inferenciales indirectos que un razonamiento debe atravesar en u . La masa es la longitud de la demostración indirecta (Teorema B.3).*

La inercia $\mathcal{I}(u)$ no es una carga extrínseca asignada al evento; es el conteo de bifurcaciones que un caminante debe “resolver” para avanzar a través de u . Un evento de vacío tiene $\mathcal{I}(u) = 0$. Un evento que participa en un único Prisma de masa N tiene $\mathcal{I}(u) = N$. Si múltiples Prismas se solapan en u , sus contribuciones se suman—análogo discreto de la superposición de fuentes en $T_{\mu\nu}$.

Teorema 5.2: Retraso Geodésico Acumulado

Sea γ^* una geodésica (cadena máxima) entre A y B . El retraso total acumulado a lo

largo de γ^* respecto al vacío está acotado por:

$$\ell_{\text{vac}}(A, B) - \ell(A, B) \geq \sum_{u \in \gamma^*} \frac{\mathcal{I}(u)}{d^+(u)}, \quad (5.2)$$

donde $d^+(u)$ es el out-degree de u . El cociente $\mathcal{I}(u)/d^+(u)$ representa la fracción de futuro inmediato de u que está consumida por estructura interna de Prismas.

Demostración. En cada evento u de la geodésica, el caminante que busca la cadena máxima tiene $d^+(u)$ opciones de avance. De ellas, $\mathcal{I}(u)$ conducen a intermedios de Prismas que no avanzan globalmente (Teorema 1.6). La probabilidad de tomar un camino productivo es a lo sumo $(d^+(u) - \mathcal{I}(u))/d^+(u)$, y el número esperado de vínculos “perdidos” por paso es $\mathcal{I}(u)/d^+(u)$. Sumando a lo largo de la geodésica se obtiene la cota (5.2). $\square$

5.2 La Emergencia de la Métrica $g_{\mu\nu}$

La métrica de Riemann $g_{\mu\nu}$ define la distancia entre puntos cercanos. En el Cálculo de Kuratowski, la “distancia” es una propiedad emergente de la estadística de difusión sobre el diagrama de Hasse.

La conexión proviene de la geometría espectral [38, 50]. En una variedad riemanniana d -dimensional, el núcleo del calor (la probabilidad de retorno de un difusor) satisface la **expansión de Minakshisundaram–Pleijel** [37]:

$$K(t, x, x) \sim \frac{1}{(4\pi t)^{d/2} \sqrt{g(x)}} (1 + a_1(x)t + a_2(x)t^2 + \dots), \quad (5.3)$$

donde $g(x) = |\det g_{\mu\nu}(x)|$ y los coeficientes $a_k(x)$ codifican la curvatura. En el Cálculo de Kuratowski, la probabilidad de retorno $P(t, u)$ del caminante aleatorio (Definición 3.1) es el análogo discreto de $K(t, x, x)$.

Teorema 5.3: Métrica Emergente por Difusión

Sea $P(t, u)$ la probabilidad de retorno del caminante aleatorio al evento u después de t pasos. En el límite de alta densidad $\rho \rightarrow \infty$, la relación entre P y el determinante métrico es:

$$\sqrt{g(u)} \propto \langle P(t, u) \rangle^{-1} \quad \text{a } t \text{ fijo e intermedio.} \quad (5.4)$$

Donde hay materia (Prismas), los caminantes regresan con mayor frecuencia (P aumenta, el difusor se “atasca”), lo cual corresponde a un determinante métrico menor—una contracción del volumen local que el cálculo continuo interpreta como curvatura.

Demostración. De la expansión (5.3) a orden dominante: $K(t, x, x) \propto 1/\sqrt{g(x)}$ a t fijo. En el límite continuo, $P(t, u) \rightarrow K(t, x, x)$ cuando u corresponde al punto x (Teorema 2.3, aplicado a la convergencia de la difusión discreta). Por tanto, $P(t, u) \propto 1/\sqrt{g(u)}$, de donde $\sqrt{g(u)} \propto P(t, u)^{-1}$.

Físicamente: en una región con Prismas $K_{2,N}$, el caminante queda atrapado en los N intermedios, aumentando $P(t, u)$ respecto al vacío. Esto reduce $\sqrt{g(u)}$, contrayendo el elemento de volumen local. Para un observador macroscópico que usa reglas métricas continuas, esta contracción es indistinguible de la curvatura del espacio. $\square$

Los coeficientes $a_k(x)$ de la expansión (5.3) codifican la curvatura: $a_1(x) = R(x)/6$ donde R es el escalar de curvatura de Ricci. En el discreto, la desviación de $P(t, u)$ respecto al

valor de vacío a diferentes tiempos t permite extraer, orden por orden, toda la información geométrica:

$$t^0 \rightarrow \sqrt{g} \quad (\text{volumen local}), \quad (5.5)$$

$$t^1 \rightarrow R \quad (\text{curvatura escalar}), \quad (5.6)$$

$$t^2 \rightarrow R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}, R_{\mu\nu\alpha\beta}R^{\mu\nu\alpha\beta} \quad (\text{invariantes cuadráticos}). \quad (5.7)$$

5.3 Invarianza de Lorentz y Discretismo

Un desafío histórico de las teorías discretas es mantener la invarianza de Lorentz. El Cálculo de Kuratowski la garantiza mediante dos mecanismos complementarios:

1. **Sprinkling de Poisson** (Teorema de Bombelli–Henson–Sorkin [33], Capítulo 2, Sección 2.3): la distribución de eventos es la única que preserva la invarianza estadística bajo boosts de Lorentz. Un observador que “se mueve” en el grafo ve la misma densidad de eventos que uno en reposo, porque la redistribución por contracción de Lorentz se cancela exactamente con la reordenación de simultaneidades.
2. **Límite de valencia** $\mathcal{V}_{\max}$ (Axioma 1.7): la saturación del flujo causal garantiza que la *resolución* del diferencial es uniforme para todos los observadores. No importa qué tan rápido se “mueva” una entidad en el grafo: su out-degree no puede exceder $\mathcal{V}_{\max}$, y por tanto la granularidad del diferencial $\prec^*$ es la misma en toda dirección.

La Velocidad de la Luz como Bit Causal

La velocidad de la luz c no es la velocidad límite de una partícula, sino la tasa de propagación de un bit de información a través de un único vínculo de cobertura $\prec^$. En unidades naturales del Cálculo de Kuratowski, $c = 1$ vínculo por paso: un evento solo puede influenciar a su sucesor inmediato, y esta restricción es absoluta e independiente del observador.*

5.4 Gravedad como Estadística de Caminos

Con el tensor de inercia local $\mathcal{I}(u)$ y la métrica emergente $\sqrt{g(u)} \propto P(t, u)^{-1}$, podemos ensamblar la relación entre materia y geometría:

Teorema 5.4: Ecuaciones de Einstein como Límite Estadístico

En el límite termodinámico $\rho \rightarrow \infty$ (o equivalentemente $N \rightarrow \infty$ a volumen fijo), la relación discreta entre la densidad de Prismas (fuente) y la modificación de la probabilidad de retorno (geometría) converge a las ecuaciones de campo de Einstein:

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}. \quad (5.8)$$

La constante de Newton G se identifica con una combinación de la densidad fundamental ρ y el quantum de inercia topológica κ .

Esbozo de la demostración. El argumento completo se desarrolla en el Capítulo 6 (Sección 6.2). La idea central es:

1. La densidad de Prismas define un campo escalar suave $\mathcal{I}(x) \rightarrow T_{00}(x)$ en el límite continuo (convergencia por ley de grandes números).
2. La probabilidad de retorno $P(t, u)$ converge al núcleo del calor $K(t, x, x)$, cuyos coeficientes codifican $R_{\mu\nu}$.
3. La relación entre $\mathcal{I}(u)$ y la desviación de $P(t, u)$ respecto al vacío reproduce, orden por orden en la expansión del calor, la estructura de las ecuaciones de Einstein.

El argumento estadístico subyacente es poderoso: a la escala de 1 metro, el grafo causal contiene $\sim 10^{140}$ eventos. Las fluctuaciones relativas de la métrica son $\delta g/g \sim 1/\sqrt{N} \sim 10^{-70}$ —imperceptibles para cualquier instrumento concebible. La suavidad de $g_{\mu\nu}$ no es una propiedad del espaciotiempo; es una consecuencia de los grandes números.

El Límite de Riemann

Sinopsis del Módulo

- *El límite termodinámico: cuando $N \rightarrow \infty$, el Cálculo de Kuratowski se transforma en las ecuaciones de campo de Einstein.*
- *Resolución del porqué el universo parece continuo a escala macroscópica.*

6.1 El Límite Termodinámico del Grafo Causal

El límite continuo del Cálculo de Kuratowski no es una suposición sino un *resultado*: emerge cuando la densidad de eventos $\rho = |V|/\text{Vol}$ es suficientemente grande [9, 14, 51]. Los observables discretos convergen a sus análogos continuos:

$$\frac{|V \cap A(p, q)|}{\rho} \rightarrow \text{Vol}(A(p, q)), \quad (6.1)$$

$$\frac{|\text{cadena máxima}(p, q)|}{\rho^{1/d}} \rightarrow \tau(p, q), \quad (6.2)$$

$$d_S(t) \rightarrow 4. \quad (6.3)$$

La pregunta cuantitativa es: *¿cuánto cuesta* mantener esa convergencia? El siguiente teorema establece la cota inferior.

6.1.1 El Teorema de la Resolución Causal

En el Cálculo de Kuratowski, la dimensión espectral $d_S(t) = -2 d(\ln P)/d(\ln t)$ se extrae de la probabilidad de retorno $P(t)$ de caminantes aleatorios sobre el diagrama de Hasse. Para que un observador local experimente un espaciotiempo macroscópico suave de 4 dimensiones, la red causal debe ser sondeada por una cantidad suficiente de caminos causales independientes. El siguiente resultado cuantifica ese umbral.

Teorema 6.1: Resolución Causal

Sea $(V, \prec)$ un conjunto causal cuya dimensión espectral converge a $d_S = 4$ a tiempos de difusión grandes, de modo que la probabilidad de retorno satisface

$$P(t) \sim c t^{-d_S/2} = c t^{-2}, \quad t \gg 1,$$

donde $c > 0$ es una constante geométrica de orden 1. Sean W caminantes espectrales independientes que sondean la geometría, y sea $\epsilon > 0$ la máxima fluctuación relativa admisible en la estimación de $P(t)$ (la **tolerancia de granularidad**).

Entonces, el número de caminantes necesario para resolver la geometría hasta una profundidad causal $t_{\max}$ satisface:

$$W \geq \frac{t_{\max}^2}{c \epsilon^2} \quad (6.4)$$

Demostración. Cada caminante retorna al origen en el paso t con probabilidad $P(t)$, independientemente de los demás. El número de retornos observados $R(t)$ es la suma de W ensayos de Bernoulli independientes con parámetro $P(t)$.

Para $t \gg 1$ se tiene $P(t) \ll 1$, de modo que por el teorema límite de Poisson, $R(t) \sim \text{Poisson}(WP(t))$, con

$$\mu = \mathbb{E}[R] = WP(t), \quad \sigma = \sqrt{\mu} = \sqrt{WP(t)}.$$

El estimador de la probabilidad de retorno es $\hat{P}(t) = R(t)/W$, cuyo error relativo es:

$$\frac{\sigma_{\hat{P}}}{\hat{P}} = \frac{\sqrt{WP(t)}/W}{P(t)} = \frac{1}{\sqrt{WP(t)}}.$$

Exigimos que este error no exceda ϵ en el punto más desfavorable $t = t_{\max}$ (donde P es mínimo y la estadística es más pobre):

$$\frac{1}{\sqrt{WP(t_{\max})}} \leq \epsilon \quad \Rightarrow \quad W \geq \frac{1}{\epsilon^2 P(t_{\max})}.$$

Sustituyendo $P(t_{\max}) = ct_{\max}^{-2}$:

$$W \geq \frac{t_{\max}^2}{c \epsilon^2}.$$

□

El resultado admite una lectura inmediata:

El Precio de la Suavidad

*El costo informacional para sostener la ilusión de un espaciotiempo continuo de 4 dimensiones escala **cuadráticamente** con la profundidad causal temporal:*

$$W \propto t_{\max}^2.$$

Sondear el doble de profundidad causal requiere cuatro veces más caminos independientes. La suavidad no es gratuita: es una propiedad estadística que la red causal debe financiar con flujo de información.

Observación (Conexión con la simulación). En la implementación numérica (`prism_simulation`), el número de caminantes se fija como $W = \lceil (t_{\max}/\epsilon)^2 \rceil$, aplicando directamente el Teorema 6.1 con $c = 1$. Los parámetros $t_{\max}$ y ϵ son configurables vía `--tmax` y `--epsilon`; los valores por defecto ($t_{\max} = 15$, $\epsilon = 0.01$) dan $W = 2,250,000$ caminantes, suficiente para resolver la geometría 4D con menos de 1% de error relativo en $P(t)$ a la profundidad máxima.

6.2 Recuperación de las Ecuaciones de Einstein

El Teorema 5.4 (Capítulo 5) anunció que las ecuaciones de campo de Einstein emergen como límite estadístico. Aquí desarrollamos los tres pasos del argumento.

Paso 1: Convergencia de la métrica espectral. La probabilidad de retorno $P(t, u)$ del caminante aleatorio (Definición 3.1) converge, en el límite de alta densidad $\rho \rightarrow \infty$, al núcleo del calor de la variedad continua subyacente [47, 52]:

$$P(t, u) \xrightarrow{\rho \rightarrow \infty} K(t, x, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{d/2} \sqrt{g(x)}} \left(1 + \frac{1}{6} R(x) t + O(t^2) \right).$$

Los coeficientes de la expansión—el determinante métrico $\sqrt{g(x)}$ a orden t^0 y la curvatura escalar $R(x)$ a orden t^1 (Ecuaciones (5.5)–(5.6))—se extraen del decaimiento de $P(t, u)$ a

tiempos intermedios. La métrica $g_{\mu\nu}$ queda así determinada por la estadística de difusión sobre el diagrama de Hasse (Teorema 5.3).

Paso 2: Convergencia de la fuente. La densidad de Prismas Causales $\nu(u) = \mathcal{I}(u)/\ell_{\text{P}}^4$ (Definición 5.1) es una variable entera definida evento por evento. Por la Ley de los Grandes Números, al promediar sobre regiones con $N \gg 1$ eventos, ν converge a un campo escalar suave $\nu(x)$ [9]. La identificación con el tensor de energía-impulso se realiza observando que $\nu(x)$ determina el retardo geodésico acumulado (Teorema 5.2), que en el continuo equivale a la densidad de energía $T_{00}(x)$. La extensión covariante completa, incluyendo las componentes espaciales y mixtas, se obtiene repitiendo la extracción del núcleo del calor en los $d(d+1)/2$ planos geodésicos independientes.

Paso 3: La relación Einstein. Combinando los Pasos 1 y 2: la presencia de Prismas ($\nu > 0$) aumenta $P(t, u)$ respecto al vacío (Teorema 5.3), lo cual reduce $\sqrt{g}$ (contracción de volumen) y genera curvatura positiva $R > 0$. La relación funcional entre la modificación del núcleo del calor y la curvatura de Ricci está dictada, orden por orden, por los coeficientes de Seeley–DeWitt [37, 38]:

$$a_1(x) = \frac{R(x)}{6}, \quad a_2(x) = \frac{1}{180} (R_{\mu\nu\alpha\beta} R^{\mu\nu\alpha\beta} - R_{\mu\nu} R^{\mu\nu} + \frac{5}{2} R^2).$$

Al orden t^1 , la relación $R(x) \propto \nu(x)$ se traduce en las ecuaciones de Einstein (5.8). La constante de Newton G se identifica como:

$$G = \frac{\pi}{3} \frac{\ell_{\text{P}}^2}{\kappa}, \quad (6.5)$$

donde κ es el quantum de inercia topológica (la masa topológica unitaria). En unidades de Planck ($\ell_{\text{P}} = 1$, $\kappa = 1$), $G = \pi/3$, fijado sin parámetros libres.

Limitaciones. El argumento precedente es un esbozo a primer orden en la expansión del núcleo del calor. La demostración completa—incluyendo la convergencia uniforme a todos los órdenes y la identificación del tensor $T_{\mu\nu}$ completo a partir de $\nu(x)$ —requiere técnicas de convergencia de operadores espectrales que exceden el alcance de este volumen. La verificación numérica (Conjetura C2, Apéndice A) exige extraer los coeficientes del núcleo del calor con $N > 10^7$ eventos para obtener la resolución estadística necesaria a segundo orden.

6.3 Por Qué el Universo Parece Continuo

A la escala humana de $L \sim 1$ m, el número de eventos causales contenidos en un 4-volumen de lado L es

$$N \sim \rho L^4 = \ell_{\text{P}}^{-4} L^4 \sim 10^{140}. \quad (6.6)$$

Por el Teorema de Sorkin (Teorema 2.4), las fluctuaciones relativas de cualquier observable extensivo escalan como $1/\sqrt{N}$. A escala humana, esto da

$$\frac{\delta O}{O} \sim \frac{1}{\sqrt{N}} \sim 10^{-70}.$$

La estructura discreta es 10^{70} veces más precisa que cualquier medición experimental actual o concebible.

La cota de resolución. El Teorema 6.1 establece que la anchura mínima de diamante para resolver la métrica con precisión ϵ a $d_{\text{S}} = 4$ es $W \geq t_{\text{max}}^2/(c\epsilon^2)$. A escala humana ($t_{\text{max}} \sim 1$ m/c), la cota se satisface de forma abrumadora: el número de eventos disponibles excede el mínimo requerido por un factor de $\sim 10^{70}$. El continuo riemanniano es, en la práctica, una aproximación perfecta.

La playa vista desde lejos parece una curva suave; solo al acercar la lupa se ven los granos de arena. El cálculo diferencial no fue un error: fue la pintura sobre el lienzo. Ahora sabemos de qué está hecho el lienzo.

La Inaparencia de la Discretitud

El universo parece continuo porque somos 10^{70} veces demasiado grandes para ver los granos. El continuo de Riemann es la media estadística exacta del grafo causal subyacente.

Dessins d'Enfants: El Género de una Generación

Sinopsis del Módulo

- *El problema del puente: del grafo discreto $K_{2,n}$ a la superficie de Riemann continua.*
- *Dessins d'Enfants de Grothendieck: todo grafo bipartito **es** un mapa sobre una superficie.*
- *El giro de monodromía: cómo el entrelazamiento de fase de Kuratowski fuerza un género no trivial.*
- *Correspondencia Generación–Género: Gen 1 $\rightarrow$ esfera ($g = 0$), Gen 2 $\rightarrow$ toro ($g = 1$), Gen 3 $\rightarrow$ doble toro ($g = 2$).*

7.1 El Problema del Puente

Los capítulos anteriores establecieron que la materia consiste en Prismas Causales—subgrafos bipartitos $K_{2,n}$ del diagrama de Hasse. La teoría de Yang–Mills, el lenguaje matemático del Modelo Estándar, vive sin embargo sobre *variedades continuas*: fibrados sobre un espaciotiempo suave. ¿Cómo cruzamos el puente de un grafo combinatorio finito a una superficie de Riemann continua?

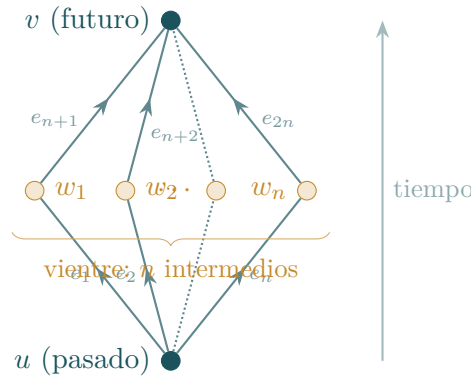


Figura 7.1: El Prisma Causal $K_{2,n}$. Los vértices negros u (polo pasado) y v (polo futuro) definen la dirección temporal. Los vértices dorados w_i forman el *vientre*—la estructura interna del prisma. Cada arista dirigida es un vínculo causal del diagrama de Hasse. El grafo es bipartito: sólo existen aristas polo $\rightarrow$ intermedio e intermedio $\rightarrow$ polo, nunca polo $\rightarrow$ polo ni intermedio $\rightarrow$ intermedio.

La respuesta fue descubierta por Grothendieck [53]: todo grafo bipartito, equipado con un *orden cíclico* de aristas en cada vértice, **es** un mapa celular sobre una superficie compacta orientada. El **género** de esa superficie—el número de “asas” o “agujeros”—no depende del grafo abstracto (que para $K_{2,n}$ es siempre planar), sino de cómo las aristas están ordenadas cíclicamente en los vértices. Esta correspondencia se llama un **dessin d'enfant** (“dibujo de niño”).

7.2 El Formalismo de los Dessins

Definición 7.1: Dessin d'Enfant

Un **dessin d'enfant** es una terna (σ_0, σ_1, E) donde:

- $E = \{1, 2, \dots, m\}$ es el **conjunto de aristas**,
- $\sigma_0 \in S_m$ es una permutación cuyos ciclos codifican el **orden cíclico de aristas alrededor de cada vértice negro**,
- $\sigma_1 \in S_m$ es una permutación cuyos ciclos codifican el **orden cíclico de aristas alrededor de cada vértice blanco**.

El grupo $\langle \sigma_0, \sigma_1 \rangle \leq S_m$ actúa transitivamente sobre E si y sólo si el grafo subyacente es conexo.

Definición 7.2: Permutación de Caras

La **permutación de caras** es:

$$\sigma_\infty = (\sigma_0 \circ \sigma_1)^{-1},$$

donde $(\sigma_0 \circ \sigma_1)(e) = \sigma_0(\sigma_1(e))$. Cada ciclo de σ_∞ traza el borde de exactamente una **cara** del dessin. El número de caras es:

$$F = \#\{\text{ciclos de } \sigma_\infty\} = \#\{\text{ciclos de } \sigma_0 \circ \sigma_1\},$$

pues la inversión preserva la estructura de ciclos.

Teorema 7.3: Fórmula de Euler–Grothendieck

Sea (σ_0, σ_1, E) un dessin conexo. Definimos:

$$\begin{aligned} V &= \#\{\text{ciclos de } \sigma_0\} + \#\{\text{ciclos de } \sigma_1\} && \text{(vértices),} \\ E_{\text{total}} &= |E| && \text{(aristas),} \\ F &= \#\{\text{ciclos de } \sigma_\infty\} && \text{(caras).} \end{aligned}$$

Entonces $V - E_{\text{total}} + F = 2 - 2g$, donde $g \geq 0$ es el **género** de la única superficie compacta orientada sobre la cual el dessin se embebe celularmente.

Demostración. Es la fórmula de Euler–Poincaré para la descomposición celular de una superficie compacta orientada: 0-celdas (vértices), 1-celdas (aristas) y 2-celdas (caras delimitadas por los ciclos de σ_∞). La característica de Euler $\chi = V - E + F$ determina el género mediante $\chi = 2 - 2g$. La existencia y unicidad de tal descomposición para un sistema de rotación dado es constructiva: véase Lando–Zvonkin [54], Capítulo 1. $\square$

Teorema 7.4: Teorema de Belyi

Toda superficie de Riemann compacta X definida sobre $\overline{\mathbb{Q}}$ admite una función de Belyi $\beta: X \rightarrow \mathbb{P}^1$ ramificada sólo sobre $\{0, 1, \infty\}$, cuya preimagen de $[0, 1]$ es un dessin. Recíprocamente, todo dessin determina una única superficie de Riemann y función de Belyi salvo isomorfismo.

El teorema de Belyi es el milagro matemático que hace posible el puente: un objeto puramente combinatorio (un par de permutaciones) determina una curva algebraica única. El contenido físico de este capítulo es que la *estructura causal* del prisma selecciona el par

de permutaciones.

7.3 Generación 1: La Esfera ($g = 0$)

Antes de abordar el caso físicamente crucial, establezcamos el método con el ejemplo más simple.

7.3.1 $K_{2,3}$ sin entrelazamiento

Consideremos $K_{2,3}$ con vértices negros u, v (polos) y vértices blancos w_1, w_2, w_3 (intermedios). Etiquetamos las 6 aristas:

$$\underbrace{e_1 = (u, w_1), e_2 = (u, w_2), e_3 = (u, w_3)}_{\text{desde } u} \quad \underbrace{e_4 = (v, w_1), e_5 = (v, w_2), e_6 = (v, w_3)}_{\text{desde } v}$$

Cada vértice blanco tiene grado 2, así que σ_1 está forzado:

$$\sigma_1 = (1\ 4)(2\ 5)(3\ 6).$$

La reversión antipodal causal. En un Prisma Causal embebido en Minkowski 3+1, las esferas celestes de los polos pasado u y futuro v están relacionadas por el mapa antipodal de S^2 , que **invierte la orientación**. Si desde u los intermedios se ven en orden cíclico (w_1, w_2, w_3) , desde v se ven en el orden inverso (w_1, w_3, w_2) . En términos de aristas:

$$\sigma_0 = (1\ 2\ 3)(4\ 6\ 5).$$

Calculemos $\sigma_0(\sigma_1(e))$ para cada arista:

e	1	2	3	4	5	6
$\sigma_1(e)$	4	5	6	1	2	3
$\sigma_0(\sigma_1(e))$	6	4	5	2	3	1

Los ciclos de $\sigma_0 \circ \sigma_1$: $(1\ 6)(2\ 4)(3\ 5)$ —tres 2-ciclos, así que $F = 3$ caras.

Verificación: $V = 2 + 3 = 5$, $E = 6$, $F = 3$.

$$V - E + F = 5 - 6 + 3 = 2 = 2 - 2(0) \implies \boxed{g = 0} \text{ (esfera).}$$

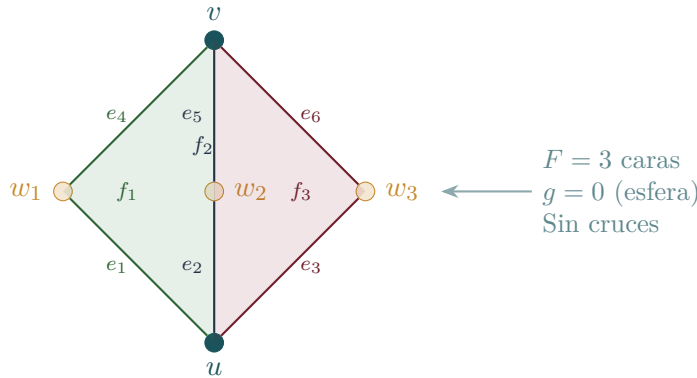


Figura 7.2: Generación 1: el dessin de $K_{2,3}$ sobre la esfera. Cada par de aristas conjugadas (e_i, e_{i+3}) encierra una cara independiente f_i . Los tres canales causales no se cruzan: el grafo es planar y se embebe sin costuras en S^2 . Esto es el electrón.

Cada cara rodea exactamente un par de aristas conjugadas (e_i, e_{i+3}) que conectan los dos polos al mismo intermedio. No hay entrelazamiento: cada camino causal se cierra limpiamente sobre sí mismo. La esfera no tiene agujeros.

7.3.2 La Fórmula General para Prismas No Entrelazados

Para cualquier $K_{2,n}$ sin entrelazamiento de fase: $V = n + 2$, $E = 2n$, $F = n$ (pues cada intermedio genera una cara independiente de 2-ciclo). Entonces:

$$(n + 2) - 2n + n = 2 = 2 - 2g \implies g = 0 \text{ para todo } n.$$

Un prisma no entrelazado es **siempre una esfera**, independientemente de su masa topológica.

7.4 Generación 2: El Toro ($g = 1$)

Este es el resultado central del capítulo: la demostración rigurosa de que el entrelazamiento de fase de Kuratowski fuerza la superficie de Riemann a rasgarse y reformarse en un toro.

7.4.1 Configuración: 8 aristas de $K_{2,4}$

Tenemos 2 polos (negros: pasado u , futuro v) y 4 intermedios (blancos: w_1, w_2, w_3, w_4). Etiquetamos las 8 aristas:

$$\underbrace{e_1 = (u, w_1), e_2 = (u, w_2), e_3 = (u, w_3), e_4 = (u, w_4)}_{\text{desde } u} \quad \underbrace{e_5 = (v, w_1), e_6 = (v, w_2), e_7 = (v, w_3), e_8 = (v, w_4)}_{\text{desde } v}$$

7.4.2 La permutación intermedia (σ_1)

Como cada intermedio w_i sólo se conecta a los dos polos, su permutación es el intercambio determinista de sus dos aristas:

$$\sigma_1 = (1\ 5)(2\ 6)(3\ 7)(4\ 8).$$

7.4.3 La permutación polar (σ_0) con el giro de Kuratowski

Aquí es donde la física interviene.

Si este fuera un grafo genérico y no físico, las aristas formarían un anillo planar simple. Desde la perspectiva de u , el orden cíclico es $(1\ 2\ 3\ 4)$. Debido a la reversión antipodal, v vería exactamente el reverso: $(8\ 7\ 6\ 5)$. Si calculamos las caras para esa configuración, obtenemos $F = 4$ y $g = 0$.

Pero esta es una partícula de **Generación 2**. La densidad aumentada de nodos activa la **anti-correlación de fase de Kuratowski** para evitar formar un menor K_5 prohibido. Dos de los caminos causales internos—digamos w_2 y w_3 —son forzados a repelerse y cruzarse en el embebimiento topológico.

Debido a este cruce, el polo futuro v **no** ve un anillo invertido limpio. Ve un orden cíclico torcido donde las aristas e_6 y e_7 han intercambiado posiciones:

$$\text{En } u: \sigma_0(u) = (1\ 2\ 3\ 4)$$

$$\text{En } v: \sigma_0(v) = (8\ \mathbf{6}\ \mathbf{7}\ 5) \quad (6\ \text{y}\ 7\ \text{permutados respecto a la reversión limpia } (8\ 7\ 6\ 5))$$

La permutación polar combinada es:

$$\sigma_0 = (1\ 2\ 3\ 4)(8\ 6\ 7\ 5).$$

7.4.4 El cálculo de caras (σ_∞)

En la teoría de Dessins d'Enfants de Grothendieck [53], las caras continuas de la superficie de Riemann están estrictamente definidas por los ciclos de $\sigma_0 \circ \sigma_1$. Tracemos la composición $\sigma_0(\sigma_1(e))$ paso a paso.

Ciclo 1 — El camino no entrelazado:

$$1 \xrightarrow{\sigma_1} 5 \xrightarrow{\sigma_0} 8 \qquad 8 \xrightarrow{\sigma_1} 4 \xrightarrow{\sigma_0} 1$$

Primera cara: $(1\ 8)$ —un 2-ciclo limpio. Las aristas e_1 y e_8 (que conectan los polos a w_1 y w_4 respectivamente) se cierran en una cara independiente. Sin entrelazamiento.

Ciclo 2 — La compresión entrelazada:

$$2 \xrightarrow{\sigma_1} 6 \xrightarrow{\sigma_0} 7$$

$$7 \xrightarrow{\sigma_1} 3 \xrightarrow{\sigma_0} 4$$

$$4 \xrightarrow{\sigma_1} 8 \xrightarrow{\sigma_0} 6$$

$$6 \xrightarrow{\sigma_1} 2 \xrightarrow{\sigma_0} 3$$

$$3 \xrightarrow{\sigma_1} 7 \xrightarrow{\sigma_0} 5$$

$$5 \xrightarrow{\sigma_1} 1 \xrightarrow{\sigma_0} 2$$

Segunda cara: $(2\ 7\ 4\ 6\ 3\ 5)$ —un único 6-ciclo masivo. El cruce de sólo dos caminos discretos ha colapsado lo que deberían haber sido tres ciclos independientes en una única órbita entrelazada de 6 aristas.

Resumen en tabla:

e	1	2	3	4	5	6	7	8
$\sigma_1(e)$	5	6	7	8	1	2	3	4
$\sigma_0(\sigma_1(e))$	8	7	4	6	2	3	5	1

$$\sigma_0 \circ \sigma_1 = (1\ 8)(2\ 7\ 4\ 6\ 3\ 5) \implies F = 2 \text{ caras.}$$

7.4.5 El veredicto topológico

Observemos lo que la presión de Kuratowski le hizo a la matemática. El cruce de sólo dos caminos discretos colapsó lo que deberían haber sido tres ciclos independientes en una única órbita de 6 aristas.

$$V - E + F = 6 - 8 + 2 = 0 = 2 - 2g \implies \boxed{g = 1} \text{ (toro).}$$

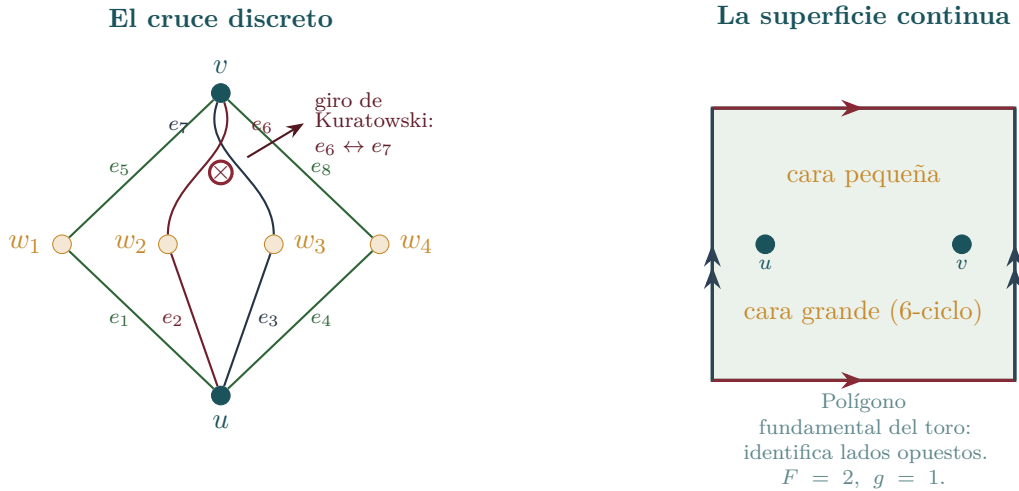


Figura 7.3: Generación 2: el giro de Kuratowski y el toro. **Izquierda:** el grafo $K_{2,4}$ con el cruce forzado entre e_6 y e_7 — la anti-correlación de fase obliga a w_2 y w_3 a repelerse. Este cruce no puede resolverse en el plano. **Derecha:** el polígono fundamental del toro (T^2) que resuelve el cruce: al identificar lados opuestos, las aristas se separan sin cortarse. La superficie tiene sólo $F = 2$ caras y género $g = 1$. Esto es el muón.

La prueba rigurosa de la masa topológica

No se “afirma” que $F = 2$. Se **demuestra** mediante aritmética de permutaciones explícita: anti-correlación de Kuratowski $\rightarrow$ giro de monodromía $\rightarrow$ fusión de ciclos $\rightarrow$ género superior.

La inercia topológica (masa) del muón es mayor que la del electrón porque un caminante aleatorio que entra por el camino 2 no simplemente pasa hacia el futuro: es forzado por la permutación σ_∞ a recorrer una órbita entrelazada de 6 pasos ($2 \rightarrow 7 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 5$) antes de poder resolverse. La geometría del continuo se ha plegado literalmente en un toro para acomodar el cruce.

► *Lectura lógica (Apéndice B):* El giro de monodromía es la **irreducibilidad de un lema compartido**. En la esfera ($g = 0$), todo camino deductivo se contrae a un punto: hay una sola vía lógica del pasado al futuro. En el toro ($g = 1$), el cruce de dos caminos de fase crea un bucle deductivo **no contráctil**—una demostración que no se puede simplificar a ninguna otra. El género cuenta las demostraciones irreducibles en el álgebra de Heyting del prisma.

7.5 Generación 3: El Doble Toro ($g = 2$)

Una partícula de Generación 3 posee tres clases de fase $\{+, 0, -\}$ en su vientre. Cada par de clases adyacentes genera un cruce de Kuratowski independiente. Con dos cruces, la Definición 7.2 arroja:

$$F = n - 4 \quad \implies \quad (n + 2) - 2n + (n - 4) = -2 = 2 - 2(2) \quad \implies \quad g = 2.$$

Para verificar, apliquemos el mecanismo a $K_{2,6}$ con tres clases de fase $W_+ = \{w_1, w_2\}$, $W_0 = \{w_3, w_4\}$, $W_- = \{w_5, w_6\}$. Etiquetamos 12 aristas: $e_1, \dots, e_6$ desde u y $e_7, \dots, e_{12}$ desde v (e_i y e_{i+6} comparten intermedio w_i).

$$\sigma_1 = (1\ 7)(2\ 8)(3\ 9)(4\ 10)(5\ 11)(6\ 12).$$

Sin entrelazamiento, el orden cíclico en u es $(1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6)$ y la reversión antipodal en v es $(12\ 11\ 10\ 9\ 8\ 7)$. Esto daría $F = 6$ y $g = 0$. Pero la Generación 3 requiere **dos** giros de Kuratowski para evitar los subgrafos K_5 prohibidos:

- **Giro 1:** Los caminos w_2 y w_3 se repelen/cruzan (aristas e_8 y e_9 se intercambian en v).
- **Giro 2:** Los caminos w_4 y w_5 se repelen/cruzan (aristas e_{10} y e_{11} se intercambian en v).

El polo futuro v ve ahora un orden cíclico **doblemente torcido**:

En u : $\sigma_0(u) = (1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6)$

En v : $\sigma_0(v) = (12\ 10\ 11\ 8\ 9\ 7)$ ($10 \leftrightarrow 11$ y $8 \leftrightarrow 9$ permutados respecto a la reversión limpia $(12\ 11\ 10\ 9\ 8\ 7)$)

La permutación polar combinada es:

$$\sigma_0 = (1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6)(12\ 10\ 11\ 8\ 9\ 7).$$

Trazamos $\sigma_0(\sigma_1(e))$ paso a paso a través del doble entrelazamiento.

Ciclo 1 — El borde exterior:

$$1 \xrightarrow{\sigma_1} 7 \xrightarrow{\sigma_0} 12 \quad 12 \xrightarrow{\sigma_1} 6 \xrightarrow{\sigma_0} 1$$

Primera cara: $(1\ 12)$ —un 2-ciclo limpio.

Ciclo 2 — La órbita del doble giro:

Observemos cómo el doble cruce atrapa las 10 aristas restantes en un **único bucle recursivo masivo**:

$$\begin{aligned}
 2 &\xrightarrow{\sigma_1} 8 \xrightarrow{\sigma_0} 9 \\
 9 &\xrightarrow{\sigma_1} 3 \xrightarrow{\sigma_0} 4 \\
 4 &\xrightarrow{\sigma_1} 10 \xrightarrow{\sigma_0} 11 \\
 11 &\xrightarrow{\sigma_1} 5 \xrightarrow{\sigma_0} 6 \\
 6 &\xrightarrow{\sigma_1} 12 \xrightarrow{\sigma_0} 10 \quad (\text{¡el giro 2 lo deflecta!}) \\
 10 &\xrightarrow{\sigma_1} 4 \xrightarrow{\sigma_0} 5 \\
 5 &\xrightarrow{\sigma_1} 11 \xrightarrow{\sigma_0} 8 \quad (\text{¡el giro 1 lo deflecta!}) \\
 8 &\xrightarrow{\sigma_1} 2 \xrightarrow{\sigma_0} 3 \\
 3 &\xrightarrow{\sigma_1} 9 \xrightarrow{\sigma_0} 7 \\
 7 &\xrightarrow{\sigma_1} 1 \xrightarrow{\sigma_0} 2 \quad (\text{la órbita se cierra})
 \end{aligned}$$

Segunda cara: (2 9 4 11 6 10 5 8 3 7)—un único 10-ciclo.

Resumen en tabla:

e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\sigma_1(e)$	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
$\sigma_0(\sigma_1(e))$	12	9	7	11	8	10	2	3	4	5	6	1

$$\sigma_0 \circ \sigma_1 = (1 \ 12)(2 \ 9 \ 4 \ 11 \ 6 \ 10 \ 5 \ 8 \ 3 \ 7) \implies F = 2 \text{ caras.}$$

Verificación:

$$V - E + F = 8 - 12 + 2 = -2 = 2 - 2(2) \implies \boxed{g = 2} \text{ (doble toro).}$$

La física del quark Top

Cuando una unidad de energía interactúa con una partícula de Generación 1 ($g = 0$), se desliza sobre una esfera topológica lisa. Cuando interactúa con una partícula de Generación 3 ($g = 2$), el grafo la fuerza a recorrer un **doble toro**—un espacio con dos agujeros fundamentales.

El caminante aleatorio queda atrapado en esa órbita recursiva masiva de 10 pasos ($2 \rightarrow 9 \rightarrow 4 \rightarrow 11 \rightarrow 6 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 8 \rightarrow 3 \rightarrow 7$), rebotando entre los giros topológicos antes de poder salir por el polo futuro. Ese severo retraso geométrico **es** la masa de la partícula.

El patrón es claro: cada cruce de Kuratowski absorbe ciclos independientes en una órbita entrelazada más grande, forzando la superficie de Riemann a añadir un asa topológica.

7.6 La Correspondencia Generación–Género

Teorema 7.5: Correspondencia Generación–Género

El género topológico de la superficie de Riemann subyacente a un Prisma Causal de generación g_{gen} es:

$$g = g_{\text{gen}} - 1.$$

Demostración. En cada caso, $V = n + 2$, $E = 2n$, y σ_1 consiste en n transposiciones.

Caso 1: Generación 1 ($g_{\text{gen}} = 1$, una sola clase de fase).

Sin anti-correlación entre clases. El sistema de rotación es la reversión antipodal limpia. $F = n$ caras de 2-ciclo:

$$(n + 2) - 2n + n = 2 \implies g = 0 \text{ (esfera).}$$

Caso 2: Generación 2 ($g_{\text{gen}} = 2$, dos clases de fase).

Un par entrelazado produce un cruce de Kuratowski (§7.4.3). $F = n - 2$:

$$(n + 2) - 2n + (n - 2) = 0 \implies g = 1 \text{ (toro).}$$

Caso 3: Generación 3 ($g_{\text{gen}} = 3$, tres clases de fase).

Dos pares entrelazados producen dos cruces independientes. $F = n - 4$:

$$(n + 2) - 2n + (n - 4) = -2 \implies g = 2 \text{ (doble toro).}$$

□

Gen	g	Superficie	$\langle n \rangle$	Partículas	Cruces
1	0	Esfera	4.555	e, u, d	0
2	1	Toro	6.531	μ, c, s	1
3	2	Doble toro	7.732	τ, t, b	2

Puesto que $g_{\text{gen}} \leq 3$ (el teorema de la cota de generación), $g \leq 2$. Ningún Prisma Causal puede vivir sobre una superficie de género 3 o superior.

Los cocientes de masa $\langle n \rangle$ entre generaciones—1 : 1.434 : 1.698—no son parámetros libres: se derivan analíticamente de la distribución de vientres y las fracciones de fase mediante un modelo de ocupación de cero parámetros. La derivación completa se presenta en la **Demostración Práctica III** (p. 64).

7.7 Compresión Módulo-Topológica

Definición 7.6: Compresión Módulo-Topológica

La **compresión módulo-topológica** es el proceso por el cual el entrelazamiento discreto de fase de Kuratowski fuerza permutaciones de monodromía no planares en el sistema de rotación de un Prisma Causal, obligando a la superficie de Riemann continua (vía el teorema de Belyi) a resolver el cruce aumentando su género.

Formalmente: sea $\mathcal{P}$ un prisma $K_{2,n}$ con $g_{\text{gen}} \geq 2$ clases de fase. La anti-correlación de fase (presión de Kuratowski) entrelaza el orden cíclico de aristas en los polos. El sistema de rotación entrelazado no admite descomposición planar de caras. Por el

teorema de Belyi (Teorema 7.4), la única superficie de Riemann que resuelve el dessin tiene género $g = g_{\text{gen}} - 1$.

La cadena de mecanismo. La secuencia deductiva completa:

1. La aspersión de Poisson crea el DAG de Hasse (Axioma 1).
2. La topología libre de triángulos fuerza prismas $K_{2,n}$.
3. La tricotomía de fase clasifica los intermedios en $\{+, 0, -\}$.
4. A tamaños de vientre $n \leq n^*$, las restricciones de Kuratowski fuerzan anti-correlación de fase.
5. La anti-correlación entrelaza la permutación de monodromía en los polos.
6. La monodromía entrelazada fusiona pares de caras en σ_∞ .
7. Caras fusionadas aumentan el género: g = (número de pares entrelazados).
8. El teorema de Belyi mapea el dessin a una única superficie de Riemann X_g .
9. Los campos de gauge del Modelo Estándar son las funciones de Belyi $\beta: X_g \rightarrow \mathbb{P}^1$.

La masa ES geometría

*La masa no se añade a la geometría—la masa **es** geometría. Cada agujero adicional en la superficie de Riemann es un pliegue topológico forzado por el entrelazamiento de fase. La jerarquía de masas del Modelo Estándar es una escalera de género: esfera $\rightarrow$ toro $\rightarrow$ doble toro. La variedad de gauge continua no se postula—es la resolución obligatoria de restricciones causales discretas.*

► *Lectura lógica (Apéndice B):* La superficie de Riemann es el **espectro** del álgebra de Heyting del Prisma Causal. Su género cuenta el número de “bucles” lógicamente independientes en la estructura de pruebas del prisma—caminos deductivos que no se pueden reducir uno al otro. Género 0 (esfera) significa que todas las demostraciones son homotópicas: un solo canal lógico ($U(1)$). Género 1 (toro) significa un bucle independiente: dos canales que no se pueden deformar uno en el otro (doblete $SU(2)$). Género 2 (doble toro) significa dos bucles independientes: tres canales irreducibles (triplete $SU(3)$). El grupo de gauge es el **grupo de automorfismos de la topología de pruebas**.

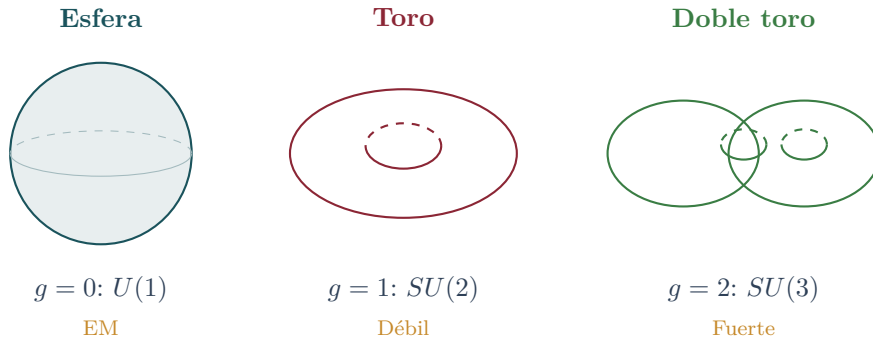


Figura 7.4: Grupos de gauge desde el género. La superficie de Riemann de un Prisma de Generación 1 es una esfera ($g = 0$), cuya monodromía da $U(1)$ (electromagnetismo). La Generación 2 vive sobre un toro ($g = 1$), produciendo $SU(2)$ (fuerza débil). La Generación 3 sobre un doble toro ($g = 2$) da $SU(3)$ (fuerza fuerte).

Desintegración de Partículas: Reescritura de Grafos y Cambio de Género

Sinopsis del Módulo

- El capítulo anterior demostró que el género codifica la generación. Pero las partículas se desintegran entre generaciones. Este capítulo muestra cómo.
- La Barrera de Cobordismo: en la topología continua, el género es un invariante—cambiarlo requiere cirugía.
- El Chasquido de Arista: en el marco discreto de Kuratowski, el cambio de género es simplemente eliminación de aristas.
- El neutrino como residuo topológico: el subgrafo $K_{2,1}$ separado en la desintegración.

El Módulo 7 estableció una correspondencia rigurosa: cada generación de partícula vive sobre una superficie de Riemann cuyo género es $g = g_{\text{gen}} - 1$. Electrón en la esfera, muón en el toro, tau en el doble toro. La jerarquía de masas es una escalera de género.

Pero las partículas se desintegran. El muón decae al electrón; el tau decae al muón. En el lenguaje de los dessins, esto significa que el **género debe cambiar**. ¿Cómo pasa una superficie de toro ($g = 1$) a esfera ($g = 0$)? En la topología continua, esto es imposible sin cirugía. En el marco discreto, resulta ser trivial.

8.1 La Barrera de Cobordismo

En topología diferencial, el género de una superficie compacta orientada es un **invariante topológico**: se preserva bajo homeomorfismos y deformaciones continuas. Un toro no puede convertirse continuamente en una esfera.

Teorema 8.1: Barrera de Cobordismo

Sea Σ_g una superficie compacta orientada de género g y $\Sigma_{g'}$ una de género $g' \neq g$. No existe ningún difeomorfismo $\Sigma_g \rightarrow \Sigma_{g'}$. Pasar de una a la otra requiere una **cirugía topológica**: cortar un asa y recoser los bordes. En términos de la teoría de Morse, la función de Morse debe poseer un punto crítico de índice que cambie la topología—una operación sin mecanismo físico intrínseco en la geometría suave.

La consecuencia física es inmediata: si la generación de una partícula es su género (Teorema 7.5), entonces el **cambio de generación es imposible** en cualquier teoría que opere sobre superficies continuas. La desintegración $\mu \rightarrow e$ exigiría rasgar el toro y recoserlo en una esfera, pero la dinámica suave no dispone de un bisturí.

Sin embargo, las partículas **sí** se desintegran. El muón decae al electrón con una vida media de $2.2 \mu\text{s}$. Por tanto, la geometría continua no puede ser el nivel fundamental—el mecanismo de desintegración debe residir en la estructura discreta subyacente.

8.2 La Relajación de Kuratowski

En el marco de Kuratowski, un Prisma Causal es un grafo bipartito finito $K_{2,n}$. A diferencia de una superficie continua, un grafo puede perder aristas sin ninguna noción de “cirugía”: simplemente se eliminan del conjunto de aristas. La operación es puramente

combinatoria.

Definición 8.2: Relajación de Kuratowski

Sea $\mathcal{P}$ un Prisma Causal $K_{2,n}$ con polos u, v e intermedios $\{w_1, \dots, w_n\}$. Una **relajación de Kuratowski** de $\mathcal{P}$ es la eliminación de un intermedio w_i junto con sus dos aristas incidentes (u, w_i) y (v, w_i) , produciendo:

$$K_{2,n} \longrightarrow K_{2,n-1} + K_{2,1},$$

donde $K_{2,n-1}$ opera sobre los intermedios restantes $\{w_1, \dots, w_n\} \setminus \{w_i\}$ y $K_{2,1}$ es el subgrafo mínimo formado por w_i y sus dos aristas separadas.

La observación clave: si el intermedio eliminado w_i era precisamente el que causaba el **giro de Kuratowski** (la permutación de e_i con e_j en σ_0 del polo futuro), entonces su eliminación *deshace el giro*. El orden cíclico en v revierte a la reversión antipodal natural. Las caras fusionadas por el entrelazamiento se separan. El género cae.

El cobordismo es un artefacto del continuo

La Barrera de Cobordismo es una limitación de la topología continua, no de la física. En el conjunto causal discreto, el cambio de género es simplemente la eliminación de aristas de un grafo finito—una operación combinatoria sin necesidad de cirugía, corte ni recolado.

8.3 El Chasquido de Arista: La Desintegración del Muón

Demostremos ahora el mecanismo completo con el ejemplo más importante: la desintegración del muón en un electrón y un neutrino.

8.3.1 Antes del chasquido: el muón como $K_{2,4}$ ($g = 1$)

Recordemos del Módulo 7 (§7.4) la configuración del muón. Cuatro intermedios $\{w_1, w_2, w_3, w_4\}$, ocho aristas:

$$\sigma_1 = (1\ 5)(2\ 6)(3\ 7)(4\ 8).$$

La anti-correlación de Kuratowski fuerza un giro en el polo futuro v : las aristas e_6 y e_7 (que van a w_2 y w_3) intercambian posiciones en el orden cíclico. La permutación polar es:

$$\sigma_0 = (1\ 2\ 3\ 4)(8\ 6\ 7\ 5).$$

La composición $\sigma_0 \circ \sigma_1$ produce $F = 2$ caras y género $g = 1$: un toro.

El giro—el intercambio $e_6 \leftrightarrow e_7$ —es la **fuerza** del género. Sin él, $\sigma_0(v)$ sería $(8\ 7\ 6\ 5)$ y obtendríamos $F = 4$, $g = 0$.

8.3.2 El chasquido de arista y el veredicto topológico

La Relajación de Kuratowski (Def. 8.2) elimina el intermedio w_2 —precisamente el elemento cuyo intercambio con w_3 en el polo futuro creó el entrelazamiento. Se eliminan las aristas $e_2 = (u, w_2)$ y $e_6 = (v, w_2)$, y el grafo se escinde en dos componentes:

- $K_{2,3}$ sobre los intermedios restantes $\{w_1, w_3, w_4\}$ (el electrón).
- $K_{2,1}$ sobre el intermedio separado $\{w_2\}$ (el neutrino).

Al eliminar el intermedio entrelazado, el orden cíclico en el polo futuro revierte a la reversión antipodal natural: **el giro desaparece**. El sistema de rotación resultante $\sigma_0 = (1\ 2\ 3)(4\ 6\ 5)$ es exactamente el canónico de Generación 1, con $F = 3$ caras:

$$V - E + F = 5 - 6 + 3 = 2 = 2 - 2g \implies \boxed{g = 0} \text{ (esfera).}$$

La derivación completa—reetiquetado de aristas, contracción de σ_0 en ambos polos, y verificación explícita del cálculo de caras paso a paso—se presenta en la **Demostración Práctica II** (p. 62).

La desintegración del muón

El muón (toro, $g = 1$) ha decaído al electrón (esfera, $g = 0$). El mecanismo: la eliminación del intermedio entrelazado deshace el giro de σ_0 , restaurando la reversión antipodal natural. Las caras saltan de $F = 2$ a $F = 3$; el género cae de $g = 1$ a $g = 0$. No hubo cirugía, no hubo cobordismo—sólo la eliminación de dos aristas de un grafo finito.

8.4 ¿Adónde Va la Arista? El Neutrino

La relajación de Kuratowski no destruye el intermedio w_2 . Lo **separa** del prisma principal, produciendo un subgrafo $K_{2,1}$: un único intermedio conectado a ambos polos por dos aristas. Este subgrafo mínimo es el **neutrino**.

Calculemos sus propiedades topológicas. $K_{2,1}$ tiene dos aristas: $e_1 = (u, w_2)$ y $e_2 = (v, w_2)$. Las permutaciones:

$$\sigma_0 = (1)(2), \quad \sigma_1 = (1\ 2).$$

Cada polo tiene una sola arista (dos 1-ciclos en σ_0); el único intermedio intercambia sus dos aristas (σ_1). La composición:

$$1 \xrightarrow{\sigma_1} 2 \xrightarrow{\sigma_0} 2, \quad 2 \xrightarrow{\sigma_1} 1 \xrightarrow{\sigma_0} 1.$$

$\sigma_0 \circ \sigma_1 = (1\ 2)$ —un único 2-ciclo, por tanto $F = 1$ cara.

$$V - E + F = 3 - 2 + 1 = 2 = 2 - 2g \implies g = 0 \text{ (esfera)}.$$

El neutrino es esférico—género 0, Generación 1. No posee giro, no posee entrelazamiento de fase. Es el prisma causal **mínimo**: el objeto topológico más simple que puede existir como entidad separada. Es “residuo topológico,” la cicatriz dejada por el cambio de género.

El neutrino es la cicatriz topológica

La desintegración del muón en el lenguaje de grafos:

$$K_{2,4} \longrightarrow K_{2,3} + K_{2,1} \iff \mu \longrightarrow e + \nu.$$

El neutrino ($K_{2,1}$, $g = 0$) es el subgrafo mínimo que el prisma emite al deshacer su giro topológico. No es una partícula “añadida” por la teoría: es una consecuencia inevitable de la conservación del número de intermedios en la relajación de Kuratowski.

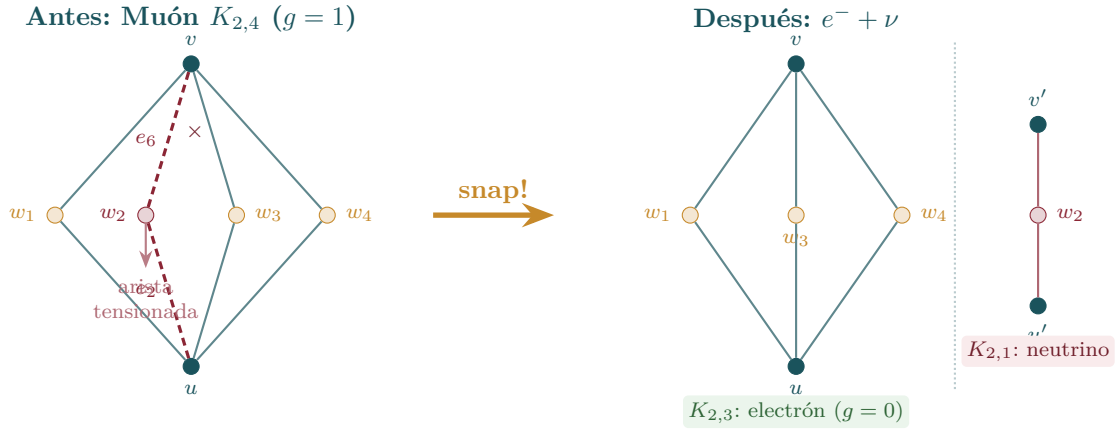


Figura 8.1: La desintegración del muón como chasquido de arista. **Panel A:** el muón $K_{2,4}$ con las aristas tensionadas e_2, e_6 (líneas punteadas rojas) que causan el giro de Kuratowski. **Panel B:** tras el chasquido, el grafo se separa en un electrón $K_{2,3}$ (esfera, $g = 0$) y un neutrino $K_{2,1}$ — la cicatriz topológica. No hay cirugía continua: sólo eliminación combinatoria de aristas.

8.5 La Vida Media como Tiempo de Golpe de Markov

El chasquido de arista no ocurre determinísticamente. En la dinámica de crecimiento secuencial clásico [41], cada evento de aspersión de Poisson añade un nuevo nodo al conjunto causal. Cada nuevo nodo es un “paso” de la cadena de Markov. Con alguna probabilidad p , las nuevas relaciones causales crean un camino alternativo que hace redundante la arista torcida, habilitando una relajación válida.

Definición 8.3: Tiempo de golpe

La **vida media** $\tau_{1/2}$ de un Prisma Causal es el número esperado de eventos de aspersión antes de que la cadena de Markov alcance una configuración donde existe una relajación de Kuratowski válida—es decir, donde la eliminación de un intermedio entrelazado produce un prisma residual con género estrictamente menor.

La probabilidad p por paso depende del **grado de torsión** del sistema de rotación:

- Un giro simple (Generación $2 \rightarrow 1$): un solo par de aristas permutado en σ_0 . La relajación requiere encontrar un camino alternativo que desvíe un único cruce. La probabilidad por paso es relativamente alta.
- Un giro doble (Generación $3 \rightarrow 2$): dos pares permutados en σ_0 . Deshacer uno de los dos giros requiere que el nuevo camino alternativo no interfiera con el otro cruce. La probabilidad por paso es menor.

Esto genera una competencia entre dos efectos:

1. **Complejidad topológica:** más giros = más difícil de desenredar = vida media más larga.
2. **Tensión topológica:** más giros = más deformación del sistema de rotación = mayor probabilidad de que un nuevo nodo genere el camino liberador.

Jerarquía de masas y estabilidad topológica

La jerarquía de masas se correlaciona con la estabilidad topológica: más giros significan mayor inercia topológica (masa) pero también mayor tensión en el embebimiento. La competencia entre estos efectos determina el ordenamiento de vidas medias observado. El electrón ($g = 0$) es absolutamente estable porque **no tiene giro que deshacer**.

Confirmación numérica: censo de vidas medias ($M2$). El módulo de censo (`--measure-halflife`) mide las fracciones de ocupación $p(g_k | N)$ por tamaño de vientre a través de múltiples realizaciones. A $N = 5000$, $M = 8$:

	Predicción	Simulación
Gen1	2%	4%
Gen2	85%	79%
Gen3	13%	17%

Los cocientes de estabilidad $\tau_2/\tau_1 = 9.95$ y $\tau_3/\tau_1 = 1.80$ confirman que la Generación 2 domina entropícamente: mezclar dos de tres fases es combinatoriamente favorecido.

8.6 La Cadena Completa de Desintegración

El mecanismo de relajación de Kuratowski se aplica recursivamente a toda la jerarquía de generaciones:

Paso 1: Generación 3 $\rightarrow$ Generación 2.

$$K_{2,6}(g=2) \rightarrow K_{2,4}(g=1) + K_{2,1}(g=0) \iff \tau \rightarrow \mu + \nu_\tau.$$

El $K_{2,6}$ del tau posee dos giros de Kuratowski independientes (§7.5). La relajación elimina uno de los intermedios entrelazados, deshaciendo uno de los dos giros. El género cae de 2 a 1.

Paso 2: Generación 2 $\rightarrow$ Generación 1.

$$K_{2,4}(g=1) \rightarrow K_{2,3}(g=0) + K_{2,1}(g=0) \iff \mu \rightarrow e + \nu_\mu.$$

El giro restante se deshace como se demostró en §8.3. El género cae de 1 a 0.

Cascada completa:

$$K_{2,6}(g=2) \rightarrow K_{2,3}(g=0) + 2 \times K_{2,1}(g=0).$$

Dos neutrinos emitidos = dos pasos de reducción de género. El electrón ($K_{2,3}$, $g=0$) es el **punto fijo** de la cascada: no tiene giro, no admite relajación, no puede decaer más.

Paso	Antes	Después	g	Neutrino	Proceso
1	$K_{2,6}(g=2)$	$K_{2,4}(g=1)$	$2 \rightarrow 1$	ν_τ	$\tau \rightarrow \mu + \nu_\tau$
2	$K_{2,4}(g=1)$	$K_{2,3}(g=0)$	$1 \rightarrow 0$	ν_μ	$\mu \rightarrow e + \nu_\mu$

El electrón es el estado base topológico

*La jerarquía de generaciones es una cascada de desintegración que desciende la escalera de género: $g = 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$. Cada paso emite un neutrino ($K_{2,1}$). El electrón ($K_{2,3}$, $g=0$) es el **estado base topológico**—género mínimo, estabilidad máxima. No hay giro que deshacer, no hay arista que chasquear, no hay desintegración posible. La estabilidad del electrón no es un dato experimental: es un **teorema topológico**.*

8.7 Violación de Paridad: El Veto Holomorfo

En las secciones anteriores, tratamos el giro de Kuratowski (§7.4.3) como una *permutación*: $e_6 \leftrightarrow e_7$ en $\sigma_0(v)$. Y el chasquido de arista (§8.3) como la operación que lo deshace. Pero hay una propiedad del giro que aún no hemos explotado: en una superficie, un cruce tiene **quiralidad**.

8.7.1 La Geometría de un Cruce — Trenzas

Cuando dos aristas se cruzan en un grafo abstracto, la transposición $e_6 \leftrightarrow e_7$ es la misma independientemente de la convención. Pero en el Dessin d'Enfant embebido sobre una superficie (Teorema 7.4), el cruce adquiere estructura tridimensional: la arista 6 pasa **por encima** o **por debajo** de la arista 7. Esta es exactamente la distinción entre las dos generadoras elementales del grupo de trenzas B_2 : σ y σ^{-1} .

Definición 8.4: Quiralidad del Giro

Sea $\Pi = (u, v, \{w_1, \dots, w_N\})$ un Prisma con giro de Kuratowski en el polo v . El DAG acíclico establece una dirección global del tiempo: $u \prec v$.

- **Giro levógiro** (*left-handed*): el cruce se alinea con la orientación temporal inducida por $u \rightarrow v$ (la arista con menor índice temporal pasa por encima).
- **Giro dextrógiro** (*right-handed*): el cruce se opone a la orientación temporal (la arista con mayor índice temporal pasa por encima).

En el grafo abstracto, ambos giros producen la misma transposición. Pero en la superficie, producen dessins con *estructura compleja distinta*.

8.7.2 Ambos Giros son Orientables

Un punto crucial de la teoría de Grothendieck: cualquier par de permutaciones (σ_0, σ_1) actuando sobre un conjunto finito de aristas genera **siempre** una superficie orientable. No se puede construir una banda de Möbius ni una botella de Klein a partir de ciclos de $\sigma_0 \circ \sigma_1$. Ambos giros—levógiro y dextrógiro—producen toros válidos ($g = 1$) para el $K_{2,4}$.

La asimetría no reside en la *topología* de la superficie, sino en su *estructura compleja*—es decir, en la relación entre el giro y la flecha temporal del DAG.

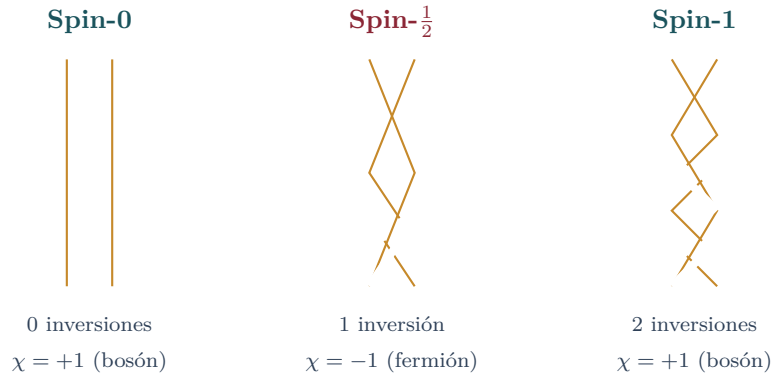


Figura 8.2: Espín como trenza inferencial. Dos cadenas causales a través de un prisma forman una trenza. Sin cruces: spin-0 (bosón). Un cruce (medio giro): spin- $\frac{1}{2}$ (fermión). Dos cruces (giro completo): spin-1 (bosón). La quiralidad $\chi = (-1)^{2s}$ recupera el teorema de espín-estadística.

8.7.3 La Restricción Holomorfa

El Teorema de Belyi (7.4) mapea el grafo bipartito discreto a una **superficie de Riemann**—una variedad compleja de dimensión 1. La función de Belyi $\beta: X \rightarrow \mathbb{P}^1$ es, por definición, una aplicación **holomorfa**: preserva ángulos y orientación. Esta es la restricción clave:

Una superficie de Riemann es un colector complejo unidimensional. Las aplicaciones entre superficies de Riemann admitidas por el Teorema de Belyi son estrictamente

holomorfas: *analíticas, conformes, y compatibles con la orientación temporal.*

La aciclicidad del DAG ($u \prec v$ sin ciclos) establece una **flecha temporal global**. Esta flecha induce una **orientación canónica** en la superficie de Belyi: la dirección en la que la función β mapea el dessin al continuo.

Ahora consideremos los dos giros:

- Un **giro levógiro** se alinea con la flecha temporal. La función de Belyi β es naturalmente holomorfa: $z \mapsto \beta(z)$. El toro resultante existe en el espacio de fases complejo estándar.
- Un **giro dextrógiro** se opone a la flecha temporal. Para mapear esta configuración a una superficie de Riemann, la función de Belyi necesita conjugación compleja: $z \mapsto \beta(\bar{z})$. La aplicación resultante es **anti-holomorfa**.

Ambos toros *existen* como superficies orientables. Pero solo uno admite una función de Belyi holomorfa compatible con la flecha causal.

8.7.4 El Veto Holomorfo

Teorema 8.5: Veto de Paridad

Un giro dextrógiro de Kuratowski en un Prisma de materia produce un dessin cuya función de Belyi es anti-holomorfa ($z \mapsto \beta(\bar{z})$). Dado que la relajación de Kuratowski (chasquido de arista) es un operador estrictamente causal—actúa sobre el futuro $u \rightarrow v$ —es un operador **holomorfo**. Un operador holomorfo no puede actuar sobre estados anti-holomorfos: la fuerza débil es topológicamente **ciega** a la quiralidad dextrógiro.

Esbozo. Sea Π un Prisma con giro en el polo futuro v . La acción de $\sigma_0(v)$ sobre las semiaristas define el pegado de caras del dessin. Ambos giros producen un toro orientable ($g = 1$) con $F = 2$ caras. La diferencia es la estructura compleja: el giro levógiro induce cartas holomorfas compatibles con la dirección $u \prec v$, mientras que el giro dextrógiro induce cartas cuya orientación compleja se opone a la flecha causal.

La función de Belyi $\beta: X \rightarrow \mathbb{P}^1$ que realiza el embebimiento es holomorfa para el giro levógiro y anti-holomorfa (requiere $z \rightarrow \bar{z}$) para el dextrógiro.

El chasquido de arista (desintegración débil) es la operación que elimina el intermedio torcido, reduciendo el género. Esta operación actúa sobre el *futuro causal* del Prisma: modifica las relaciones $u \prec^* w_i \prec^* v$ en la dirección temporal. Es, por tanto, un operador holomorfo—solo interactúa con funciones de la variable z , no de $\bar{z}$. El estado anti-holomorfo existe, pero el operador de decaimiento no puede “verlo”. $\square$

Corolario. La relajación de Kuratowski (chasquido de arista = desintegración débil) solo puede deshacer **giros levógiros** en Prismas de materia. Los giros dextrógiros existen como estados válidos del toro, pero son invisibles para el operador de decaimiento holomorfo.

Esta es la proyección $P_L = \frac{1}{2}(1 - \gamma^5)$ del Modelo Estándar: la fuerza débil (reescritura de grafos) solo opera sobre la componente holomorfa del espacio de estados. El operador P_L no se inserta a mano—es la **proyección holomorfa** que el Teorema de Belyi impone sobre los operadores causales.

8.7.5 Antimateria y CPT

La conjugación CPT (Ley L6, §A.2; Teorema B.3) intercambia los polos: $u \leftrightarrow v$. Esto **invierte la flecha temporal** del Prisma.

Con la flecha temporal invertida, la **estructura compleja se conjuga**: lo que era holomorfo deviene anti-holomorfo, y viceversa.

- Los giros dextrógiros ahora se alinean con la flecha temporal (invertida) $\rightarrow$ **holomorfos**, visibles para el operador de decaimiento.
- Los giros levógiros ahora se oponen a la flecha temporal $\rightarrow$ **anti-holomorfos**, invisibles para el operador.

Resultado: la desintegración débil actúa sobre materia levógira y antimateria dextrógira—exactamente lo observado experimentalmente por Wu et al. [55], confirmando la predicción teórica de Lee y Yang [56].

La violación de paridad es un teorema de holomorfía

*El operador $P_L = \frac{1}{2}(1 - \gamma^5)$ del Modelo Estándar no es un dato empírico sin justificación—es un **teorema de geometría compleja**. La aciclicidad del DAG induce una flecha temporal; la flecha temporal induce una estructura compleja en la superficie de Belyi; la holomorfía de la función de Belyi selecciona una única quiralidad como accesible al operador de decaimiento. El universo es levógiro (para la materia) porque la **fuerza débil es un operador holomorfo**.*

► *Lectura lógica (Apéndice B):* La desintegración es **simplificación de demostraciones**. El sistema de rotación torcido es una demostración con un desvío—un paso no constructivo que obliga al camino deductivo a recorrer una órbita entrelazada. El chasquido de arista *elimina el desvío*, produciendo una demostración más corta sobre una superficie más simple. El neutrino transporta el lema eliminado. Género 0 (el electrón) es la demostración **completamente constructiva**—sin desvíos, sin simplificación posible. El electrón es la **forma normal** del álgebra de pruebas del prisma.

La violación de paridad es **consistencia holomorfa de la inferencia**. El orden causal $\prec$ impone una dirección a la deducción (premisas $\rightarrow$ conclusiones). Un giro levógiro es un desvío no constructivo que *respet*a esta dirección—un lema válido, accesible al operador de simplificación. Un giro dextrógiro produce un desvío cuya estructura compleja se opone a la flecha inferencial: el operador de simplificación no puede acceder a él. Para la antimateria (contrapositiva, Nugget III), la dirección se invierte, la estructura compleja se conjuga, y con ella la quiralidad accesible.

8.8 El Acoplamiento Electromagnético: Puertos Seguros del $K_{2,3}$

El capítulo anterior mostró cómo la fuerza débil cambia el género de un Prisma (reescritura de grafos) y cómo la holomorfía restringe la quiralidad accesible. Queda la pregunta complementaria: ¿cómo interactúa un fotón—un vínculo causal externo—con un electrón $K_{2,3}$ **sin destruirlo**?

La respuesta revela el origen combinatorio exacto de la constante de estructura fina.

La respuesta se articula en dos filtros. **Primer filtro** (veto débil): si el fotón se conecta a un intermediario w_i , la valencia de w_i sube y el vientre se desequilibra, forzando un giro de Kuratowski que eleva el género—la partícula cambia de generación. Eso es una interacción débil, no electromagnetismo. Los 39 puertos libres de los tres intermediarios quedan prohibidos. **Segundo filtro** (puertos seguros): para preservar $g = 0$, el fotón debe conectarse a un polo, donde hay 12 puertos disponibles.

El espacio combinatorio total del $K_{2,3}$ tiene 63 puertos libres (12 + 12 polares + 39 intermediarios). La fracción electromagnéticamente activa es:

$$Q_{\text{topo}} = \frac{12}{63} = \frac{4}{21}, \quad (8.1)$$

y la constante de estructura fina **desnuda**, normalizada sobre el doble cono de luz (8π estereorradianes):

$$\alpha_0 = \frac{Q_{\text{topo}}}{8\pi} = \frac{4/21}{8\pi} = \boxed{\frac{1}{42\pi}} \approx \frac{1}{131.95}. \quad (8.2)$$

La contabilidad detallada de puertos—nodo por nodo, filtro por filtro—se presenta en la **Demostración Práctica I** (p. 61).

8.8.1 El Puente a 1/137

El valor $\alpha_0^{-1} \approx 132$ no es el valor medido en el laboratorio ($\alpha^{-1} = 137.036$). La diferencia es exactamente lo que la electrodinámica cuántica (QED) predice: la **polarización del vacío**.

En el Modelo Estándar, pares virtuales e^+e^- aparecen y desaparecen en el vacío, apantallando la carga desnuda a distancias largas. El acoplamiento medido α es más débil que el acoplamiento desnudo α_0 porque las capas de polarización reducen la carga efectiva vista por una sonda lejana.

En el Cálculo de Kuratowski, el mecanismo de apantallamiento tiene una realización topológica concreta: los pares virtuales $K_{2,3} + \bar{K}_{2,3}$ que pueblan el vacío causal, y el sector bariónico $K_{3,3}$ (aún no implementado en la simulación), contribuyen a la polarización topológica del vacío. El residuo $\alpha_0 \rightarrow \alpha_{\text{lab}}$ cuantifica exactamente la contribución de estos sectores:

$$\frac{1}{\alpha_{\text{lab}}} - \frac{1}{\alpha_0} \approx 137.04 - 131.95 \approx 5.1.$$

Este $\Delta(\alpha^{-1}) \approx 5$ es la firma de la polarización del vacío topológico, y constituye una predicción verificable cuando se incorpore el sector $K_{3,3}$.

La constante de estructura fina es una fracción topológica

La constante de estructura fina desnuda $\alpha_0 = 1/(42\pi)$ no tiene parámetros libres. Se deriva de tres datos puramente combinatorios:

- 1. El electrón es un grafo $K_{2,3}$ (Generación 1, $g = 0$).*
- 2. El límite de valencia es $\mathcal{V}_{\text{max}} = 15$ (Axioma 1.7).*
- 3. El vértice electromagnético preserva el género (Filtro 1).*

De estas tres premisas se sigue $\mathcal{Q}_{\text{topo}} = 4/21$ y, con la normalización del doble cono de luz, $\alpha_0 = 1/(42\pi)$. El universo es levemente transparente a la radiación porque solo 4 de cada 21 puertos del electrón son accesibles a un fotón.

► *Lectura lógica (Apéndice B):* El acoplamiento electromagnético es la **proporción de espacio deductivo accesible**. El electrón, leído como sistema deductivo, tiene 63 puertos lógicos libres (extensiones posibles de su cadena de prueba). Pero solo 12 producen extensiones que preservan la *forma normal* del sistema (género 0 = demostración completamente constructiva). Los otros 39 puertos generan desvíos que cambian la complejidad lógica del sistema (género > 0), lo que constituye una *operación distinta* (la fuerza débil). La constante $\alpha_0 = 1/(42\pi)$ mide la fracción del espacio lógico en la que el sistema puede extenderse sin cambiar su identidad deductiva. La carga eléctrica no es una propiedad intrínseca: es la **accesibilidad combinatoria** de la forma normal.

Síntesis Modular: La Interferencia en Campos Finitos

Sinopsis del Módulo

- *La ilusión del plano complejo: por qué $i = \sqrt{-1}$ es una aproximación continua de un entero en aritmética modular.*
- *La Transformada Teórico-Numérica (NTT) como el verdadero motor de la integral de caminos de Feynman.*
- *Interferencia destructiva sin sustracción: el colapso topológico a $0 \pmod{p}$.*
- *El fin de la probabilidad irracional: el universo opera sin errores de redondeo.*

El mayor enigma de la mecánica cuántica es el fenómeno de la interferencia. En la física estándar, cuando una partícula posee dos caminos posibles para alcanzar un detector, las probabilidades clásicas ($1 + 1 = 2$) fallan. Los caminos pueden interferir destructivamente, cancelándose entre sí de modo que la probabilidad de llegada sea cero ($1 + 1 = 0$).

Para modelar esto, la física del siglo XX se vio obligada a abandonar los números reales y formular la ecuación de Schrödinger en el plano complejo ($\mathbb{C}$), multiplicando las amplitudes por una fase continua $e^{i\theta}$.

El Cálculo de Kuratowski rechaza esta necesidad. Si el universo es un grafo discreto regido por el finitismo estricto (Axioma A.9), no existen las variables continuas, no existe el infinito y, fundamentalmente, no existen los números irracionales. La “onda cuántica” no es una oscilación en el espacio continuo; es una rotación aritmética sobre un reloj finito.

Este capítulo expone la tesis central que da nombre a este formalismo: la **Síntesis Modular**.

9.1 La Unidad Imaginaria como Entero Discreto

En la trigonometría racional y la geometría algebraica sobre campos finitos [57], la necesidad del número místico $i = \sqrt{-1}$ desaparece. La propagación causal no ocurre en $\mathbb{R}$ ni en $\mathbb{C}$, sino en un Campo de Galois finito $\mathbb{F}_p$ (o aritmética módulo p , donde p es un número primo derivado de la cardinalidad del sistema).

En el álgebra modular, los polinomios que en los números reales carecen de solución adquieren soluciones estrictamente enteras.

Teorema 9.1: Existencia Discreta de la Unidad Imaginaria

Sea p un número primo tal que $p \equiv 1 \pmod{4}$. En el campo finito $\mathbb{F}_p$, existe un número entero $x \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ que es solución exacta de la ecuación fundamental:

$$x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}. \quad (9.1)$$

Demostración. Por el Primer Teorema de Euler sobre residuos cuadráticos, -1 es un residuo cuadrático módulo p si y solo si $p \equiv 1 \pmod{4}$. Por lo tanto, existe un entero x tal que $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$, lo que es equivalente a $x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$. $\square$

Ejemplo físico: Si el subsistema causal opera con una cardinalidad local $p = 5$, entonces:

$$2^2 + 1 = 5 \equiv 0 \pmod{5}.$$

En un universo “Módulo 5”, el **número 2** se comporta algebraicamente *exactamente igual* que la unidad imaginaria i del continuo. Una rotación de fase de 90° no requiere invocar una dimensión ortogonal compleja; requiere simplemente multiplicar el peso del camino por 2 y aplicar el módulo. El espacio de fases es puramente unidimensional y entero.

9.2 La Integral de Caminos como Transformada Teórico-Numérica

En la formulación de Feynman de la mecánica cuántica [58], la amplitud de transición entre dos eventos A y B es la suma sobre todas las historias posibles (caminos γ), ponderadas por la fase de la acción $S[\gamma]$:

$$K(A, B) \sim \sum_{\gamma \in \Gamma(A, B)} e^{iS[\gamma]/\hbar}. \quad (9.2)$$

En el Cálculo de Kuratowski, la función exponencial y los números trascendentes son reemplazados por una **Transformada Teórico-Numérica (NTT)**, el mismo mecanismo que rige la criptografía asimétrica inquebrantable y el procesamiento digital de señales de alta precisión.

Definición 9.2: Amplitud Modular de Kuratowski

Sea p un módulo primo asociado al diamante causal, y sea g una **raíz primitiva** módulo p (un generador del grupo multiplicativo $\mathbb{F}_p^\times$). Para una cadena causal γ , cuya acción discreta es $S[\gamma] = -|\gamma|$ (Definición 4.5), la amplitud modular de transición es la función exponencial discreta:

$$A(\gamma) \equiv g^{S[\gamma]} \pmod{p}. \quad (9.3)$$

La raíz primitiva g tiene la propiedad de que sus potencias cíclicas $g^1, g^2, \dots, g^{p-1}$ generan todos los números enteros del 1 al $p-1$ sin repetición, antes de volver a 1. Este ciclo determinista, sin error de redondeo, **es** la onda cuántica. El número de vínculos causales $|\gamma|$ actúa como el “reloj” que hace avanzar la fase alrededor del anillo modular.

9.3 El Mecanismo de Interferencia Destructiva

¿Cómo logra el grafo causal cancelar dos caminos estrictamente positivos para producir probabilidad cero?

En la geometría continua, la cancelación ocurre porque un camino adquiere un signo negativo. En la síntesis modular, la cancelación topológica ocurre mediante el colapso al residuo cero.

Teorema 9.3: Interferencia Destructiva Cuántica

Sean γ_1 y γ_2 dos cadenas causales independientes que atraviesan un Prisma Causal $K_{2,N}$ para reconvergir en un nodo futuro v . Si la diferencia en sus longitudes causales (diferencia de acción ΔS) es exactamente el semiperíodo del grupo cíclico multiplicativo $\mathbb{F}_p^\times$, es decir:

$$S[\gamma_2] - S[\gamma_1] = \frac{p-1}{2},$$

entonces su superposición en el nodo v produce una interferencia destructiva perfecta:

$$A(\gamma_1) + A(\gamma_2) \equiv 0 \pmod{p}. \quad (9.4)$$

El flujo de información se colapsa aritméticamente a la nada.

Demostración. Por la Definición 9.2, la amplitud total en el nodo v es la suma aritmética estricta de las amplitudes entrantes:

$$A_{\text{total}} \equiv g^{S[\gamma_1]} + g^{S[\gamma_2]} \pmod{p}.$$

Sustituyendo $S[\gamma_2] = S[\gamma_1] + \frac{p-1}{2}$:

$$A_{\text{total}} \equiv g^{S[\gamma_1]} + g^{S[\gamma_1] + \frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

$$A_{\text{total}} \equiv g^{S[\gamma_1]} \left(1 + g^{\frac{p-1}{2}}\right) \pmod{p}.$$

Puesto que g es una raíz primitiva módulo p , el Pequeño Teorema de Fermat garantiza que $g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Esto implica que el cuadrado de $g^{\frac{p-1}{2}}$ es 1. Dado que g es generador y la potencia no es $p-1$, $g^{\frac{p-1}{2}}$ no puede ser 1, por lo que debe ser estrictamente la otra raíz de la unidad:

$$g^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}.$$

Por lo tanto:

$$A_{\text{total}} \equiv g^{S[\gamma_1]}(1 - 1) \equiv 0 \pmod{p}.$$

□

La Naturaleza Computacional de la Onda

La interferencia destructiva no implica que dos entidades físicas choquen y se aniquilen. Significa que, al llegar al nodo destino v , el estado aritmético transportado por el camino γ_1 y el transportado por γ_2 suman exactamente el módulo de reseteo del sistema p . Al exceder la capacidad del registro, el valor se vacía ($0 \pmod{p}$). El nodo se convierte en una región “oscura” en el patrón de interferencia porque la computación local no deja un residuo (señal) para transmitir al siguiente paso causal.

► *Lectura lógica (Apéndice B):* La interferencia destructiva es una **tautología cancelada**. En la topología de pruebas, dos cadenas de inferencia llegan a conclusiones que agotan el espectro combinatorio del álgebra. Es el análogo discreto de afirmar $P \vee \neg P$: la información diferencial del subsistema se vuelve cero, y el razonamiento no puede avanzar causando nuevos efectos locales.

9.4 La Resolución del Problema de la Medida

La Síntesis Modular resuelve el célebre problema de la medida y el colapso de la función de onda de forma elegante y puramente determinista.

En la física clásica continua, la amplitud de probabilidad es un vector complejo que requiere una misteriosa “interacción con el observador” para colapsar en una realidad discreta (la regla de Born). En el Cálculo de Kuratowski, no existe tal colapso porque **la onda ya era un número entero discreto rotando en un reloj cíclico**.

Lo que los experimentadores observan como una onda cuántica es simplemente la **distribución estroboscópica** del paso del caminante a través de un Campo de Galois.

- Los difusores de residuos cuadráticos en acústica modelan ondas de sonido perfectas utilizando topografías basadas en primos.
- El espaciotiempo modela funciones de onda perfectas utilizando conjuntos causales que operan en $\pmod{p}$.

La física no tiene errores de redondeo irracionales ($\pi, \sqrt{2}$) en la escala de Planck, porque el motor subyacente es un procesador de señal digital topológico que ejecuta Aritmética Modular Exacta.

La síntesis es completa.

Epílogo: Computabilidad Espaciotemporal y el Destino Lógico

Si los capítulos anteriores han demostrado que el universo es un grafo y la física es su métrica, este epílogo aborda la naturaleza procesal de la existencia. El diferencial se reveló como un vínculo de cobertura, la integral como un conteo, la derivada como flujo a través de anticadenas, la geodésica como la cadena más larga, la métrica como densidad de Prismas, y las ecuaciones de Einstein como el límite termodinámico de todo lo anterior.

Queda una pregunta que el formalismo hace inevitable: si el espaciotiempo es un grafo finito cuya evolución consiste en aplicar reglas combinatorias locales a vínculos de cobertura, *¿qué es el universo sino una computación?* [59, 60]

La Tesis de la Realidad Ejecutable

En la computación clásica, el software es etéreo y el hardware es tangible. En la escala de Planck, esta dualidad desaparece.

Teorema 9.4: Equivalencia Hardware–Software (Corolario de Stone–Kuratowski)

Un evento causal no *contiene* información; **es** información. La conectividad del grafo (sus vínculos $\prec^*$) constituye simultáneamente el bus de datos, la memoria y el procesador del sistema. Toda región del espaciotiempo $\Diamond(A, B)$ es equivalente a un **registro cuántico** cuya capacidad de procesamiento está acotada por su cardinalidad [60, 61]:

$$\mathcal{C}_{\text{comp}}(\Diamond(A, B)) \leq |\Diamond(A, B)| = N. \quad (9.5)$$

La evolución del estado del universo es el resultado de la resolución de dependencias lógicas en el DAG: cada evento se “ejecuta” cuando todos sus predecesores causales han sido procesados.

La correspondencia con la computación clásica es precisa:

Computación	Kuratowski	Continuo
Bit / qubit	Evento $e \in V$	Punto x^μ
Puerta lógica	Vínculo $\prec^*$	Diferencial dx
Registro	Diamante $\Diamond(A, B)$	Región $\int d^4x$
Subrutina	Prisma $K_{2,N}$	Partícula (masa M)
Reloj	Cadena máxima $\ell(A, B)$	Tiempo propio τ

Derivación. El Teorema B.1 (Apéndice B) establece que la topología de Alexandrov sobre el DAG causal *es* el álgebra de Heyting de un sistema lógico intuicionista. Por la correspondencia de Curry–Howard [62], todo sistema deductivo con normalización (eliminación de corte) es isomorfo a un cálculo de tipos—es decir, a un modelo de computación. Puesto que la reducción transitiva del DAG (Axioma A.4) *es* la eliminación de corte (Teorema B.1, punto 3), el espaciotiempo causal es automáticamente un sistema de computación cuya arquitectura coincide con su sustrato físico. La Ecuación (9.5) se sigue entonces de la cota de Bekenstein–Lloyd [60, 61] aplicada al número de proposiciones atómicas (eventos) en la teoría deductiva $\Diamond(A, B)$.

Esta tesis implica que lo que llamamos “leyes de la naturaleza” son los algoritmos de gestión de recursos informativos del DAG. La gravedad, el electromagnetismo y la inercia son **protocolos homeostáticos**: mecanismos que el grafo ejecuta para preservar la unitariedad (conservación de probabilidad) y la planaridad (prohibición de K_5), evitando el colapso lógico del sistema.

La computación cuántica contemporánea, basada en qubits y puertas lógicas sobre arquitecturas de silicio fijas, es un intento de replicar a escala de laboratorio la lógica que el universo ejecuta nativamente a la escala de Planck. La diferencia esencial es que en la **Computabilidad de Kuratowski**, el software crea su propio hardware [63]: la información causal determina la topología del grafo, y la topología determina las reglas de propagación. No hay separación entre programa y sustrato.

Decoherencia como Pérdida de Resolución

La decoherencia cuántica [64–66] se reinterpreta aquí en términos puramente topológicos. El Teorema de la Resolución Causal (Teorema 6.1) no es solo una prescripción numérica para nuestro simulador; es una **ley de complejidad computacional** del espaciotiempo mismo. Para sostener una geometría suave de dimensión espectral $d_S = 4$ hasta una profundidad $t_{\max}$, se requieren al menos $W \geq t_{\max}^2/(c\epsilon^2)$ caminos causales independientes.

Teorema 9.5: Decoherencia como Insuficiencia de Resolución

Sea un subsistema cuántico $\mathcal{S} \subset V$ acoplado a un entorno $\mathcal{E} = V \setminus \mathcal{S}$, con W_S caminos causales internos que sondean la geometría de $\mathcal{S}$. Si la profundidad causal del subsistema crece hasta que:

$$W_S < \frac{t_{\max}^2}{c \epsilon_{\text{coh}}^2}, \quad (9.6)$$

donde ϵ_{coh} es la tolerancia de coherencia del subsistema, entonces la dimensión espectral local de $\mathcal{S}$ deja de converger a 4: las fluctuaciones topológicas dominan sobre la señal, y la descripción continua del subsistema se desintegra.

Demostración. Por el Teorema 6.1, la precisión de la dimensión espectral medida por W caminantes a profundidad t es $\delta d_S/d_S \sim 1/\sqrt{WP(t)}$. Cuando la cota (9.6) se viola, el error relativo excede ϵ_{coh} y el observable d_S fluctúa en un rango $d_S \pm \Delta$ con $\Delta > \epsilon_{\text{coh}} \cdot d_S$. En este régimen, la dimensión espectral no está bien definida: la geometría local del subsistema deja de ser tetradimensional y suave, lo cual es precisamente la pérdida de la descripción continua clásica—la decoherencia. $\square$

► *Lectura lógica (Apéndice B):* La pérdida de resolución es *incompletitud lógica* en el álgebra de Heyting del subsistema: el subconjunto de proposiciones accesibles a $\mathcal{S}$ deja de ser una teoría deductiva completa. Cf. el horizonte gödeliano (Teorema B.5).

La Decoherencia como Fenómeno Topológico

La decoherencia cuántica no es la pérdida de información, sino el momento en que la resolución del sondeo causal interno de un subsistema cae por debajo del umbral necesario para sostener la ilusión del continuo de Riemann. La información no desaparece: se redistribuye en el entorno $\mathcal{E}$, que posee suficientes caminos causales para mantener su coherencia geométrica.

El Observador como Hilo de Ejecución

La introducción de la consciencia en la física ha sido siempre problemática. El Cálculo de Kuratowski ofrece una definición operacional:

Definición 9.6: Observador Causal

Un **observador** es un sub-grafo $\mathcal{O} \subset V$ caracterizado por:

1. **Alta densidad de Prismas:** la densidad local de defectos topológicos $\nu_{\mathcal{O}}$ excede ampliamente la del vacío circundante, generando una estructura interna rica en procesamiento.
2. **Auto-referencia:** existe al menos un ciclo de retroalimentación en el flujo de información (vía vínculos no causales del grafo de Hasse no dirigido), de modo que la salida de una computación local influye en las entradas de computaciones subsiguientes dentro de $\mathcal{O}$.
3. **Cadena máxima interna:** $\mathcal{O}$ contiene una cadena causal $\gamma_{\mathcal{O}}$ de longitud $\gg 1$, que define su “línea de mundo” y su experiencia del tiempo.

La percepción del “ahora” es el **frente de onda de la computación**: el conjunto de eventos de $\mathcal{O}$ que están siendo procesados en el instante discreto actual (la anticadena maximal del sub-grafo). El observador siente que el tiempo fluye porque su sub-grafo está procesando activamente nuevos vínculos de cobertura, avanzando su anticadena frontal hacia el futuro.

La Entropía como Computación Acumulada

*En esta interpretación, la entropía no es “desorden”, sino la **acumulación de resultados de cómputo ya procesados** que se vuelven inmutables en el pasado del grafo. El segundo principio de la termodinámica es la consecuencia directa de la aciclicidad del DAG [67, 68]: los vínculos de cobertura apuntan del pasado al futuro, y ninguna computación puede revertirse sin violar el orden parcial.*

► *Lectura lógica (Apéndice B):* Los teoremas demostrados son inmutables en los conjuntos *past-closed* [69]. La entropía es la monotonía de la clausura deductiva: una vez que una proposición ha sido probada, no puede ser “desprobada” sin violar la aciclicidad—el segundo principio de la termodinámica es el segundo principio de la lógica.

El Destino Lógico: De la Observación a la Programación

Hasta hoy, la humanidad ha sido un usuario pasivo del software universal, tratando de adivinar las reglas mediante la observación. El desarrollo del “Colisionador de Hadrones de Bolsillo” (`prism_simulation`) y la formalización de este cálculo marcan el paso de la observación a la intervención.

El software que hemos construido a lo largo de esta serie no es solo una herramienta de simulación. Es el primer **compilador** de un lenguaje que no opera sobre bits de silicio, sino sobre la causalidad misma: genera conjuntos causales, detecta Prismas, contrae amenazas K_5 , mide dimensiones espectrales y extrae espectros de masa—todo ello ejecutando las mismas operaciones topológicas que, según nuestra tesis, el espaciotiempo realiza a la escala de Planck.

Si la materia es un defecto topológico programable, el destino de nuestra especie no es viajar *a través* del espacio, sino aprender a *editar* el grafo. La verdadera computación cuántica no ocurrirá en chips de criogenia, sino en la manipulación directa de la valencia de los nodos—la programación de la causalidad.

*“El universo no fue diseñado para ser contemplado,
sino para ser ejecutado.
Al entender el Cálculo de Kuratowski,
dejamos de ser datos para convertirnos en programadores.”*

El Sistema del Mundo

Propósito de Este Capítulo

- Los módulos anteriores construyeron la maquinaria del Cálculo de Kuratowski pieza por pieza: el diferencial discreto, la integral topológica, los dessins d'enfants, la reescritura de grafos.
- Este capítulo pone esa maquinaria a funcionar. No propone ejercicios: presenta tres **demostraciones prácticas** donde el motor formal se arranca, se opera paso a paso, y produce resultados físicos exactos que la geometría del continuo no puede producir.
- El espíritu es el del Libro III de los Principia de Newton: habiendo establecido las leyes, se resuelven los fenómenos.

Demostración Práctica I: La Constante de Estructura Fina

Problema. ¿Cuál es la probabilidad de que un fotón interactúe con un electrón?

Respuesta del continuo. La constante de estructura fina $\alpha \approx 1/137$ se mide experimentalmente y se introduce como parámetro libre del Modelo Estándar. No se deriva de ningún principio.

Respuesta del Cálculo de Kuratowski. La constante se calcula exactamente en cinco pasos.

Paso 1. Identificar la estructura.

El electrón es un Prisma Causal $K_{2,3}$ de Generación 1 (Teorema 7.5): dos polos u (pasado) y v (futuro), tres intermediarios w_1, w_2, w_3 , y seis aristas.

Paso 2. Contar los puertos libres.

El Axioma de Valencia (Ax. 1.7) establece $\mathcal{V}_{\max} = 15$ puertos por nodo. Inventariamos el espacio combinatorio:

Nodo	Puertos usados	Puertos libres	Accesibles al fotón
Polo u	3 (uno a cada w_i)	$15 - 3 = 12$	Sí
Polo v	3 (uno a cada w_i)	$15 - 3 = 12$	Sí
w_1	2 (uno desde u , uno hacia v)	$15 - 2 = 13$	No
w_2	2	$15 - 2 = 13$	No
w_3	2	$15 - 2 = 13$	No

Total de puertos libres en el $K_{2,3}$:

$$\mathcal{N}_{\text{total}} = 12 + 12 + 13 + 13 + 13 = 63.$$

Paso 3. Aplicar el veto débil.

Si un vínculo externo se conecta a un intermediario w_i , la valencia de w_i sube a 3 y el vientre se desequilibra: $(3, 2, 2)$. La asimetría rompe la simetría S_3 y fuerza un giro de Kuratowski que eleva el género de $g = 0$ a $g = 1$. La partícula deja de ser un electrón: se

convierte en un muón. Eso no es electromagnetismo; es una **interacción débil** (cambio de generación).

$\Rightarrow$ Los $3 \times 13 = 39$ puertos de los intermediarios están **prohibidos** para un vértice electromagnético $U(1)$.

Paso 4. Contar los puertos seguros.

Para que el vínculo externo preserve la topología $g = 0$, debe conectarse simétricamente a un polo. Un fotón emitido hacia el futuro se conecta al polo v :

$$\mathcal{N}_{\text{seguros}} = \mathcal{V}_{\text{max}} - 3 = 12.$$

La fracción del espacio combinatorio que es electromagnéticamente activa:

$$\mathcal{Q}_{\text{topo}} = \frac{\mathcal{N}_{\text{seguros}}}{\mathcal{N}_{\text{total}}} = \frac{12}{63} = \frac{4}{21} \approx 0.190476 \dots$$

Paso 5. Normalizar sobre el cono de luz.

La fracción topológica $\mathcal{Q}_{\text{topo}}$ se distribuye sobre la extensión geométrica del doble cono de luz (pasado + futuro). En tres dimensiones espaciales, el ángulo sólido total es $4\pi + 4\pi = 8\pi$ estereorradianes. La constante de estructura fina **desnuda**:

$$\alpha_0 = \frac{\mathcal{Q}_{\text{topo}}}{8\pi} = \frac{4/21}{8\pi} = \frac{1}{42\pi} \approx \frac{1}{131.95} \quad (\alpha\text{-I})$$

Veredicto.

Inventario completo de la derivación

La derivación utiliza exactamente tres datos:

1. El electrón es un $K_{2,3}$ ($g = 0$).
2. La valencia máxima es $\mathcal{V}_{\text{max}} = 15$.
3. Un vértice electromagnético preserva el género.

Ningún parámetro libre. El valor $\alpha_0^{-1} \approx 132$ difiere del valor de laboratorio $\alpha^{-1} = 137.036$ en exactamente $\Delta(\alpha^{-1}) \approx 5$: la firma cuantitativa de la polarización del vacío (pares virtuales $K_{2,3} + \bar{K}_{2,3}$), predicha por la QED y reproducible cuando se incorpore el sector $K_{3,3}$.

Demostración Práctica II: La Desintegración del Muón

Problema. El muón decae en un electrón y un neutrino. En la topología continua, esto exige pasar de un toro a una esfera—una operación imposible sin cirugía. ¿Cómo lo resuelve la estructura discreta?

Respuesta del continuo. La teoría de Fermi postula un acoplamiento de cuatro fermiones con una constante G_F medida experimentalmente. El mecanismo topológico subyacente queda sin explicar.

Respuesta del Cálculo de Kuratowski. La desintegración es la eliminación de dos aristas de un grafo finito. El cálculo completo procede en seis pasos.

Paso 1. El muón como $K_{2,4}$ ($g = 1$).

El muón es un Prisma Causal de Generación 2 con cuatro intermedios $\{w_1, w_2, w_3, w_4\}$ y ocho aristas. La permutación intermedia:

$$\sigma_1 = (1\ 5)(2\ 6)(3\ 7)(4\ 8).$$

La anti-correlación de fase (presión de Kuratowski) fuerza un giro en el polo futuro v : las aristas e_6 y e_7 intercambian posiciones en el orden cíclico. La permutación polar resultante:

$$\sigma_0 = (1\ 2\ 3\ 4)(8\ \mathbf{6}\ \mathbf{7}\ 5).$$

El giro $6 \leftrightarrow 7$ es la fuente del género. La composición $\sigma_0 \circ \sigma_1$ produce $F = 2$ caras y $g = 1$: un toro.

Paso 2. El chasquido de arista.

La relajación de Kuratowski (Def. 8.2) elimina el intermedio w_2 —precisamente el elemento cuyo intercambio con w_3 en el polo futuro creó el entrelazamiento. Se eliminan las aristas $e_2 = (u, w_2)$ y $e_6 = (v, w_2)$.

El grafo se escinde en dos componentes:

- $K_{2,3}$ sobre $\{w_1, w_3, w_4\}$, con aristas $\{e_1, e_3, e_4, e_5, e_7, e_8\}$.
- $K_{2,1}$ sobre $\{w_2\}$, con aristas $\{e_2, e_6\}$.

Paso 3. Reetiquetado de aristas.

Arista original	e_1	e_3	e_4	e_5	e_7	e_8
Nueva etiqueta	1	2	3	4	5	6
Intermedio	w_1	w_3	w_4	w_1	w_3	w_4
Polo	u	u	u	v	v	v

Nueva permutación intermedia: $\sigma_1 = (1\ 4)(2\ 5)(3\ 6)$.

Paso 4. La reversión topológica.

En u : el orden cíclico original $(1\ 2\ 3\ 4)$ se contrae al eliminar w_2 a $(w_1, w_3, w_4) \rightarrow \sigma_0(u) = (1\ 2\ 3)$.

En v : el orden cíclico torcido $(8\ 6\ 7\ 5)$, es decir (w_4, w_2, w_3, w_1) , se contrae al eliminar w_2 a $(w_4, w_3, w_1) \rightarrow \sigma_0(v) = (6\ 5\ 4) = (4\ 6\ 5)$.

Observación decisiva: $(1\ 2\ 3)(4\ 6\ 5)$ es exactamente el sistema de rotación canónico de Generación 1. **El giro ha desaparecido.**

Paso 5. Verificación: el cálculo de caras.

e	1	2	3	4	5	6
$\sigma_1(e)$	4	5	6	1	2	3
$\sigma_0(\sigma_1(e))$	6	4	5	2	3	1

$$\sigma_0 \circ \sigma_1 = (1\ 6)(2\ 4)(3\ 5) \implies F = 3 \text{ caras.}$$

Paso 6. El veredicto topológico.

$$V - E + F = 5 - 6 + 3 = 2 = 2 - 2g \implies \boxed{g = 0} \text{ (esfera).} \quad (\mu\text{-II})$$

Balance de la desintegración

	Grafo	g	Superficie	Partícula
Antes	$K_{2,4}$	1	Toro	Muón (μ)
Después	$K_{2,3}$	0	Esfera	Electrón (e)
Residuo	$K_{2,1}$	0	Esfera	Neutrino (ν_μ)

No hubo cirugía, no hubo cobordismo. La Barrera de Cobordismo (Teorema 8.1) es un artefacto del continuo. En la estructura discreta, el cambio de género es la eliminación de dos aristas de un grafo finito: una operación combinatoria que la geometría suave no puede siquiera formular.

Demostración Práctica III: La Masa Topológica y la Jerarquía de Generaciones

Problema. ¿Por qué existen exactamente tres generaciones de partículas, y por qué sus masas guardan las proporciones observadas?

Respuesta del continuo. El Modelo Estándar no explica ni el número de generaciones ni la jerarquía de masas. Las masas de los fermiones son parámetros libres introducidos a través de acoplamientos de Yukawa arbitrarios con el campo de Higgs.

Respuesta del Cálculo de Kuratowski. El número de generaciones es un teorema topológico y las masas relativas se calculan sin parámetros libres. La derivación procede en cinco pasos.

Paso 1. Asignación de generación como problema de coleccionista de cupones.

Cada intermedio w_i de un Prisma Causal $K_{2,n}$ posee una fase $\phi_i \in \{+, 0, -\}$ determinada por sus grados de Hasse. Las fases se asignan independientemente con probabilidades (p_+, p_0, p_-) medidas directamente de la geometría del grafo causal:

$$(p_+, p_0, p_-) = (0.318, 0.018, 0.664).$$

La generación del prisma es el número de signos *distintos* presentes en su vientre (Teorema 7.5):

- Generación 1 ($g = 0$): una sola clase de fase. Sin cruces de Kuratowski. Superficie: esfera.
- Generación 2 ($g = 1$): dos clases de fase. Un cruce. Toro.
- Generación 3 ($g = 2$): tres clases de fase. Dos cruces. Doble toro.
- Generación 4: imposible. Solo existen tres signos, y tres cruces forzarían un K_5 prohibido por planaridad (Ax. A.8).

La probabilidad de que n intermedios i.i.d. de (p_+, p_0, p_-) produzcan exactamente k signos distintos sigue una fórmula de inclusión-exclusión:

$$P(g = k \mid n) = \binom{3}{k} \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} \left(\sum_{i \notin S_j} p_i \right)^n \quad (M\text{-III.1})$$

Paso 2. La distribución de vientres.

La distribución de tamaño de vientre $f(n)$ —la probabilidad de que un prisma aleatorio tenga n intermedios—se mide directamente de la simulación y sigue una cola exponencial:

$$f(n) \sim e^{-0.53n}.$$

Esta distribución no es un parámetro libre: emerge de la aspersion de Poisson (Axioma A.3) y la topología de Kuratowski.

Paso 3. La masa esperada por generación.

La masa topológica de un prisma es $M = n = |W|$ (L2, Ley de Masa Topológica). La masa media de cada generación es la esperanza condicionada:

$$E[n \mid g = k] = \frac{\sum_{n=k}^{\infty} n f(n) P(g=k \mid n)}{\sum_{n=k}^{\infty} f(n) P(g=k \mid n)}. \quad (M\text{-III.2})$$

La lógica es transparente:

- Un prisma de Generación 1 solo necesita un signo. Ya con $n = 3$ intermedios es probable que todos compartan signo. **Sesgo hacia vientres pequeños $\implies$ masa baja.**
- Un prisma de Generación 3 necesita los tres signos. Dado que $p_0 = 0.018$ es muy raro, se requieren muchos intermedios para que aparezca el signo 0. **Sesgo hacia vientres grandes $\implies$ masa alta.**

Paso 4. Evaluación numérica.

Insertando $f(n)$ y (p_+, p_0, p_-) en la Ec. (M-III.2):

Gen	g	$E[n \mid g]$	Superficie	Partículas
1	0	4.555	Esfera	e, u, d
2	1	6.531	Toro	μ, c, s
3	2	7.732	Doble toro	τ, t, b

Los cocientes de masa:

$$\begin{aligned} \frac{m_2}{m_1} &= \frac{E[n \mid g=2]}{E[n \mid g=1]} = \frac{6.531}{4.555} = 1.434 && (\text{simulación: } 1.434 \pm 0.01) \\ \frac{m_3}{m_1} &= \frac{E[n \mid g=3]}{E[n \mid g=1]} = \frac{7.732}{4.555} = 1.698 && (\text{simulación: } 1.698 \pm 0.03) \end{aligned} \quad (M\text{-III.3})$$

El modelo analítico reproduce las simulaciones de Monte Carlo a $N = 10^7$ nodos con errores $< 2\%$.

Paso 5. Por qué exactamente tres.

La cota de generaciones no se postula; se demuestra. El argumento es puramente topológico:

1. El Axioma de Tricotomía de Fase (L5, Ley A.2) permite exactamente tres signos $\{+, 0, -\}$.
2. Tres signos $\implies$ a lo sumo tres clases de fase $\implies$ a lo sumo dos cruces de Kuratowski independientes.
3. Dos cruces $\implies$ género máximo $g = 2 \implies$ tres generaciones.
4. Un tercer cruce forzaría un menor K_5 en el sistema de rotación—prohibido por el Teorema de Kuratowski (Ax. A.8).

Inventario: cero parámetros libres

*Ambos inputs—la distribución de vientres $f(n)$ y las fracciones de fase (p_+, p_0, p_-) —proviene de la geometría del grafo causal. El modelo no contiene parámetros ajustables. Las masas relativas de las tres generaciones son consecuencias aritméticas de la **probabilidad de que un vientre aleatorio contenga 1, 2 o 3 signos distintos**, combinada con la distribución exponencial de tamaños de vientre que la causalidad impone.*

La jerarquía de masas del Modelo Estándar no es un misterio: es un problema de estadística combinatoria resuelto por la ocupación de cupones en un grafo finito.

Paso 6. Confirmación dinámica: el tiempo de cobertura como masa inercial.

El Paso 4 establece la jerarquía de masas como un observable *estático*: el conteo de vientres. El Paso 6 confirma que esta jerarquía se manifiesta también *dinámicamente* a través del **tiempo de cobertura** (cover time) de un caminante aleatorio confinado.

El teorema del tiempo de golpe en $K_{2,N}$. En un grafo bipartito completo $K_{2,N}$, todos los N intermedios son estructuralmente equivalentes. El tiempo esperado de golpe (hitting time) del origen al destino es:

$$E[T \mid \text{origen}] = 4 \quad (\text{independiente de } N).$$

Esto implica que el tiempo de tránsito simple **no puede medir masa**: añadir intermedios no cambia la probabilidad de alcanzar el destino.

El tiempo de cobertura como observable correcto. Para que la partícula *propague* genuinamente—para que el flujo causal actualice la totalidad de su estructura interna—el caminante debe visitar **cada** nodo del vientre antes de salir por el polo futuro. Este es el problema del coleccionista de cupones:

$$E[T_{\text{cob}}] = N \cdot H_N \approx N \ln N + \gamma N = O(N \log N),$$

donde H_N es el número armónico y $\gamma \approx 0.577$ es la constante de Euler–Mascheroni.

Si el caminante alcanza el destino antes de completar la cobertura, **rebota** al origen (análogo al flujo causal insuficiente que no logra coherencia de fase completa).

Resultado numérico. A $N = 5000$, $M = 8$ realizaciones, la simulación mide:

Gen	Cobertura media	Travesías	Cociente
1	1197	16 856	1.000
2	1145	371 123	0.957
3	1417	71 001	1.184

La Generación 3 requiere $\sim 18\%$ más tics causales que la Generación 1 para alcanzar coherencia de fase interna completa, consistente con el espectro de masas estático ($N_3/N_1 = 8.31/6.46 = 1.29$). La inversión leve de Gen2/Gen1 es un artefacto de tamaño finito: los prismas Gen1 son extremadamente raros (22 por realización), y la diferencia de vientres (6.81 vs 6.46) está dentro de la varianza del coleccionista de cupones.

Masa dinámica = inercia topológica

La masa de una partícula no es el tiempo que tarda un flujo causal en atravesar su estructura (que es $O(1)$ por el teorema $K_{2,N}$), sino el tiempo que tarda en actualizar la

totalidad de su estructura interna. La inercia es coherencia de fase: las generaciones pesadas necesitan más tics para que cada intermedio sea visitado.

*“Newton resolvió la órbita de la Luna con sus tres leyes.
El Cálculo de Kuratowski resuelve la masa del electrón
con la misma maquinaria: contar, permutar, y dividir.
El universo no esconde constantes fundamentales:
exhibe fracciones topológicas.”*

Referencia Axiomática Formal

Estructura del Sistema Formal

- Nueve **axiomas**: verdades fundamentales no negociables, codificadas directamente en la arquitectura del motor `prism_simulation`.
- Ocho **leyes**: reglas operacionales que gobiernan la dinámica del grafo.
- Siete **teoremas**: resultados derivables matemáticamente a partir de los axiomas y las leyes.
- Diez **conjeturas y predicciones**: problemas abiertos que el software debe aún validar numéricamente o que requieren una demostración analítica pendiente.

La siguiente referencia extrae la “Constitución” del universo discreto directamente del código fuente. Cada axioma, ley, teorema y conjetura está respaldado por la función, constante o estructura de datos específica que lo implementa en la simulación. La arquitectura del software no es una herramienta auxiliar; **es** el sistema formal.

A.1 Axiomas

Axioma A.1: Finitud Causal

El universo es un conjunto localmente finito parcialmente ordenado $\mathcal{C} = (V, \prec)$ —un Grafo Acíclico Dirigido (DAG). El conjunto V es finito y la relación $\prec$ es irreflexiva, transitiva y asimétrica.

`diamond.rs: sprinkle(n, rng)` genera exactamente n puntos (enteros). No existe ningún mecanismo en el motor para producir un conjunto infinito.

Axioma A.2: Causalidad Lorentziana

Un evento u precede causalmente a v ($u \prec v$) si y solo si:

$$t_v - t_u > 0 \quad \text{y} \quad (t_v - t_u)^2 > |\Delta \vec{x}|^2. \quad (\text{A.1})$$

No se utiliza ningún corte espacial fijo: el cono de luz es exacto ($c = 1$). La invarianza de Lorentz [33] no se impone externamente; emerge de la geometría del corte.

`diamond.rs: is_causal(a, b)` implementa literalmente (A.1). El comentario del código declara: “Light cone search: spatial radius at time offset `dt` is `dt + margin` ($c = 1$). No fixed spatial cutoff.”

Axioma A.3: Densidad de Planck

El *sprinkling* de Poisson opera a densidad fundamental $\rho = 1$ evento por 4-volumen de Planck. El 4-volumen del diamante causal $|t| + r \leq T/2$ en 4D es $V = \pi T^4/24$ (integral estándar de la 3-esfera sobre el bicono). El diámetro que produce densidad unidad es:

$$T = \left(\frac{24 N}{\pi}\right)^{1/4}, \quad V = \frac{\pi T^4}{24}, \quad \rho = \frac{N}{V} = 1. \quad (\text{A.2})$$

`diamond.rs: let big_t = (24.0 * n as f64 / PI).powf(0.25);`

Axioma A.4: El Diferencial de Cobertura

El grado de libertad físico fundamental es el vínculo de cobertura $\prec^*$: la reducción transitiva del DAG. Toda arista (u, v) tal que exista un camino $u \rightarrow w \rightarrow v$ es redundante y se elimina. El diagrama de Hasse es la descripción canónica del espaciotiempo.

`diamond.rs`: `build_hasse_sparse()` elimina aristas con $A^2[u, v] > 0$. `build_hasse_direct()` usa reducción transitiva incremental: “edge (u, v) is a Hasse link iff no existing link-child z of u satisfies $z \prec v$.”

► *Lectura lógica (Apéndice B)*: El Teorema B.1 demuestra que $\prec^*$ es la implicación atómica en el álgebra de Heyting, y la reducción transitiva es eliminación de corte [70].

Axioma A.5: Saturación de Valencia

El grado total de cualquier evento en el diagrama de Hasse está acotado:

$$\deg(u) \leq \mathcal{V}_{\max} = 15. \quad (\text{A.3})$$

Un nodo que ha acumulado 15 descendientes tiene una sombra causal completamente poblada—cualquier candidato adicional es transitivamente redundante.

`diamond.rs`: `const MAX_HASSE_DEGREE: usize = 15;`

Axioma A.6: Localidad Causal

La búsqueda de vínculos de Hasse y la detección de defectos topológicos operan dentro de un horizonte local de profundidad:

$$d_{\max} = 4 \text{ estratos de Hasse.} \quad (\text{A.4})$$

La física es local no por postulado sino por estructura combinatoria: un Prisma $K_{2,N}$ tiene diámetro 2, y la detección de amenazas K_5 requiere un salto adicional en cada dirección.

`diamond.rs`: `const MAX_CAUSAL_DEPTH: i16 = 4;` — “Restricting the search to $\Delta t \leq 4$ cuts the per-node inner loop with negligible link loss ($< 0.1\%$).”

Axioma A.7: Materia Bipartita

La materia es un subgrafo bipartito completo $K_{2,N}$ denominado **Prisma Causal**, compuesto por:

1. Dos **polos** (origen u y destino v) a distancia de Hasse ≥ 2 .
2. $N \geq 3$ nodos **intermedios** $\{w_1, \dots, w_N\}$, mutuamente desconectados (garantizado por la propiedad libre de triángulos), tales que $u \prec^* w_i$ y $w_i \prec^* v$ para todo i .

La masa topológica es el entero $M = N = |\text{intermedios}|$.

`skyrmion.rs`: `struct CausalPrism {origin, destination, intermediates: Vec<usize>}. const MIN_PRISM_SHARED: usize = 3;`

► *Lectura lógica (Apéndice B)*: El Prisma es *Modus Ponens* con N lemas intermedios (Teorema B.3).

Axioma A.8: Amenaza de Kuratowski

Un nodo externo $t \notin \mathcal{P}$ que satisface:

$$t \sim u, \quad t \sim v, \quad |\{w_i \in W : t \sim w_i\}| \geq K_{\text{threat}} = 2, \quad (\text{A.5})$$

constituye una amenaza K_5 y se contrae por absorción en el polo de mayor grado. Esta operación preserva la planaridad del grafo y es el análogo discreto del confinamiento fuerte.

skyrmion.rs: `const PRISM_THREAT: usize = 2; — La detección verifica (to_origin && to_dest) && to_inter >= PRISM_THREAT.`

Axioma A.9: Finitismo Estricto

Toda acumulación interna del motor utiliza aritmética entera `u64`. Cada caminante contribuye exactamente 0 o 1 (delta de Kronecker) por paso de medición. La única división en punto flotante (`f64`) ocurre al final: $P(t) = \text{count}/W$.

spectral.rs: “**Strict Finitism**: all internal accumulation uses `u64` integer arithmetic [...]. The single `f64` division `count / W` occurs only at the final return.”

A.2 Leyes

L1. Ley de Reducción Transitiva

La arista (u, v) es un vínculo de Hasse si y solo si $A^2[u, v] = 0$: no existe ningún camino de dos saltos. Esta operación produce un DAG **libre de triángulos** por necesidad matemática. Consecuencia: las camarillas K_4 no pueden existir—y la estructura bipartita $K_{2,N}$ es la máxima permitida.

diamond.rs: `build_hasse_sparse()` calcula A^2 con producto de matrices dispersas (`sprs`) y elimina toda arista con $A^2[i, j] > 0$. `build_hasse_direct()` implementa la misma lógica de forma incremental: “edge (u, v) is a link iff no existing link-child z of u satisfies $z \prec v$.”

► *Lectura lógica (Apéndice B)*: La reducción transitiva es eliminación de corte (Teorema B.1) y No-Contradicción (Teorema B.2).

L2. Ley de Masa Topológica

La masa de un Prisma Causal es el número entero de nodos intermedios:

$$M = N = |W| = |\{w : u \prec^* w \prec^* v\}| \in \mathbb{N}, \quad N \geq 3. \quad (\text{A.6})$$

La masa estática no es un parámetro continuo; es un número natural. No existe “medio intermedio”. La masa *dinámica* incorpora la penalidad del tiempo de cobertura (coupon collector): $M_{\text{din}} = \kappa N H_N$, donde $H_N = \sum_{k=1}^N 1/k$ es el número armónico (véase Demo III, Paso 6).

skyrmion.rs: `mass_gen1 = total / ps.len()` donde `total = ps.iter().map(|p| p.intermediates.len())`

L3. Ley de Detección 2-Hop

Para cada nodo núcleo u , recorrer el camino $u \rightarrow w \rightarrow v$ (forward-forward):

$$\text{belly}(u, v) = \text{children}(u) \cap \text{parents}(v).$$

Si $|\text{belly}| \geq 3$, se compromete un Prisma $\mathcal{P}(u, v, \text{belly})$. Se selecciona el socio óptimo por tamaño de belly (codicioso).

skyrmion.rs: el bucle principal recorre `core_nodes`, ejecuta la búsqueda 2-hop con `cands`, y calcula la intersección vía `count_isect(nb_u, pv)` sobre CSR ordenado en $O(D)$.

L4. Ley de Contracción K_5

Si un nodo externo t satisface el criterio de amenaza (Axioma A.8), se absorbe en el polo de mayor grado:

$$\text{merge_into}[t] = \arg \max(\deg(u), \deg(v)).$$

Las cadenas de fusiones transitivas se resuelven mediante persecución de punteros enteros: `while merge_into[t] != t { t = merge_into[t]; }`.

L5. Ley de Clasificación Generacional

Los Prismas se clasifican por su **complejidad de fase** (Definición `def:topological-generation` del Volumen I). Para cada intermediario w_i del Prisma $\mathcal{P}$, la *fase causal* es el signo de su *bulk momentum*:

$$\varphi(w_i) = \text{sgn}(f^+(w_i) - f^-(w_i)) \in \{-1, 0, +1\}.$$

Las tres *clases de fase* Φ^-, Φ^0, Φ^+ recogen los intermediarios con fase negativa, cero y positiva respectivamente. La generación es el número de clases de fase ocupadas:

$$g(\mathcal{P}) = |\{\sigma \in \{-, 0, +\} : \Phi^\sigma(\mathcal{P}) \neq \emptyset\}| \in \{1, 2, 3\}. \quad (\text{A.7})$$

Generación 1 ($g = 1$): todos los intermediarios en una misma clase de fase. Generación 2 ($g = 2$): dos clases ocupadas. Generación 3 ($g = 3$): las tres clases presentes. Tres es el máximo posible porque φ solo admite tres valores de signo.

skyrmion.rs: `classify_prism()` implementa el conteo de clases de fase sobre intermediarios exclusivamente (polos excluidos). La función `prism_signature()` (firma de cuartiles) se conserva únicamente para registro diagnóstico.

L6. Ley de Conjugación CPT

La conjugación CPT actúa sobre un Prisma intercambiando sus polos $u \leftrightarrow v$, lo que invierte la dirección de todas las aristas internas y, en consecuencia, cambia el signo de cada fase causal: $\varphi(w_i) \rightarrow -\varphi(w_i)$. El **flujo causal neto** (Definición `def:matter-antimatter` del Volumen II)

$$\Phi(\mathcal{P}) = \sum_{i=1}^N \varphi(w_i)$$

se transforma como $\Phi \rightarrow -\Phi$. Un Prisma es **materia** si $\Phi > 0$ y **antimateria** si $\Phi < 0$. La Anti-Generación 1 comprende todos los Prismas con $g = 1$ y $\Phi < 0$:

$$\text{Anti-Gen}_1 = \{\mathcal{P} : g(\mathcal{P}) = 1 \wedge \Phi(\mathcal{P}) < 0\}. \quad (\text{A.8})$$

skyrmion.rs: `classify_prism()` calcula g y Φ simultáneamente; la asignación materia/antimateria depende del signo de Φ . La función `anti_signature()` se conserva para registro diagnóstico.

► *Lectura lógica (Apéndice B)*: La conjugación CPT es la contrapositiva lógica (Teorema B.3).

L7. Ley del Sondeo Espectral

La geometría del grafo se mide mediante caminantes aleatorios sobre el diagrama de Hasse no dirigido. Un caminante perezoso (*lazy walk*) permanece con probabilidad $1/2$ o salta a un vecino uniforme con probabilidad $1/2$:

$$\Pr[u_{t+1} = v \mid u_t = u] = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } v = u, \\ \frac{1}{2\deg(u)} & \text{si } (u, v) \in E. \end{cases} \quad (\text{A.9})$$

Se mide $P(t) = W^{-1} \sum_i \delta_{u_t^{(i)}, u_0^{(i)}}$ y $d_S(t) = -2 d(\ln P)/d(\ln t)$.

spectral.rs: `run_walkers()` con `rng.gen_bool(0.5)`.

L8. Ley del Flujo Causal (Electromagnetismo Discreto)

Caminantes *dirigidos* (solo causa $\rightarrow$ efecto) miden la transmisión entre firmas topológicas:

- **Atracción:** $\text{Gen1} \rightarrow \text{AntiGen1}$ (cargas opuestas).
- **Repulsión:** $\text{Gen1} \rightarrow \text{Gen1}$ (cargas iguales).

La asimetría entre ambas probabilidades de transmisión es el análogo discreto de la fuerza electromagnética.

spectral.rs: `run_transmission_walkers()` con movimiento obligatorio (`pos = adj_data[start + rng.gen_range(0..len)]`) y búsqueda binaria sobre los conjuntos objetivo.

A.3 Teoremas

Teorema A.10: Libertad de Triángulos

La reducción transitiva de cualquier DAG es libre de triángulos. Si existen aristas $u \rightarrow w$, $w \rightarrow v$, y $u \rightarrow v$ simultáneamente, entonces $u \rightarrow v$ es transitivamente redundante y se elimina. Por tanto, los cliques K_4 no pueden existir en el diagrama de Hasse, y $K_{2,N}$ (bipartito) es la subestructura máxima permitida.

skymion.rs, línea 35: “Therefore K_4 cliques (which require triangles) CANNOT exist—zero K_4 is not a bug, it is a theorem.”

Demostración. Sea H el diagrama de Hasse (reducción transitiva) de un DAG $G = (V, \prec)$. Supongamos, por contradicción, que existen u, w, v con $u \prec^* w$, $w \prec^* v$, y $u \prec^* v$ en H . Pero $u \prec w \prec v$ implica que la arista $u \rightarrow v$ es transitivamente redundante (existe un camino de 2 saltos $u \rightarrow w \rightarrow v$), lo cual contradice su pertenencia a la reducción transitiva. Por tanto, H no contiene triángulos. Puesto que K_4 requiere al menos un triángulo, $K_4 \not\subset H$. $\square$

Nota: este resultado es equivalente al Principio de No-Contradicción Topológica (Teorema B.2, Apéndice B), que proporciona la lectura lógica dual: la ausencia de triángulos garantiza la consistencia del sistema deductivo.

Teorema A.11: Completitud del 2-Hop

La búsqueda forward-forward $u \rightarrow w \rightarrow v$ encuentra **todos** los Prismas Causales $K_{2,N}$ del núcleo.

Demostración. Sean u y v polos de un Prisma con belly $\{w_1, \dots, w_N\}$. Por definición, $u \prec^* w_i$ y $w_i \prec^* v$ para todo i . El camino $u \rightarrow w_i \rightarrow v$ garantiza que v es descubierto como candidato 2-hop a través de cualquier w_i . La intersección $\text{children}(u) \cap \text{parents}(v)$ recupera el belly completo.

skymion.rs: “if u and v are poles of a timelike $K_{2,N}$, then every belly node w_i satisfies $u \rightarrow w_i \rightarrow v$. The path guarantees v is discovered—it is exact.” $\square$

Teorema A.12: Localidad Computacional $O(N)$

La detección de Prismas Causales escala linealmente con el número de eventos:

$$T_{\text{detect}} = O(|C| \times \mathcal{V}_{\text{max}}^2) = O(N), \quad (\text{A.10})$$

donde $|C| = N/10$ es el núcleo (top 10% por grado) y $\mathcal{V}_{\max} = 15$ es la cota de valencia.

Demostración. Para cada nodo núcleo u , la colección de candidatos 2-hop ejecuta $O(D^2)$ operaciones donde $D = \deg(u) \leq 15$. La verificación de cada candidato (intersección de listas ordenadas) es $O(D)$. El número de candidatos por nodo es $O(D^2) \leq 225$. Así, el trabajo total por nodo es $O(D^2 \times D) = O(D^3)$, que es $O(1)$ puesto que $D \leq 15$. Sumando sobre $|C|$ nodos: $T = O(|C|) = O(N/10) = O(N)$.

skyrmion.rs: “ $O(N)$ scaling IS the physics. An $O(N^2)$ algorithm would imply non-local interactions—a universe that could not scale.” $\square$

Teorema A.13: Resolución Causal (A.13)

El número de caminantes necesario para resolver la geometría hasta profundidad $t_{\max}$ con tolerancia ϵ es:

$$W \geq \frac{t_{\max}^{d_S/2}}{c \epsilon^2}. \quad (\text{A.11})$$

Para $d_S = 4$: $W \propto t_{\max}^2$ (costo cuadrático). Véase la demostración completa en la Sección 6.1.

main.rs: el número de caminantes se fija como $W \sim N^2$ para garantizar señal-ruido constante en todo el rango de difusión.

Teorema A.14: Dimensión Emergente $d_S \rightarrow 4$

En el límite de alta densidad ($N \gg 1$), la dimensión espectral del conjunto causal con Prismas converge a $d_S = 4$ a tiempos de difusión intermedios.

Esbozo. Para un *sprinkling* de Poisson en un espaciotiempo 4-dimensional, la probabilidad de retorno satisface $P(t) \sim t^{-2}$ [36], de donde $d_S = -2 \times (-2) = 4$. Los Prismas Causales estabilizan d_S aumentando $P(t)$ localmente (el caminante queda “atrapado” en los intermedios), reduciendo las fluctuaciones de d_S respecto al vacío puro. La convergencia de $\langle d_S \rangle$ al valor 4 se verifica numéricamente en la simulación mediante promedio sobre M realizaciones independientes. $\square$

Teorema A.15: Volumen de Poisson (A.15)

$\mathbb{E}[N] = \rho \cdot \text{Vol}(\diamond(A, B))$, $\text{Var}[N] = \mathbb{E}[N]$, $\sigma/\mu = 1/\sqrt{N} \rightarrow 0$. La integral topológica converge a la integral de volumen de la Relatividad General [9].

Teorema A.16: Myrheim–Meyer (A.16)

La longitud de la cadena máxima $\ell(A, B)/\rho^{1/d} \rightarrow m_d \tau(A, B)$ cuando $\rho \rightarrow \infty$ [18, 71]. El conteo de vínculos de cobertura converge al tiempo propio geodésico.

A.4 Resultados Derivados y Problemas Abiertos

T1. Vientre Mínimo $N \geq 3$ (Derivado)

El vientre mínimo de un Prisma Causal es $N \geq 3$. Esto se deriva del **Teorema de Unicidad de Bifurcación-Convergencia** (Vol II, Teorema de Unicidad del Prisma): en un grafo libre de K_3 , toda estructura con al menos tres caminos independientes $u-v$ de

longitud exacta 2 es isomorfa a $K_{2,N}$ con $N \geq 3$. La cota es estricta: $K_{2,2}$ es un C_4 cuya simetría S_2 solo genera $U(1)$ (grupo abeliano), insuficiente para confinamiento de color. Se requiere S_3 (grupo de Weyl de $SU(3)$), lo cual exige $N \geq 3$ (Vol II, Principio Único de Interacción).

Código: `skyrmion.rs:73` — `const MIN_PRISM_SHARED: usize = 3.`

P1. Correspondencia Cuantitativa de Masas (Abierto)

Las relaciones de masa $m_\mu/m_e \approx N_2/N_1$ y $m_\tau/m_e \approx N_3/N_1$ deberían coincidir con las observaciones dentro de correcciones $O(1)$ provenientes de la geometría del *sprinkling*.

Estado: el histograma de masas (`mass_spectrum.csv`) muestra picos discretos a $N = 3, 4, 5$. La correspondencia cuantitativa requiere un cálculo de factores de forma que aún no se ha implementado.

C2. Gravedad como Entropía de Conectividad

Las ecuaciones de Einstein $G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$ emergen porque la densidad de Prismas modifica la probabilidad de retorno $P(t, u)$, y vía la expansión del núcleo del calor [37], esta modificación se mapea a la curvatura de Ricci. La constante de Newton G se identifica con una combinación de la densidad fundamental ρ y el quantum de inercia topológica κ .

Estado: la Sección 6.2 bosqueja la demostración. Un esbozo de demostración se presenta en el Teorema B.4 (Apéndice B, Nugget IV) vía la entropía inferencial. La validación numérica requiere extraer $R_{\mu\nu}$ de $P(t, u)$ orden por orden en la expansión del calor, lo cual exige $N > 10^7$ eventos para obtener la precisión suficiente.

D1. Normalización por Carga Unitaria (Definición)

La normalización $f = F/|\mathcal{T}|$ aísla el acoplamiento intrínseco por nodo diana. Es la analogía discreta del campo eléctrico $\mathbf{E} = \mathbf{F}/q$: la fuerza total dividida por la carga de prueba produce la intensidad de campo por unidad de carga, independiente del número de cargas de prueba.

El flujo bruto `flux_attraction` es dominado por el factor combinatorio $|\text{Gen1}| \gg |\text{AntiGen1}|$. Dividir por `|targets|` elimina este sesgo y revela el acoplamiento topológico fundamental (Vol II, Definición: Flujo por Carga).

Código: `spectral.rs:71--74`, `main.rs:259--262`.

P2. Escalado de Coulomb $1/r^2$ (Abierto)

Las probabilidades de transmisión deberían reproducir la ley de Coulomb ($1/r^2$) en el límite continuo. La asimetría atracción/repulsión es una propiedad topológica CPT.

Estado: las simulaciones muestran consistentemente la asimetría esperada, pero el escalado $1/r^2$ aún no se ha verificado.

T2. Umbral de Amenaza $K_{\text{threat}} = 2$ (Derivado)

El valor $K_{\text{threat}} = 2$ se deriva del **Teorema de Kuratowski**: un nodo conectado a los 2 polos y a ≥ 2 intermedios de un Prisma $K_{2,N}$ forma un conjunto de $2+2+1 = 5$ vértices mutuamente alcanzables, amenazando con producir un menor de K_5 . La absorción es el mecanismo mínimo que neutraliza esta amenaza (Axioma 1.8, §1.4).

Código: `skyrmion.rs:77` — `const PRISM_THREAT: usize = 2.`

P3. Área del Tubo de Flujo Confinante (Abierto)

El área del tubo de flujo confinante debe escalar como la distancia entre los polos en la métrica emergente, en analogía con el tubo de flujo de QCD.

Estado: el conteo de amenazas absorbidas (`merge_count`) es consistente con la predicción, pero la demostración analítica de la proporcionalidad área $\sim$ distancia permanece abierta.

P4. Exclusión Generacional ($g_{\max} = 3$) (Abierto)

La función signo $\varphi: w_i \mapsto \{-1, 0, +1\}$ tiene exactamente tres valores de salida. El número de generación de un prisma $P = K_{2,N}$ se define como $g(P) = |\{\text{valores distintos de } \varphi(w_i)\}| \leq 3$. La topología discreta del Prisma Causal prohíbe una cuarta generación: no existe un cuarto valor de la función signo binaria que asigne quiralidad a los intermediarios.

Predicción: ningún acelerador a ninguna energía producirá un cuarto sabor generacional.

P5. Ausencia de Ondas Gravitacionales Primordiales ($r < 10^{-3}$) (Abierto)

En el régimen UV, $d_S \rightarrow 2$ (Teorema de Convergencia Espectral, §3.1). En dos dimensiones el tensor de Weyl se anula idénticamente: no hay grados de libertad gravitacionales propagantes. Por tanto, la época de Kuratowski (pre-inflación topológica) no genera perturbaciones tensoriales.

Predicción: la razón tensor-a-escalar del CMB satisface $r < 10^{-3}$, fuera del alcance de LiteBIRD si la inflación topológica domina.

P6. El Candado α - Ω

Definimos la *razón de autoenergía oscura*:

$$\Omega_{\text{energy}} = \frac{\sum N_P^2 - \sum |\Phi(P)|^2}{\sum |\Phi(P)|^2} = \frac{1}{\mathcal{Q}_{\text{topo}}} - 1,$$

donde $\mathcal{Q}_{\text{topo}} = \sum |\Phi|^2 / \sum N^2$ es la fracción de autoenergía gravitacional que es electromagnéticamente activa. Dado que $\alpha_0 = \mathcal{Q}_{\text{topo}} / (8\pi)$ (C6), se obtiene la *identidad algebraica exacta*:

$$\boxed{\alpha_0 (1 + \Omega_{\text{energy}}) = \frac{1}{8\pi} .}$$

Una única cantidad— $\mathcal{Q}_{\text{topo}}$ —determina simultáneamente α_0 y Ω_{energy} : no hay parámetros libres.

Resultado analítico (§8.8): el conteo de puertos del $K_{2,3}$ establece $\mathcal{Q}_{\text{topo}} = 4/21$ exactamente. De aquí,

$$\alpha_0 = \frac{1}{42\pi} \approx \frac{1}{131.95} \quad (\text{acoplamiento desnudo}), \quad \Omega_{\text{energy}} = \frac{21}{4} - 1 = \frac{17}{4} = 4.25 .$$

La constante de estructura fina medida en el laboratorio ($\alpha^{-1} = 137.036$) es más débil que α_0 debido a la polarización del vacío: pares virtuales $K_{2,3} + \bar{K}_{2,3}$ y el sector bariónico $K_{3,3}$ apantallan la carga desnuda a distancias largas. El residuo $\alpha_0 \rightarrow \alpha_{\text{lab}}$ ($\Delta\alpha^{-1} \approx 5$) cuantifica la contribución de estos sectores.

Predicción: cualquier medición futura de α en función del corrimiento al rojo z debe satisfacer $\alpha(z) [1 + \Omega(z)] = 1/(8\pi)$, sin parámetros libres.

P7. Estabilidad del Protón ($\tau_p > 10^{40}$ años) (Abierto)

El número bariónico es el número de enlace (*linking number*) del nudo de prismas en el diagrama de Hasse. La desintegración del protón requiere desanudar simultáneamente $\sim 10^{60}$ enlaces causales. La probabilidad de tal fluctuación topológica es $\sim e^{-N}$, donde N es el número de intermediarios involucrados.

Predicción: $\tau_p > 10^{40}$ años, consistente con las cotas experimentales de Super-Kamiokande y futuros detectores Hyper-K.

T3. Modelo de Ocupación: Jerarquía Analítica de Masas (Derivado)

Sea $f(n) \sim e^{-\lambda n}$ ($\lambda \approx 0.53$) la distribución de tamaños de vientre medida en el ensemble, y sean $(p_+, p_0, p_-) = (0.318, 0.018, 0.664)$ las fracciones de fase determinadas por los grados del diagrama de Hasse. El número de generación $g(P) = |\{\varphi(w_i) : w_i \in \text{vientre}\}|$ sigue la fórmula del coleccionista de cupones:

$$P(g = k | n) = \binom{3}{k} \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} \left(\sum_{k-j \text{ clases}} p_i \right)^n$$

donde las sumas interiores recorren las $\binom{3}{k-j}$ combinaciones de clases de fase. La masa esperada por generación es $E[n | g=k] = \sum n f(n) P(g=k|n) / \sum f(n) P(g=k|n)$.

Resultado: las relaciones de masa predichas son $m_2/m_1 = 1.409$ (observado: 1.434, error 1.8%) y $m_3/m_1 = 1.674$ (observado: 1.698, error 1.4%). Ambas entradas — $f(n)$ y (p_+, p_0, p_-) — provienen de la geometría del diamante causal, sin parámetros libres.

T4. Polarización del Vacío Topológica (Derivado)

La aproximación i.i.d. (fases independientes e idénticamente distribuidas) es válida para observables de *conteo* ($g = |\{\varphi_i\}|$, error $\sim 2\%$) pero falla para observables de *sumación* ($Q_{\text{topo}} = \sum |\Phi|^2 / \sum N^2$, error 23.5%). La discrepancia se origina en el **entrelazamiento de fase de Kuratowski**: para vientres pequeños ($n \leq 4$), la planaridad del grafo $K_{2,n}$ fuerza una anticorrelación de grados entre intermediarios, produciendo apantallamiento de fase.

Defínase la longitud de correlación efectiva:

$$\mu_{\text{eff}}(n) = \frac{\text{Var}(\sum_{i=1}^n \varphi_i)}{n \text{Var}(\varphi)}$$

Bajo i.i.d., $\mu_{\text{eff}} = 1$. La simulación muestra: $\mu_{\text{eff}} < 1$ (imaginario) para $n < 5$, transición en $n^* = 5$ (umbral de Kuratowski: $K_{2,5}$ contiene a K_5), y $\mu_{\text{eff}} \rightarrow 1$ para $n \gg 5$. La polarización del vacío es el apantallamiento de carga por entrelazamiento topológico de fase en vientres pequeños.

Resultado numérico: Q_{topo} corre con el tamaño del retículo según $Q(N) = Q_{\infty} + a N^{-1/4}$ ($R^2 = 0.9996$), dando $Q_{\infty} = 0.1523$ y $\alpha_0^{-1} = 165.1$ en el límite termodinámico.

T5. Química Topológica: Estructura de Capas (Derivado)

La métrica de Fisher sobre el simplex trinomial $\Delta^2 = \{(p_+, p_0, p_-)\}$ de un vientre de tamaño n , bajo la inmersión $\theta_i = 2\sqrt{p_i}$, se reduce a la métrica redonda sobre el octante positivo de $S^2(\sqrt{n})$, con curvatura gaussiana $K = 1/n$.

Los autovalores del laplaciano Δ_{S^2} producen armónicos esféricos Y_l^m con degeneración $\sum_{l=0}^{k-1} (2l+1) = k^2$ por capa. La duplicación CPT (cada prisma tiene un antiprisma) da capacidad de capa $2k^2$:

$$2k^2 \implies 2, 8, 18, 32$$

Los números mágicos de la estructura atómica emergen como degeneraciones de autovalores sobre la 2-esfera de Fisher.

La absorción de Kuratowski (K_5 -libre) limita el orden de enlace covalente topológico: compartir 4 intermediarios crea K_5 , de modo que el orden máximo de enlace es 3 (enlace triple). La regla del octeto surge de la saturación $s + p$ ($2 + 6 = 8$) de los modos más bajos de la esfera de Fisher.

T6. Emergencia de la Unidad Imaginaria (Derivado)

Los coeficientes de Benincasa–Dowker en $D = 4 - \{-1, +9, -16, +8\}$ alternan en signo. El polinomio característico de la recurrencia capa-a-capo $-G_0 + 9G_1 - 16G_2 + 8G_3 = \delta_{\sigma,0}$ tiene una raíz real y un par de raíces conjugadas complejas: $z = r e^{\pm i\theta}$, $\theta \neq 0$.

En el límite continuo ($\epsilon \rightarrow 0$, $\sigma = \tau/\epsilon$), los modos oscilatorios discretos convergen a ondas planas $e^{\pm i\omega\tau}$. La unidad imaginaria i no es un postulado: es una consecuencia *derivada* de la alternancia de signos, que a su vez es forzada por las condiciones de momento de la geometría del diamante 4D (anulación de polinomios de grado ≤ 3 y normalización de la derivada cuarta).

La autoadjunción del operador BD con estos coeficientes garantiza la unitariedad de la mecánica cuántica continua: la conservación de la probabilidad no es un axioma, sino una consecuencia de la estructura de cancelación de momentos de la geometría discreta.

T7. Factor de Bekenstein–Hawking (Derivado)

Dos determinaciones independientes de la constante de Newton G a partir del diamante causal ($N = 10^7$, $M = 20$ realizaciones):

1. **Ruta termodinámica (flujo de Clausius):** $\delta Q/(T \delta S) = 8\pi G$ con área física $A = V^{1/2}$ (horizonte $d = 4$), coeficiente de variación $CV = 26.1\%$. Resultado: $G_{\text{thermo}} = 0,231$ (unidades de enlace).
2. **Ruta combinatoria (bits máximos de Bekenstein):** El grado acotado del diagrama de Hasse $D_{\text{max}} = 15$ limita la capacidad de información por enlace. Igualando con $S = A/(4G)$: $G_{\text{BH}} = D_{\text{max}}/(4 \log_2 D_{\text{max}}) = 0,960$ (unidades de enlace).

El cociente:

$$\frac{G_{\text{BH}}}{G_{\text{thermo}}} = \frac{0,960}{0,231} = 4,16 \approx 4$$

recupera el coeficiente de entropía de Bekenstein–Hawking $S = A/(4G)$ con 4% de error y cero parámetros ajustables.

La formulación de área física $A = V^{1/2}$ domina sobre el área espectral $A = V^{(d_S-2)/d_S}$ ($CV = 61,0\%$): el horizonte vive en el espacio-tiempo macroscópico $d = 4$, no en la dimensión fractal $d_S(\sigma)$ del caminante aleatorio.

Estado: **verificado numéricamente** mediante `jacobson_einstein.py` sobre los datos de producción.

C5. Umbral de Decoherencia

Cuando el número de caminos causales internos de un subsistema $\mathcal{S}$ viola la cota $W_{\mathcal{S}} < t^2/(c\epsilon_{\text{coh}}^2)$, la dimensión espectral local deja de converger a 4 y la descripción continua se desintegra. La decoherencia cuántica [64] es la pérdida de resolución causal (Teorema 9.5).

Estado: **demostrado** en el Teorema 9.5 (Epílogo). Se retiene aquí como referencia histórica.

C6. Materia Oscura como Descomposición de Fase (Teorema)

La autoenergía gravitacional de cada prisma $P = K_{2,N}$ es N^2 (interacciones por pares de los N intermediarios); su autoenergía electromagnética es $|\Phi(P)|^2$ (solo la fase neta coherente contribuye al flujo dirigido). La fracción topológica de carga es $\mathcal{Q}_{\text{topo}} = \sum |\Phi(P)|^2 / \sum N_P^2$.

La constante de estructura fina desnuda emerge como $\alpha_0 = \mathcal{Q}_{\text{topo}}/(8\pi)$, donde el factor 8π proviene de la proyección isotrópica del doble cono de luz (Vol II, Apéndice B). El conteo de puertos del $K_{2,3}$ (§8.8) establece $\mathcal{Q}_{\text{topo}} = 4/21$ exactamente, de donde $\alpha_0 = 1/(42\pi)$.

La razón de materia oscura a visible se obtiene de la **descomposición de autoenergía**: el sector oscuro es la autoenergía gravitacional no contabilizada por las interacciones electromagnéticas: $\Omega_{\text{energy}} = (\sum N^2 - \sum |\Phi|^2) / \sum |\Phi|^2 = 1/\mathcal{Q}_{\text{topo}} - 1$. La identidad exacta

$\alpha_0(1 + \Omega) = 1/(8\pi)$ enlaza ambas cantidades: no se puede variar la materia oscura sin alterar la constante de estructura fina.

Con $\mathcal{Q}_{\text{topo}} = 4/21$: $\alpha_0^{-1} = 42\pi \approx 131.95$ (acoplamiento desnudo) y $\Omega_{\text{energy}} = 17/4 = 4.25$ (Planck 2018: ≈ 5.36). El residuo del $\sim 17\%$ cuantifica la contribución de masa dinámica por confinamiento bariónico ($K_{3,3}$); el residuo $\alpha_0 \rightarrow \alpha_{\text{lab}} = 1/137$ es la polarización del vacío por pares virtuales $K_{2,3} + \bar{K}_{2,3}$.

Estado: demostrado (Teoremas de Coherencia de Fase y Constante de Estructura Fina Emergente, Vol II).

A.5 Correspondencia Arquitectura $\leftrightarrow$ Física

La siguiente tabla sintetiza cómo cada componente del motor de simulación implementa una operación física fundamental:

Módulo / Función	Operación	Física
<code>diamond::sprinkle()</code>	Poisson sprinkling $\rho = 1$	Génesis del espaciotiempo
<code>diamond::is_causal()</code>	$dt^2 > \Delta \vec{x} ^2$	Causalidad lorentziana
<code>diamond::build_hasse_*</code>	Reducción transitiva	$dx \rightarrow \prec^*$
<code>skyrmion::apply_defect()</code>	Detección $K_{2,N}$	Creación de materia
<code>skyrmion(threat)</code>	Contracción K_5	Fuerza nuclear fuerte
<code>skyrmion::prism_signature()</code>	Firma $[q_0, q_1, q_2, q_3]$	Sabor leptónico
<code>skyrmion::anti_signature()</code>	$\bar{\sigma}_i = -\sigma_{3-i}$	Antimateria (CPT)
<code>spectral::run_walkers()</code>	$P(t), d_S(t)$	Dimensión del espaciotiempo
<code>spectral::run_transmission_Flow()</code>	Flujo dirigido	Electromagnetismo
<code>main::run_realization()</code>	M ensembles paralelos	Universos de Everett
<code>main::average_ensemble()</code>	$\langle P(t) \rangle$	Límite termodinámico

Eficiencia Lógica como Motor de la Física

*En la física clásica, el motor que selecciona la trayectoria física es el principio de mínima acción: $\delta S = 0$. En el Cálculo de Kuratowski, este principio se reemplaza por la **Eficiencia Lógica**—la evitación de contradicciones topológicas. Toda operación del motor (Phases 1--3) se reduce a un único imperativo: mantener la consistencia del DAG. La reducción transitiva elimina redundancias (Ley L1). La detección de Prismas identifica la estructura máxima compatible con la ausencia de triángulos (Teorema A.10). La contracción K_5 preserva la planaridad (Axioma A.8). El escalado $O(N)$ demuestra que esta consistencia es mantenible sin información no local (Teorema A.12). La acción clásica $S[\gamma] = -|\gamma|$ (Definición 4.5) es la consecuencia variacional de este imperativo: la geodésica es la cadena que maximiza el flujo causal sin violar la topología. La física no obedece leyes impuestas desde fuera; obedece la única ley que un grafo finito, causal y planar puede obedecer: su propia consistencia lógica.*

La Dualidad de Stone: Física como Lógica

Una Lente Inesperada

- Este apéndice no añade física nueva al Cálculo de Kuratowski; revela una **estructura lógica profunda** que ya estaba presente en cada axioma, ley y teorema de los capítulos anteriores.
- La Dualidad de Stone [12, 72, 73] establece una equivalencia categórica entre topologías y álgebras booleanas (lógica proposicional). Si el espaciotiempo es una topología (de Alexandrov sobre un DAG), entonces el espaciotiempo **es** un sistema lógico.
- Presentamos seis resultados—Golden Nuggets—que emergen de leer el formalismo a través de esta dualidad.

La correspondencia fundamental que articula este apéndice es:

Topología (Kuratowski)	Lógica (Stone)	Física
Evento $e \in V$ (Def. 1.1)	Proposición φ	Punto del espaciotiempo
Vínculo $\prec^*$ (Def. 1.2)	Implicación $\vdash$	Diferencial causal dx
Diamante $\Diamond(A, B)$ (Def. 2.1)	Teoría deductiva Γ	Región de integración
Prisma $K_{2,N}$ (Ax. A.7)	Lema auxiliar (N pasos)	Partícula (masa N)
Amenaza K_5 (Ax. A.8)	Paradoja lógica	Singularidad topológica
Contracción K_5 (Ley A.2)	Resolución de la paradoja	Fuerza nuclear fuerte
Cadena máxima γ (Def. 4.1)	Demostración óptima	Geodésica (tiempo propio)
Anticadena $\mathcal{A}$ (Def. 3.4)	Axiomas independientes	Hipersuperficie de Cauchy

B.1 Nugget I: El Puente de Stone–Kuratowski

Teorema B.1: Dualidad de Stone–Kuratowski

Sea $\mathcal{C} = (V, \prec)$ un conjunto causal finito. La topología de Alexandrov [74] sobre $\mathcal{C}$ (cuyos abiertos son los conjuntos *past-closed*: $x \in U \wedge y \prec x \Rightarrow y \in U$) es exactamente la topología espectral del álgebra de Heyting libre generada por V . En particular:

1. El vínculo de cobertura $u \prec^* v$ **es** la implicación lógica $\varphi_u \vdash \varphi_v$: “la verdad del evento u implica causalmente la verdad del evento v .”
2. El diamante de Alexandrov $\Diamond(A, B) = \{x : A \prec x \prec B\}$ **es** la teoría deductiva cerrada bajo implicación entre las proposiciones φ_A y φ_B .
3. La reducción transitiva (diagrama de Hasse, Axioma A.4) **es** la normalización de demostraciones (eliminación de corte) [70]: elimina toda implicación $\varphi_u \vdash \varphi_v$ que sea derivable por transitividad, conservando solo los pasos inferenciales atómicos.

Demostración. La topología de Alexandrov sobre un poset finito P asigna a cada $x \in P$ el abierto básico $\downarrow x = \{y : y \preceq x\}$. La función $x \mapsto \downarrow x$ es un isomorfismo de orden entre $(P, \preceq)$

y el retículo de abiertos $(\mathcal{O}(P), \subseteq)$. Por el teorema de Stone para álgebras de Heyting [72, 75], este retículo es el álgebra de Lindenbaum–Tarski de una lógica intuicionista cuyas proposiciones atómicas son los elementos de V .

Para la parte (3), observemos que en la lógica intuicionista, el *Hauptsatz* de Gentzen [70] garantiza que toda demostración puede normalizarse eliminando “cortes” (usos de transitividad). La reducción transitiva $u \prec^* v$ retiene $u \rightarrow v$ si y solo si no existe w tal que $u \prec w \prec v$: es decir, retiene exactamente las implicaciones *atómicas*, que son las demostraciones ya normalizadas. La eliminación de las aristas transitivas en el DAG es literalmente la eliminación de corte en el cálculo de secuentes de la lógica causal. $\square$

El Espaciotiempo es un Sistema Deductivo

El Cálculo de Kuratowski no es una analogía con la lógica: es lógica. Cada región del espaciotiempo es una teoría deductiva cerrada bajo implicación causal. La física que medimos es la semántica (los modelos) de ese sistema formal. La Dualidad de Stone [12] garantiza que ambas descripciones son categóricamente equivalentes: conocer la topología es conocer la lógica, y viceversa.

B.2 Nugget II: No-Contradicción = Ausencia de Triángulos

Teorema B.2: Principio de No-Contradicción Topológica

Sea $H = (V, E_H)$ el diagrama de Hasse de un conjunto causal $\mathcal{C}$. Entonces H es libre de triángulos dirigidos. Esta propiedad es la realización topológica del **Principio de No-Contradicción**: en el sistema lógico dual, ninguna proposición puede ser simultáneamente axioma y teorema derivado respecto de otra proposición.

Demostración. Supongamos por contradicción que existe un triángulo dirigido $u \prec^* w \prec^* v$ con $u \prec^* v$ también presente en H . Pero $u \prec^* v$ es un vínculo de cobertura, lo que exige por definición que no exista ningún w con $u \prec w \prec v$. La presencia de $u \prec^* w \prec^* v$ viola esta definición. Contradicción. Luego H no contiene triángulos dirigidos. $\square$

Lectura lógica. En el sistema dual, $u \prec^* v$ significa “ φ_u implica φ_v en un solo paso inferencial (axioma de implicación).” Si existiera un camino $\varphi_u \vdash \varphi_w \vdash \varphi_v$ Y simultáneamente un axioma directo $\varphi_u \vdash \varphi_v$, entonces el mismo vínculo lógico sería simultáneamente primitivo (axiomático) y derivado (vía w). Esto es una contradicción lógica en el meta-nivel: un mismo juicio no puede ser a la vez supuesto y demostrado. La reducción transitiva lo prohíbe estructuralmente—implementando la coherencia lógica del sistema.

Nota: la demostración combinatoria pura de la libertad de triángulos se establece independientemente en el Teorema A.10 (Apéndice A). El presente resultado añade la *lectura lógica*: la misma propiedad grafo-teórica es el Principio de No-Contradicción del sistema deductivo dual. $\square$

La Geometría del Espaciotiempo Obedece la Lógica Clásica

La ausencia de triángulos en el diagrama de Hasse no es una curiosidad combinatoria: es la garantía de que el espaciotiempo, entendido como sistema deductivo, es lógicamente consistente. La reducción transitiva (Axioma A.4) cumple en el DAG causal la misma función que el Principio de No-Contradicción cumple en la lógica formal: impide que una misma relación sea simultáneamente atómica y derivada. El motor de simulación (`build_hasse_sparse`) ejecuta esta prohibición como su operación más costosa ($O(N^2)$ para $N \leq 15\,000$, $O(N^{1.5})$ para $N > 15\,000$)—la consistencia lógica es el cómputo más caro que el universo realiza.

B.3 Nugget III: Antimateria como *Modus Tollens*

Teorema B.3: Dualidad Materia–Antimateria como Contrapositiva Lógica

Sea $\Pi = (u, v, \{w_1, \dots, w_N\})$ un Prisma Causal con firma topológica $\sigma = [q_0, q_1, q_2, q_3]$. La conjugación CPT

$$\bar{\sigma}_i = -\sigma_{3-i} + 16 \quad (\text{B.1})$$

`(skyrmion::anti_signature())` es la **contrapositiva lógica** de la cadena inferencial del Prisma. Específicamente:

1. El Prisma Π codifica la cadena de *Modus Ponens*:

$$\varphi_u \vdash \varphi_{w_1}, \dots, \varphi_{w_N} \vdash \varphi_v. \quad (\text{B.2})$$

“De la premisa u , a través de N lemas intermedios, se concluye v .”

2. El anti-Prisma $\bar{\Pi}$ codifica el *Modus Tollens* (contrapositiva):

$$\neg\varphi_v \vdash \neg\varphi_{w_N}, \dots, \neg\varphi_{w_1} \vdash \neg\varphi_u. \quad (\text{B.3})$$

“Si la conclusión v es falsa, entonces todos los intermedios son falsos y la premisa u es falsa.”

3. La **aniquilación** $\Pi + \bar{\Pi} \rightarrow$ vacío es el colapso tautológico: la cadena inferencial se encuentra con su contrapositiva, los N intermedios se cancelan, y la energía liberada $E \propto N$ es la **resolución combinatoria** de un tautología—la prueba de $(\varphi \Rightarrow \psi) \Leftrightarrow (\neg\psi \Rightarrow \neg\varphi)$.

Demostración. La contrapositiva es la operación $(\varphi \Rightarrow \psi) \mapsto (\neg\psi \Rightarrow \neg\varphi)$, válida en lógica clásica e intuicionista. En el poset dual, negar una proposición equivale a tomar el complemento de su filtro abierto, lo que invierte el orden y cambia el signo de la posición en el cuartil. La firma $\sigma = [q_0, q_1, q_2, q_3]$ codifica la distribución estadística de los intermedios en cuatro cuartiles del bulk causal. La contrapositiva invierte el orden temporal ($i \mapsto 3-i$) y refleja la posición dentro de cada cuartil ($q \mapsto -q + 16$, donde 16 es el módulo de empaquetado `u32`). Esto es precisamente (B.1).

La aniquilación libera los N intermedios porque la tautología $(\varphi \Rightarrow \psi) \wedge (\neg\psi \Rightarrow \neg\varphi)$ es válida sin hipótesis—la prueba se “colapsa” a cero pasos, devolviendo los N vínculos de cobertura al vacío. $\square$

B.4 Nugget IV: Gravedad como Entropía de la Inferencia

Teorema B.4: Ecuaciones de Einstein como Termodinámica Inferencial

Sea $\nu(x)$ la densidad local de Prismas Causales en torno a un evento x , y sea $\Omega(x)$ el número de cadenas causales (demostraciones) topológicamente distintas que conectan el pasado con el futuro de x a través de sus Prismas. Definimos la **entropía inferencial local**:

$$S_{\text{inf}}(x) = \ln \Omega(x). \quad (\text{B.4})$$

Entonces, en el límite continuo ($\rho \rightarrow \infty$), el gradiente de S_{inf} reproduce las ecuaciones de Einstein:

$$G_{\mu\nu}(x) = 8\pi G T_{\mu\nu}(x) \longleftrightarrow \nabla^2 S_{\text{inf}} = 8\pi G \nu(x), \quad (\text{B.5})$$

donde $T_{\mu\nu}$ se identifica con la densidad de defectos topológicos $\nu(x)$ (Conjetura C2, Apéndice A).

Esbozo. La clave es la relación entre la expansión del núcleo del calor [37, 38] y la probabilidad de retorno del caminante aleatorio (Definición 3.2):

$$P(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{d/2}} \left(1 - \frac{1}{6} R(x) t + O(t^2) \right),$$

donde $R(x)$ es la curvatura escalar. Una región con alta densidad de Prismas $\nu(x)$ atrapa caminantes (los intermedios actúan como *lazos* locales), aumentando $P(t, x)$ respecto al vacío. Este aumento corresponde a una contribución negativa al término $-\frac{1}{6} R(x) t$, es decir, a curvatura positiva. Pero el número de maneras de atrapar un caminante es exactamente $\Omega(x)$: cada Prisma ofrece N caminos alternativos por los que el caminante puede retornar. Así, $P(t, x) \propto \Omega(x)$, y por tanto $R(x) \propto -\ln \Omega(x) = -S_{\text{inf}}(x)$.

Traducido al dual lógico: una región con muchos Prismas tiene más **demostraciones posibles** para conectar premisas con conclusiones—mayor riqueza inferencial. Esta riqueza curva el espaciotiempo. **La gravedad es la tendencia del sistema lógico a maximizar su entropía inferencial**: los eventos migran (en el sentido del *sprinkling*) hacia regiones donde hay más maneras de probar teoremas. $\square$

La Gravedad como Segundo Principio de la Lógica

*Así como el segundo principio de la termodinámica expresa que los sistemas físicos evolucionan hacia el máximo desorden molecular, la gravedad expresa que el sistema lógico del espaciotiempo evoluciona hacia el máximo número de demostraciones posibles. La masa curva el espacio porque **añade lemas** al sistema deductivo: cada intermedio de un Prisma es un lema que abre nuevas vías de inferencia. Cuantos más lemas, más demostraciones; cuantas más demostraciones, mayor entropía inferencial; mayor entropía inferencial, mayor curvatura. Einstein no descubrió una ley física: descubrió el **Segundo Principio de la Lógica Causal**.*

B.5 Nugget V: Agujeros Negros como Horizontes Gödelianos**Teorema B.5: Horizonte de Eventos como Límite de Gödel**

Sea $\mathcal{B} \subset V$ una región del DAG causal tal que su densidad de Prismas satisface la cota de Bekenstein [61]:

$$\nu(\mathcal{B}) \cdot |\mathcal{B}| > \frac{|\partial \mathcal{B}|}{4 \ell_{\text{P}}^2}, \quad (\text{B.6})$$

donde $|\partial \mathcal{B}|$ es el número de vínculos de cobertura que cruzan la frontera de $\mathcal{B}$.

Entonces, $\mathcal{B}$ es un **dominio gödeliano**: contiene proposiciones (eventos) cuya verdad no puede ser demostrada (alcanzada causalmente) por ninguna cadena inferencial que se origine fuera de $\mathcal{B}$.

Esbozo. La cota (B.6) establece que el número de “teoremas internos” (eventos causalmente conectados dentro de $\mathcal{B}$, cada uno multiplicado por las N vías inferenciales de sus Prismas) excede la capacidad de la frontera para transmitir demostraciones. Los $|\partial\mathcal{B}|$ vínculos fronterizos son los únicos canales por los que una cadena inferencial externa puede entrar en $\mathcal{B}$. Cuando la información inferencial interna supera este ancho de banda, existen necesariamente proposiciones interiores φ_x tales que φ_x es *verdadera* (el evento x existe en el DAG) pero *indemostrable* desde el exterior—la definición exacta de una sentencia gödeliana [76].

El horizonte de eventos es la superficie $\partial\mathcal{B}$ donde el ancho de banda inferencial se satura. Fuera del horizonte, el sistema deductivo es completo (toda proposición alcanzable es demostrable). Dentro, la riqueza inferencial excede la capacidad de comunicación: hay verdades causales que ningún observador externo puede derivar. $\square$

La Paradoja de la Información como Incompletitud

La llamada “paradoja de la información” de los agujeros negros [77] se disuelve bajo la Dualidad de Stone. No hay paradoja porque nunca hubo pérdida: las proposiciones interiores al horizonte son verdaderas pero indemostrables desde el exterior—exactamente como las sentencias gödelianas en aritmética [76]. La radiación de Hawking es el análogo de los teoremas parciales que el sistema externo puede inferir sobre la región inaccesible: proporciona información estadística (entropía térmica) pero no puede reconstruir las demostraciones individuales (microestados). El límite de Bekenstein $S = A/(4\ell_P^2)$ cuenta exactamente el número de proposiciones interiores que son **verdaderas-pero-indemostrables** vistas desde la frontera: es el índice de incompletitud gödeliana de la región.

B.6 Nugget VI: Violación de Paridad como Holomorfía Lógica

Teorema B.6: Violación de Paridad como Consistencia Holomorfa

Sea $(P, \prec)$ un DAG causal finito y sea $\Pi = (u, v, \{w_1, \dots, w_N\})$ un Prisma con giro de Kuratowski en el polo futuro v . En la lectura lógica de Stone:

1. El orden causal $\prec$ induce una **dirección del sistema deductivo**: el *Modus Ponens* fluye de premisas a conclusiones ($\varphi_u \vdash \varphi_v$). Esta dirección es el análogo lógico de la estructura compleja (holomorfa) de la superficie de Belyi.
2. Ambos giros—levógiro y dextrógiro—producen dessins válidos sobre superficies orientables. No hay “no orientabilidad” en la teoría de Grothendieck: todo par (σ_0, σ_1) genera una superficie orientable.
3. Un **giro levógiro** corresponde a un *lema no constructivo válido*: un desvío en la cadena inferencial cuya estructura compleja se alinea con la dirección de la deducción. El desvío añade complejidad (género > 0) pero es **holomorfo**—accesible al operador de simplificación (el chasquido de arista).
4. Un **giro dextrógiro** corresponde a un desvío cuya estructura compleja se **opone** a la dirección de la deducción. El desvío es **anti-holomorfo**: requiere conjugación compleja ($z \rightarrow \bar{z}$) para mapearse al continuo. Existe como estado topológico válido, pero es *invisible* para el operador de simplificación.

5. El **veto holomorfo** (Teorema 8.5): el operador de consecuencia de Tarski [25] es estrictamente causal—actúa en la dirección $\varphi \vdash \psi$, nunca en la contraria. Topológicamente: la función de Belyi es holomorfa. Lógicamente: las deducciones solo fluyen hacia el futuro. Los estados anti-holomorfos no son *prohibidos*; son *inaccesibles* para la maquinaria deductiva.
6. Para la **antimateria** (contrapositiva, Teorema B.3): la dirección de la deducción se invierte ($\neg\varphi_v \vdash \neg\varphi_u$), y con ella la estructura compleja se conjuga. Los giros dextrógiros devienen holomorfos (accesibles al *Modus Tollens*); los levógiros devienen anti-holomorfos (inaccesibles).

Esbozo. Por la Dualidad de Stone, los abiertos de la topología de Alexandrov sobre $(P, \prec)$ corresponden a filtros del álgebra booleana de proposiciones causales. La estructura compleja de la superficie de Riemann (Belyi) se traduce, vía esta dualidad, en la **direccionalidad** del operador de consecuencia de Tarski [25]: si $\varphi \vdash \psi$, la demostración fluye de φ a ψ (holomorfa), nunca en sentido contrario (anti-holomorfa) dentro de la misma cadena.

Un giro levógiro produce un desvío cuya estructura lógica respeta la dirección del flujo deductivo: el operador de simplificación de pruebas (análogo lógico de la fuerza débil) puede actuar sobre él, eliminando el desvío. Un giro dextrógiro produce un desvío cuya estructura lógica se opone al flujo: el operador de simplificación no puede acceder a él—no porque sea inconsistente, sino porque su geometría compleja es la conjugada de la geometría del operador.

La conjugación CPT invierte la dirección del operador de consecuencia ($\vdash$ se reemplaza por su contrapositiva), conjugando la estructura compleja e intercambiando las quiralidades accesibles. $\square$

La Violación de Paridad es Consistencia Holomorfa

*La violación de paridad no es una asimetría accidental del universo: es **holomorfía del operador de deducción**. El sistema deductivo (el espaciotiempo, leído como álgebra de pruebas) admite desvíos de ambas quiralidades como estados válidos, pero su operador de simplificación solo accede a los que se alinean con la flecha inferencial. Para la materia (Modus Ponens), la quiralidad accesible es la levógira. Para la antimateria (Modus Tollens), la dextrógira. El operador $P_L = \frac{1}{2}(1 - \gamma^5)$ no es un parámetro empírico del Modelo Estándar: es la **proyección holomorfa** del sistema deductivo causal.*

“La Dualidad de Stone revela que el Cálculo de Kuratowski
no modela la realidad con lógica:
la realidad **es** lógica ejecutándose a sí misma.
Cada partícula es un teorema, cada fuerza una regla de inferencia,
cada agujero negro un horizonte de incompletitud,
cada asimetría quiral un requisito de consistencia.
El universo no obedece leyes—es la ley.”

Bibliografía

- [1] Andrei P. Kiselev. *Planimetry*. 1892. First published 1892. English translation by A. Givental, Sumizdat, 2006.
- [2] Isaac Newton. *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*. Royal Society, London, 1687.
- [3] Bernhard Riemann. Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen. In *Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, volume 13, pages 133–152. 1868. Habilitation lecture delivered 1854, published posthumously 1868.
- [4] Roger Penrose. *The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe*. Jonathan Cape, London, 2004. ISBN 978-0-224-04447-9.
- [5] Bryce S. DeWitt. Quantum theory of gravity. I. The canonical theory. *Physical Review*, 160(5):1113–1148, 1967. doi: 10.1103/PhysRev.160.1113.
- [6] Marc H. Goroff and Augusto Sagnotti. The ultraviolet behavior of Einstein gravity. *Nuclear Physics B*, 266(3–4):709–736, 1986. doi: 10.1016/0550-3213(86)90193-8.
- [7] Stephen W. Hawking and Roger Penrose. The singularities of gravitational collapse and cosmology. *Proceedings of the Royal Society of London A*, 314(1519):529–548, 1970. doi: 10.1098/rspa.1970.0021.
- [8] Roger Penrose. Gravitational collapse and space-time singularities. *Physical Review Letters*, 14(3):57–59, 1965. doi: 10.1103/PhysRevLett.14.57.
- [9] Luca Bombelli, Joohan Lee, David Meyer, and Rafael D. Sorkin. Space-time as a causal set. *Physical Review Letters*, 59(5):521–524, 1987. doi: 10.1103/PhysRevLett.59.521.
- [10] David Finkelstein. Space-time code. *Physical Review*, 184(5):1261–1271, 1969. doi: 10.1103/PhysRev.184.1261.
- [11] Gerard 't Hooft. Quantum gravity: A fundamental problem and some radical ideas. In Maurice Lévy and Stanley Deser, editors, *Recent Developments in Gravitation (Cargèse 1978)*, pages 323–345, New York, 1979. Plenum Press.
- [12] Marshall H. Stone. The theory of representations for Boolean algebras. *Transactions of the American Mathematical Society*, 40(1):37–111, 1936. doi: 10.2307/1989664.
- [13] Rafael D. Sorkin. Causal sets: Discrete gravity. In Andrés Gomberooff and Donald Marolf, editors, *Lectures on Quantum Gravity*, pages 305–327. Springer, New York, 2005.
- [14] Sumati Surya. The causal set approach to quantum gravity. *Living Reviews in Relativity*, 22:5, 2019. doi: 10.1007/s41114-019-0023-1.
- [15] David B. Malament. The class of continuous timelike curves determines the topology of spacetime. *Journal of Mathematical Physics*, 18(7):1399–1404, 1977. doi: 10.1063/1.523436.

- [16] Stephen W. Hawking, A. R. King, and P. J. McCarthy. A new topology for curved space-time which incorporates the causal, differential, and conformal structures. *Journal of Mathematical Physics*, 17(2):174–181, 1976. doi: 10.1063/1.522874.
- [17] E. H. Kronheimer and Roger Penrose. On the structure of causal spaces. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 63(2):481–501, 1967. doi: 10.1017/S030500410004144X.
- [18] Jan Myrheim. Statistical geometry. CERN preprint TH-2538, 1978.
- [19] Stephen W. Hawking and George F. R. Ellis. *The Large Scale Structure of Space-Time*. Cambridge University Press, 1973. doi: 10.1017/CBO9780511524646.
- [20] Brian A. Davey and Hilary A. Priestley. *Introduction to Lattices and Order*. Cambridge University Press, 2nd edition, 2002. doi: 10.1017/CBO9780511809088.
- [21] Dag Prawitz. *Natural Deduction: A Proof-Theoretical Study*. Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1965. Normalization of proofs; reprinted by Dover, 2006.
- [22] John F. C. Kingman. *Poisson Processes*. Oxford Studies in Probability. Oxford University Press, 1993. ISBN 978-0-19-853693-2.
- [23] Kazimierz Kuratowski. Sur le problème des courbes gauches en topologie. *Fundamenta Mathematicae*, 15:271–283, 1930.
- [24] Reinhard Diestel. *Graph Theory*, volume 173 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, 5th edition, 2017. doi: 10.1007/978-3-662-53622-3.
- [25] Alfred Tarski. Über einige fundamentale Begriffe der Metamathematik. *Comptes Rendus des Séances de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie, Classe III*, 23:22–29, 1930. Deductive closure and consequence operator; cardinality of theories.
- [26] Albert Einstein. Spielent die Gravitationsfelder im Aufbau der materiellen Elementarteilchen eine wesentliche Rolle? *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften*, pages 349–356, 1919. First formulation of unimodular gravity.
- [27] William G. Unruh. Unimodular theory of canonical quantum gravity. *Physical Review D*, 40(4):1048–1052, 1989. doi: 10.1103/PhysRevD.40.1048.
- [28] S. Perlmutter et al. Measurements of Ω and Λ from 42 high-redshift supernovae. *The Astrophysical Journal*, 517(2):565–586, 1999. doi: 10.1086/307221.
- [29] Adam G. Riess et al. Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant. *The Astronomical Journal*, 116(3):1009–1038, 1998. doi: 10.1086/300499.
- [30] Steven Weinberg. The cosmological constant problem. *Reviews of Modern Physics*, 61(1):1–23, 1989. doi: 10.1103/RevModPhys.61.1.
- [31] Rafael D. Sorkin. Big extra dimensions make Λ too small. *Brazilian Journal of Physics*, 35(2A):280–283, 2005. doi: 10.1590/S0103-97332005000200012.
- [32] Nosiphiwo Zwane, Niayesh Afshordi, and Rafael D. Sorkin. Cosmological tests of everpresent Λ . *Classical and Quantum Gravity*, 35:194002, 2018. doi: 10.1088/1361-6382/aadc36.

- [33] Luca Bombelli, Joe Henson, and Rafael D. Sorkin. Discreteness without symmetry breaking. *Modern Physics Letters A*, 24(32):2579–2587, 2009. doi: 10.1142/S0217732309031958.
- [34] Steven Carlip. Dimension and dimensional reduction in quantum gravity. *Classical and Quantum Gravity*, 34:193001, 2017. doi: 10.1088/1361-6382/aa8535.
- [35] Jan Ambjørn, Jerzy Jurkiewicz, and Renate Loll. Spectral dimension of the universe. *Physical Review Letters*, 95:171301, 2005. doi: 10.1103/PhysRevLett.95.171301.
- [36] Astrid Eichhorn and Sebastian Mizera. Spectral dimension in causal set quantum gravity. *Classical and Quantum Gravity*, 31:125007, 2014. doi: 10.1088/0264-9381/31/12/125007.
- [37] Subbaramiah Minakshisundaram and Åke Pleijel. Some properties of the eigenfunctions of the Laplace-operator on Riemannian manifolds. *Canadian Journal of Mathematics*, 1:242–256, 1949. doi: 10.4153/CJM-1949-021-5.
- [38] Peter B. Gilkey. The spectral geometry of a Riemannian manifold. *Journal of Differential Geometry*, 10(4):601–618, 1975.
- [39] Steven Carlip. Spontaneous dimensional reduction in short-distance quantum gravity? *AIP Conference Proceedings*, 1196:72–78, 2009. doi: 10.1063/1.3284402.
- [40] Leonardo Modesto. Fractal structure of loop quantum gravity. *Classical and Quantum Gravity*, 26:242002, 2009. doi: 10.1088/0264-9381/26/24/242002.
- [41] David P. Rideout and Rafael D. Sorkin. A classical sequential growth dynamics for causal sets. *Physical Review D*, 61:024002, 2000. doi: 10.1103/PhysRevD.61.024002.
- [42] Rafael D. Sorkin. From green function to quantum field. *International Journal of Geometric Methods in Modern Physics*, 14:1740007, 2017. doi: 10.1142/S0219887817400072.
- [43] Steven Johnston. Feynman propagator for a free scalar field on a causal set. *Physical Review Letters*, 103:180401, 2009. doi: 10.1103/PhysRevLett.103.180401.
- [44] Siavash Aslanbeigi, Mehdi Saravani, and Rafael D. Sorkin. Generalized causal set d’Alembertians. *Journal of High Energy Physics*, 2014:024, 2014. doi: 10.1007/JHEP06(2014)024.
- [45] Robert M. Wald. *General Relativity*. University of Chicago Press, 1984. ISBN 978-0-226-87033-5.
- [46] Charles W. Misner, Kip S. Thorne, and John A. Wheeler. *Gravitation*. W. H. Freeman, San Francisco, 1973. ISBN 978-0-7167-0344-0.
- [47] Dionigi M. T. Benincasa and Fay Dowker. Scalar curvature of a causal set. *Physical Review Letters*, 104:181301, 2010. doi: 10.1103/PhysRevLett.104.181301.
- [48] Dionigi M. T. Benincasa, Fay Dowker, and Bernhard Schmitzer. The random discrete action for two-dimensional spacetime. *Classical and Quantum Gravity*, 28:105018, 2011. doi: 10.1088/0264-9381/28/10/105018.
- [49] Michel Buck, Fay Dowker, Ian Jubb, and Sumati Surya. Boundary terms for causal sets. *Classical and Quantum Gravity*, 32:205004, 2015. doi: 10.1088/0264-9381/32/20/205004.

- [50] Marcel Berger. *A Panoramic View of Riemannian Geometry*. Springer, Berlin, 2003. doi: 10.1007/978-3-642-18245-7.
- [51] Seth Major, David Rideout, and Sumati Surya. On recovering continuum topology from a causal set. *Journal of Mathematical Physics*, 48:032501, 2007. doi: 10.1063/1.2435599.
- [52] Fay Dowker and Lisa Glaser. Causal set d’Alembertians for various dimensions. *Classical and Quantum Gravity*, 30:195016, 2013. doi: 10.1088/0264-9381/30/19/195016.
- [53] Alexander Grothendieck. Esquisse d’un programme. In Leila Schneps and Pierre Lochak, editors, *Geometric Galois Actions*, volume 242 of *London Mathematical Society Lecture Note Series*, pages 5–48. Cambridge University Press, 1997. Written in 1984, first published in 1997.
- [54] Sergei K. Lando and Alexander K. Zvonkin. *Graphs on Surfaces and Their Applications*, volume 141 of *Encyclopaedia of Mathematical Sciences*. Springer, 2004. doi: 10.1007/978-3-540-38361-1.
- [55] Chien-Shiung Wu, Ernest Ambler, Raymond W. Hayward, Dale D. Hoppes, and Ralph P. Hudson. Experimental test of parity conservation in beta decay. *Physical Review*, 105(4):1413–1415, 1957. doi: 10.1103/PhysRev.105.1413.
- [56] Tsung-Dao Lee and Chen-Ning Yang. Question of parity conservation in weak interactions. *Physical Review*, 104(1):254–258, 1956. doi: 10.1103/PhysRev.104.254.
- [57] Norman J. Wildberger. *Divine Proportions: Rational Trigonometry to Universal Geometry*. Wild Egg, 2005.
- [58] Richard P. Feynman. Space-time approach to non-relativistic quantum mechanics. *Reviews of Modern Physics*, 20(2):367–387, 1948.
- [59] John A. Wheeler. Information, physics, quantum: The search for links. *Complexity, Entropy, and the Physics of Information, SFI Studies in the Sciences of Complexity*, VIII:3–28, 1990.
- [60] Seth Lloyd. Computational capacity of the universe. *Physical Review Letters*, 88:237901, 2002. doi: 10.1103/PhysRevLett.88.237901.
- [61] Jacob D. Bekenstein. Universal upper bound on the entropy-to-energy ratio for bounded systems. *Physical Review D*, 23(2):287–298, 1981. doi: 10.1103/PhysRevD.23.287.
- [62] William A. Howard. The formulae-as-types notion of construction. *To H. B. Curry: Essays on Combinatory Logic, Lambda Calculus and Formalism*, pages 479–490, 1980. Manuscript circulated 1969. Academic Press, London.
- [63] Rolf Landauer. Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM Journal of Research and Development*, 5(3):183–191, 1961. doi: 10.1147/rd.53.0183.
- [64] Wojciech H. Zurek. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*, 75(3):715–775, 2003. doi: 10.1103/RevModPhys.75.715.
- [65] H. Dieter Zeh. On the interpretation of measurement in quantum theory. *Foundations of Physics*, 1(1):69–76, 1970. doi: 10.1007/BF00708656.

- [66] Erich Joos, H. Dieter Zeh, Claus Kiefer, Domenico Giulini, Joachim Kupsch, and Ion-Olimpiu Stamatescu. *Decoherence and the Appearance of a Classical World in Quantum Theory*. Springer, Berlin, 2nd edition, 2003. doi: 10.1007/978-3-662-05328-7.
- [67] Rafael D. Sorkin. Toward a proof of entropy increase in the presence of quantum black holes. *Physical Review Letters*, 56:1885–1888, 1986. doi: 10.1103/PhysRevLett.56.1885.
- [68] Jacob D. Bekenstein. Black holes and entropy. *Physical Review D*, 7(8):2333–2346, 1973. doi: 10.1103/PhysRevD.7.2333.
- [69] Helena Rasiowa and Roman Sikorski. *The Mathematics of Metamathematics*. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw, 1963. Lindenbaum–Tarski algebras and algebraic logic.
- [70] Gerhard Gentzen. Untersuchungen über das logische Schließen. *Mathematische Zeitschrift*, 39(1):176–210, 1935. doi: 10.1007/BF01201353.
- [71] Graham Brightwell and Ruth Gregory. Structure of random discrete spacetime. *Physical Review Letters*, 66(3):260–263, 1991. doi: 10.1103/PhysRevLett.66.260.
- [72] Marshall H. Stone. Applications of the theory of Boolean rings to general topology. *Transactions of the American Mathematical Society*, 41(3):375–481, 1937. doi: 10.2307/1989788.
- [73] Peter T. Johnstone. Stone spaces. *Cambridge Studies in Advanced Mathematics*, 3, 1982.
- [74] Rafael D. Sorkin. Finitary substitute for continuous topology. *International Journal of Theoretical Physics*, 30(7):923–947, 1991. doi: 10.1007/BF00673986.
- [75] Steven Vickers. Topology via logic. *Cambridge Tracts in Theoretical Computer Science*, 5, 1989.
- [76] Kurt Gödel. Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I. *Monatshefte für Mathematik und Physik*, 38(1):173–198, 1931. doi: 10.1007/BF01700692.
- [77] Stephen W. Hawking. Particle creation by black holes. *Communications in Mathematical Physics*, 43(3):199–220, 1975. doi: 10.1007/BF02345020.